



# 概率论与数理统计习题解答

2023 至 2024 学年秋季学期

作者：韩勇

组织：深圳大学

时间：2023 年 12 月 25 日

好好学习，天天向上。——毛泽东

# 目录

|              |                                                                 |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>第 1 章</b> | <b>概率论的基本概念</b>                                                 | <b>1</b>  |
| 1.1          | 2023 年 9 月 5 日第一周星期二作业-样本空间-概率 . . . . .                        | 1         |
| 1.2          | 2023 年 9 月 7 日第一周星期四作业-概率的性质-条件概率-全概率公式 . . . . .               | 2         |
| 1.3          | 2023 年 9 月 12 日第二周星期二作业-贝叶斯公式-独立性 . . . . .                     | 5         |
| <b>第 2 章</b> | <b>随机变量及其分布</b>                                                 | <b>9</b>  |
| 2.1          | 2023 年 9 月 19 日第三周星期二作业-随机变量-离散随机变量分布列-分布函数                     | 9         |
| 2.2          | 2023 年 9 月 21 日第三周星期四作业-密度函数-正态分布 . . . . .                     | 14        |
| 2.3          | 2023 年 9 月 26 日第四周星期二作业-密度函数-随机变量的函数的分布 . . . . .               | 18        |
| <b>第 3 章</b> | <b>多维随机变量及其分布</b>                                               | <b>25</b> |
| 3.1          | 2023 年 10 月 7 日第五周星期六(补 10 月 5 日星期四的课)作业-联合分布列-联合密度函数 . . . . . | 25        |
| 3.2          | 2023 年 10 月 10 日第六周星期二作业-边缘分布-边缘密度函数 . . . . .                  | 29        |
| 3.3          | 2023 年 10 月 17 日第七周星期二作业-条件分布列-条件密度函数 . . . . .                 | 32        |
| 3.4          | 2023 年 10 月 19 日第七周星期四作业-独立性 . . . . .                          | 35        |
| 3.5          | 2023 年 10 月 24 日第八周星期二作业-独立随机变量和差积商的分布 . . . . .                | 38        |
| 3.6          | 2023 年 10 月 31 日第九周星期二作业-独立随机变量和差积商的分布-期中复习                     | 45        |
| <b>第 4 章</b> | <b>随机变量的数字特征</b>                                                | <b>52</b> |
| 4.1          | 2023 年 11 月 2 日第九周星期四作业-期望 . . . . .                            | 52        |
| 4.2          | 2023 年 11 月 7 日第十周星期二作业-方差 . . . . .                            | 59        |
| 4.3          | 2023 年 11 月 14 日第十一周星期二作业-随机向量的期望和方差 . . . . .                  | 69        |
| 4.4          | 2023 年 11 月 16 日第十一周星期四作业-随机变量的期望的一些简便算法 . . . . .              | 83        |
| <b>第 5 章</b> | <b>极限定理</b>                                                     | <b>88</b> |
| 5.1          | 2023 年 11 月 21 日第十二周星期二作业-大数定律-中心极限定理 . . . . .                 | 88        |
| <b>第 6 章</b> | <b>统计初步</b>                                                     | <b>95</b> |
| 6.1          | 2023 年 11 月 28 日第十三周星期二作业-大数定律-统计初步 . . . . .                   | 95        |
| 6.2          | 2023 年 11 月 30 日第十三周星期四作业-抽样分布 . . . . .                        | 96        |
| <b>第 7 章</b> | <b>点估计</b>                                                      | <b>99</b> |
| 7.1          | 2023 年 12 月 5 日第十四周星期二作业-矩估计-极大似然估计 . . . . .                   | 99        |
| 7.1.1        | 矩估计 . . . . .                                                   | 99        |
| 7.1.2        | 极大似然估计 . . . . .                                                | 100       |

---

|              |                                               |            |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|
| 7.2          | 2023 年 12 月 12 日第十五周星期二作业-无偏估计-区间估计 . . . . . | 106        |
| 7.2.1        | 单个正态总体均值和方差的区间估计 . . . . .                    | 108        |
| 7.2.2        | 两个正态总体下的置信区间 . . . . .                        | 110        |
| 7.3          | 2023 年 12 月 14 日第十五周星期四作业-假设检验 . . . . .      | 115        |
| <b>第 8 章</b> | <b>期末复习题</b>                                  | <b>117</b> |
| 8.1          | 复习一 . . . . .                                 | 117        |
| 8.2          | 复习二 . . . . .                                 | 132        |

# 第 1 章 概率论的基本概念

1.  $A \cap B$  你可以写成  $AB$ .
2.  $A$  的余集你可以写成  $\bar{A}$  也可以写成  $A^c$ .

## 1.1 2023 年 9 月 5 日第一周星期二作业-样本空间-概率

 **练习 1.1** 写出下列随机试验的样本空间  $S$  :

- (1) 记录一个班一次数学考试的平均分数 (设以百分制记分).
- (2) 生产产品直到有 10 件正品为止, 记录生产产品的总件数.
- (3) 对某工厂出厂的产品进行检查, 合格的记上“正品”, 不合格的记上“次品”, 如连续查出了 2 件次品就停止检查, 或检查了 4 件产品就停止检查, 记录检查的结果.

**解**

- (1)  $S = \{0, 1, 2, 3, \dots, 100\}$
- (2)  $S = \{10, 11, 12, \dots\}$
- (3) 用 1 表示正品, 0 表示次品, 那么样本空间  $S$  为
$$\left\{ (1, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 0, 1), (1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 1), (1, 0, 1, 0), (1, 0, 0, 0), \right. \\ \left. (0, 1, 1, 1), (0, 1, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 0) \right\}.$$

 **练习 1.2** 设  $A, B, C$  为三个事件, 用  $A, B, C$  的运算关系表示下列各事件:

- (1)  $A$  发生,  $B$  与  $C$  不发生.
- (2)  $A$  与  $B$  都发生, 而  $C$  不发生.
- (3)  $A, B, C$  中至少有一个发生.
- (4)  $A, B, C$  都发生.
- (5)  $A, B, C$  都不发生.
- (6)  $A, B, C$  中不多于一个发生.
- (7)  $A, B, C$  中不多于两个发生.
- (8)  $A, B, C$  中至少有两个发生.

**解**

- (1)  $A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$
- (2)  $A \cap B \cap \bar{C}$
- (3)  $A \cup B \cup C$
- (4)  $A \cap B \cap C$
- (5)  $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$
- (6)  $(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (B \cap \bar{A} \cap \bar{C}) \cup (C \cap \bar{B} \cap \bar{A}).$

$$(7) \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$$

$$(8) (A \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap \bar{C}) \cup (A \cap C \cap \bar{B}) \cup (B \cap C \cap \bar{A})$$

练习 1.3 对任一事件  $A$ , 证明:

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A). \quad (1.1)$$

解 因为  $A \cap \bar{A} = \emptyset$  且  $A \cup \bar{A} = S$ , 因此根据有限可加性有

$$1 = \mathbb{P}(S) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A}).$$

这便得证.

## 1.2 2023 年 9 月 7 日第一周星期四作业-概率的性质-条件概率-全概率公式

脑海中要记住课堂上那两个图。

练习 1.4 设  $A, B, C$  是三个事件, 且  $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = 1/4, \mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(BC) = 0, \mathbb{P}(AC) = 1/8$ , 求  $A, B, C$  至少有一个发生的概率.

解

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(A \cup B \cup C) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(AB) - \mathbb{P}(BC) - \mathbb{P}(AC) + \mathbb{P}(ABC) \\ &= \frac{5}{8} + \mathbb{P}(ABC). \end{aligned}$$

由  $ABC \subset AB$ , 已知  $\mathbb{P}(AB) = 0$ , 故  $0 \leq \mathbb{P}(ABC) \leq \mathbb{P}(AB) = 0$ , 得  $\mathbb{P}(ABC) = 0$ . 所求概率为  $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \frac{5}{8}$ .

练习 1.5 已知  $\mathbb{P}(A) = 1/2, \mathbb{P}(B) = 1/3, \mathbb{P}(C) = 1/5, \mathbb{P}(AB) = 1/10, \mathbb{P}(AC) = 1/15, \mathbb{P}(BC) = 1/20, \mathbb{P}(ABC) = 1/30$ , 求  $A \cup B, \bar{A}\bar{B}, A \cup B \cup C, \bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}\bar{B}C, \bar{A}\bar{B} \cup C$  的概率.

解 直接计算可得

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(AB) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{10} = \frac{11}{15}. \\ \mathbb{P}(\bar{A}\bar{B}) &= \mathbb{P}(\overline{A \cup B}) = 1 - \mathbb{P}(A \cup B) = \frac{4}{15}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(AB) - \mathbb{P}(AC) - \mathbb{P}(BC) + \mathbb{P}(ABC) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{15} - \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{51}{60} = \frac{17}{20}. \end{aligned}$$

$$\mathbb{P}(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = \mathbb{P}(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - \mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \frac{3}{20}.$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\bar{A}\bar{B}C) &= \mathbb{P}(\bar{A}\bar{B}(S - \bar{C})) = \mathbb{P}(\bar{A}\bar{B} - \bar{A}\bar{B}\bar{C}) = \mathbb{P}(\bar{A}\bar{B}) - \mathbb{P}(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) \\ &= \frac{4}{15} - \frac{3}{20} = \frac{16 - 9}{60} = \frac{7}{60}. \end{aligned}$$

记  $p = \mathbb{P}(\bar{A}\bar{B} \cup C)$ , 由加法公式

$$p = \mathbb{P}(\bar{A}\bar{B}) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(\bar{A}\bar{B}C) = \frac{4}{15} + \frac{1}{5} - \frac{7}{60} = \frac{7}{20}.$$

 **练习 1.6** 已知  $\mathbb{P}(A) = 1/2$ , (i) 若  $A, B$  互不相容, 求  $\mathbb{P}(A\bar{B})$ , (ii) 若  $\mathbb{P}(AB) = 1/8$ , 求  $\mathbb{P}(A\bar{B})$ .

**解**

$$(i) \mathbb{P}(A\bar{B}) = \mathbb{P}(A(S - B)) = \mathbb{P}(A - AB) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(AB) = \frac{1}{2}.$$

$$(ii) \mathbb{P}(A\bar{B}) = \mathbb{P}(A(S - B)) = \mathbb{P}(A - AB) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(AB) = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}.$$

 **练习 1.7** 10 片药片中有 5 片是安慰剂.

(1) 从中任意抽取 5 片, 求其中至少有 2 片是安慰剂的概率.

(2) 从中每次取一片, 作不放回抽样, 求前 3 次都取到安慰剂的概率.

**解**

(1) 所求概率为

$$\begin{aligned} p &= 1 - \mathbb{P}(\text{取到的 5 片药片均不是安慰剂}) - \mathbb{P}(\text{取到的 5 片药片中只有 1 片是安慰剂}) \\ &= 1 - \binom{5}{0} \binom{10-5}{5} / \binom{10}{5} - \binom{5}{1} \binom{10-5}{4} / \binom{10}{5} = \frac{113}{126}. \end{aligned}$$

(2) 所求概率为

$$p = \frac{5}{10} \times \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{12}.$$

 **练习 1.8** 在房间里有 10 个人, 分别佩戴从 1 号到 10 号的纪念章, 任选 3 人记录其纪念章的号码.

(1) 求最小号码为 5 的概率.

(2) 求最大号码为 5 的概率.

**解** 在房间里任选 3 人, 记录其佩戴的纪念章的号码. 10 人中任选 3 人共有  $\binom{10}{3} = 120$  种选法, 此即为样本点的总数. 以  $A$  记事件“最小的号码为 5”, 以  $B$  记事件“最大的号码为 5”.

(1) 因选到的最小号码为 5, 则其中一个号码为 5 且其余两个号码都大于 5, 它们可从 6 ~ 10

这 5 个数中选取, 故  $N(A) = \binom{5}{2}$ , 从而

$$\mathbb{P}(A) = \frac{N(A)}{N(S)} = \binom{5}{2} / \binom{10}{3} = \frac{1}{12}$$

(2) 同理,  $N(B) = \binom{4}{2}$ , 故

$$\mathbb{P}(B) = \frac{N(B)}{N(S)} = \binom{4}{2} / \binom{10}{3} = \frac{1}{20}.$$

 **练习 1.9**

(1) 已知  $\mathbb{P}(\bar{A}) = 0.3$ ,  $\mathbb{P}(B) = 0.4$ ,  $\mathbb{P}(A\bar{B}) = 0.5$ , 求条件概率  $\mathbb{P}(B | A \cup \bar{B})$ .

(2) 已知  $\mathbb{P}(A) = 1/4$ ,  $\mathbb{P}(B | A) = 1/3$ ,  $\mathbb{P}(A | B) = 1/2$ , 求  $\mathbb{P}(A \cup B)$ .

解

(1) 根据定义和加法公式可得

$$\mathbb{P}(B | A \cup \bar{B}) = \frac{\mathbb{P}(B(A \cup \bar{B}))}{\mathbb{P}(A \cup \bar{B})} = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{B}) - \mathbb{P}(A\bar{B})}.$$

由题设得

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\bar{A}) = 0.7, \mathbb{P}(\bar{B}) = 1 - \mathbb{P}(B) = 0.6,$$

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A(S - \bar{B})) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A\bar{B}) = 0.2,$$

故

$$\mathbb{P}(B | A \cup \bar{B}) = \frac{0.2}{0.7 + 0.6 - 0.5} = 0.25.$$

(2) 由乘法公式可得

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(B | A)\mathbb{P}(A) = \frac{1}{12},$$

以及

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(AB)/\mathbb{P}(A | B) = \frac{1}{12}/\frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

故

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(AB) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

 **练习 1.10** 抛掷两颗骰子, 已知两颗骰子点数之和为 7, 求其中有一颗为 1 点的概率 (尝试用两种方法来计算).

**解** 扔两颗骰子, 观察其出现之点数. 以  $A$  记事件“两颗骰子点数之和为 7, 以  $B$  记事件“两颗骰子中有一颗出现 1 点”.

**解法一** 按条件概率的定义式:  $\mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(A)}$  来求条件概率. 设想两颗骰子是可分辨的, 样本空间为

$$S = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 1), (2, 2), \dots, (2, 6), \dots, (6, 6)\},$$

$$A = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\},$$

$$AB = \{(1, 6), (6, 1)\}.$$

于是

$$N(S) = 36, N(A) = 6, N(AB) = 2$$

因此

$$\mathbb{P}(B | A) = \frac{2/36}{6/36} = \frac{1}{3}.$$

**解法二** 按条件概率的含义来求  $\mathbb{P}(B | A)$ . 样本空间原有 36 个样本点, 现在知道了“ $A$  已经发生”这一信息, 根据这一信息, 不在  $A$  中的样本点就不可能出现了, 因而试验所有可能结果所成的集合就是  $A$ , 而  $A$  中共有 6 个可能结果, 其中只有两个结果 (1, 6) 和 (6, 1) 有一颗骰子出现 1

点, 因此

$$\mathbb{P}(B | A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

 **练习 1.11** 请解释一下下面的级数收敛的定义:

$$a = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

**解** 记

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad n = 1, 2, 3, 4, \cdots$$

如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = a$$

我们就说级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  的和是  $a$ .

 **练习 1.12** 请证明: 如果  $\mathbb{P}(A) = 1$ , 则对任意的  $B$  有

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B).$$

**解** 因为

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(\bar{A} \cap B).$$

而  $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A) = 0$ , 从而  $\mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = 0$ . 于是有

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B).$$

## 1.3 2023 年 9 月 12 日第二周星期二作业-贝叶斯公式-独立性

 **练习 1.13** 据以往资料表明, 某一 3 口之家, 患某种传染病的概率有以下规律:

$$\mathbb{P}\{\text{孩子得病}\} = 0.6,$$

$$\mathbb{P}\{\text{母亲得病} \mid \text{孩子得病}\} = 0.5,$$

$$\mathbb{P}\{\text{父亲得病} \mid \text{母亲及孩子得病}\} = 0.4,$$

求母亲及孩子得病但父亲未得病的概率.

**解** 以  $A$  记事件“孩子得病”, 以  $B$  记事件“母亲得病”, 以  $C$  记事件“父亲得病”, 按题意需要求  $\mathbb{P}(AB\bar{C})$ . 已知  $\mathbb{P}(A) = 0.6, \mathbb{P}(B | A) = 0.5, \mathbb{P}(C | BA) = 0.4$ , 由乘法定理得

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(AB\bar{C}) &= \mathbb{P}(\bar{C}BA) = \mathbb{P}(\bar{C} | BA)\mathbb{P}(BA) \\ &= \mathbb{P}(\bar{C} | BA)\mathbb{P}(B | A)\mathbb{P}(A) \\ &= [1 - \mathbb{P}(C | BA)]\mathbb{P}(B | A)\mathbb{P}(A) \\ &= 0.6 \times 0.5 \times 0.6 = 0.18 \end{aligned}$$

 **练习 1.14** 某人忘记了电话号码的最后一个数字, 因而他随意地拨号. 求他拨号不超过三次而接通所需电话的概率. 若已知最后一个数字是奇数, 那么此概率是多少?

**解**



解法一 以  $A_i$  表示事件“第  $i$  次拨号接通电话”,  $i = 1, 2, 3$ . 以  $A$  表示事件“拨号不超过三次接通电话”, 则有

$$A = A_1 \cup \bar{A}_1 A_2 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3.$$

因  $A_1, \bar{A}_1 A_2, \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$  两两互不相容, 且  $\mathbb{P}(A_1) = \frac{1}{10}$ ,

$$\mathbb{P}(\bar{A}_1 A_2) = \mathbb{P}(A_2 | \bar{A}_1) \mathbb{P}(\bar{A}_1) = \frac{1}{9} \times \frac{9}{10} = \frac{1}{10},$$

且

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) &= \mathbb{P}(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) \mathbb{P}(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) \mathbb{P}(\bar{A}_1) \\ &= \frac{1}{8} \times \frac{8}{9} \times \frac{9}{10} = \frac{1}{10}, \end{aligned}$$

即有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(\bar{A}_1 A_2) + \mathbb{P}(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) \\ &= \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{3}{10}. \end{aligned}$$

同样的法子, 当已知最后一位数是奇数时, 只能在  $\{1, 3, 5, 7, 9\}$  中选, 所求概率为

$$p = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}.$$

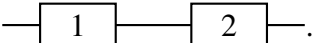
解法二 沿用解法一的记号, 知

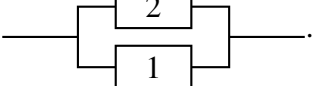
$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= 1 - \mathbb{P}\{\text{拨号三次都接不通}\} = 1 - \mathbb{P}(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\bar{A}_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) \mathbb{P}(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) \mathbb{P}(\bar{A}_1) \\ &= 1 - \frac{7}{8} \times \frac{8}{9} \times \frac{9}{10} = \frac{3}{10}. \end{aligned}$$

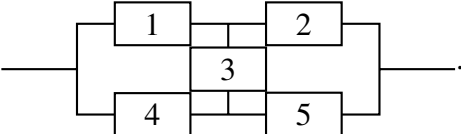
当已知最后一位是奇数时, 所求概率为

$$p = 1 - \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = \frac{3}{5}.$$

 **练习 1.15** 系统由多个元件组成, 且所有元件都独立地工作. 设每个元件正常工作的概率都为  $p = 0.9$ , 试求以下系统正常工作的概率.

1. 串联系统  $S_1$ : .

2. 并联系统  $S_2$ : .

3. 5 个元件组成的桥式系统  $S_3$ : .

**解** 设  $S_i$  = “第  $i$  个系统正常工作”,  $A_i$  = “第  $i$  个元件正常工作”.

- 对串联系统而言, “系统正常工作”相当于“所有元件正常工作”, 即  $S_1 = A_1 A_2$ , 所以

$$\mathbb{P}(S_1) = \mathbb{P}(A_1 A_2) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2) = p^2 = 0.81.$$

这也可看出: 两个正常工作概率为 0.9 的元件组成的串联系统, 其系统正常工作的概率下降为 0.81.

- 对并联系统而言, “系统正常工作”相当于“至少一个元件正常工作”, 即  $S_2 = A_1 \cup A_2$ , 所

以

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_2) &= \mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 A_2) \\ &= p + p - p^2 = 0.99.\end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_2) &= 1 - \mathbb{P}(\bar{S}_2) = 1 - \mathbb{P}(\overline{A_1 \cup A_2}) = 1 - \mathbb{P}(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\bar{A}_1)\mathbb{P}(\bar{A}_2) = 1 - (1 - p)^2 = 0.99.\end{aligned}$$

这也可看出：两个正常工作概率为 0.9 的元件组成的并联系统，其系统正常工作的概率提高至 0.99.

- 在桥式系统中，第 3 个元件是关键，我们先用全概率公式得

$$\mathbb{P}(S_3) = \mathbb{P}(A_3)\mathbb{P}(S_3|A_3) + \mathbb{P}(\bar{A}_3)\mathbb{P}(S_3|\bar{A}_3).$$

因为在“第 3 个元件正常工作”的条件下，系统成为先并后串系统（见图 1.1）。所以

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_3|A_3) &= \mathbb{P}((A_1 \cup A_4)(A_2 \cup A_5)) = \mathbb{P}(A_1 \cup A_4)\mathbb{P}(A_2 \cup A_5) \\ &= [1 - (1 - p)^2]^2 = 0.9801.\end{aligned}$$

又因为在“第 3 个元件不正常工作”的条件下，系统成为先串后并系统（见图 1.2）。

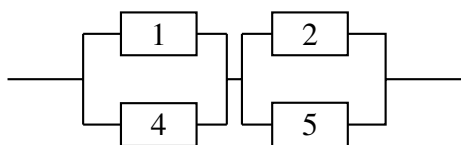


图 1.1: 先并后串系统

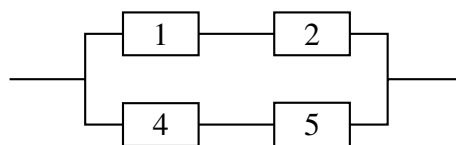


图 1.2: 先串后并系统

所以

$$\mathbb{P}(S_3|\bar{A}_3) = \mathbb{P}(A_1 A_2 \cup A_4 A_5) = 1 - (1 - p^2)^2 = 0.9639.$$

最后我们得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_3) &= p[1 - (1 - p)^2]^2 + (1 - p)[1 - (1 - p^2)^2] \\ &= 0.9 \times 0.9801 + 0.1 \times 0.9639 = 0.9785.\end{aligned}$$

**练习 1.16** 将  $A, B, C$  三个字母之一输入信道，输出为原字母的概率为  $\alpha$ ，而输出为其他一字母的概率都是  $(1-\alpha)/2$ 。今将字母串  $AAAA, BBBB, CCCC$  之一输入信道，输入  $AAAA, BBBB, CCCC$  的概率分别为

$$p_1, p_2, p_3 \quad (p_1 + p_2 + p_3 = 1).$$

已知输出为  $ABCA$ ，问输入的是  $AAAA$  的概率是多少？（设信道传输各个字母的工作是相互独立的。）

**解** 以  $A_1, B_1, C_1$  分别表示事件“输入  $AAAA$ ”“输入  $BBBB$ ”“输入  $CCCC$ ”，以  $D$  表示事件“输出  $ABCA$ ”。因事件  $A_1, B_1, C_1$  两两互不相容，且有

$$\mathbb{P}(A_1 \cup B_1 \cup C_1) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(C_1) = p_1 + p_2 + p_3 = 1,$$

由贝叶斯公式有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1 | D) &= \frac{\mathbb{P}(A_1 D)}{\mathbb{P}(D)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(D | A_1) p_1}{\mathbb{P}(D | A_1) p_1 + \mathbb{P}(D | B_1) p_2 + \mathbb{P}(D | C_1) p_3}.\end{aligned}$$

在输入为 AAAA (即事件  $A_1$ ) 输出为 ABCA (即事件  $D$ ) 时, 有两个字母为原字母, 另两字母为其他字母, 所以

$$\mathbb{P}(D | A_1) = \alpha^2 \left( \frac{1-\alpha}{2} \right)^2.$$

同理

$$\mathbb{P}(D | B_1) = \mathbb{P}(D | C_1) = \alpha \left( \frac{1-\alpha}{2} \right)^3.$$

代入上式并注意  $p_1 + p_2 + p_3 = 1$ , 得到

$$\mathbb{P}(A_1 | D) = \frac{2\alpha p_1}{(3\alpha - 1)p_1 + 1 - \alpha}.$$

 **练习 1.17** 有两名选手比赛射击, 轮流对同一目标进行射击, 甲命中目标的概率为  $\alpha$ , 乙命中目标的概率为  $\beta$ . 甲先射, 谁先命中谁得胜. 问甲、乙两人获胜的概率各为多少? 能用条件概率的方法求吗?

**解** 记事件  $A_i$  为“第  $i$  次射击命中目标”,  $i = 1, 2$ , 因为甲先射, 所以事件“甲获胜”可以表示为

$$A_1 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4 A_5 \cup \dots,$$

又因为各次射击是独立的, 所以得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{甲获胜}) &= \alpha + (1-\alpha)(1-\beta)\alpha + (1-\alpha)^2(1-\beta)^2\alpha + \dots \\ &= \alpha \sum_{i=0}^{+\infty} (1-\alpha)^i (1-\beta)^i \\ &= \frac{\alpha}{1 - (1-\alpha)(1-\beta)}.\end{aligned}$$

同理可得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{乙获胜}) &= P(\bar{A}_1 A_2 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 A_4 \cup \dots) \\ &= (1-\alpha)\beta + (1-\alpha)(1-\beta)(1-\alpha)\beta + \dots \\ &= \beta(1-\alpha) \sum_{i=0}^{+\infty} (1-\alpha)^i (1-\beta)^i \\ &= \frac{\beta(1-\alpha)}{1 - (1-\alpha)(1-\beta)}.\end{aligned}$$

## 第 2 章 随机变量及其分布

### 2.1 2023 年 9 月 19 日第三周星期二作业-随机变量-离散随机变量分布列-分布函数

注意：练习 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 任选两个即可，其他的全做。当然你可以全部来做。

练习 2.1 假定离散随机变量  $X$  的分布列为

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{a}{n(n+1)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

求  $a$ .

解 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

从而根据正则性

$$a \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

可得

$$a = 1.$$

练习 2.2 假定离散随机变量  $X$  的分布列为

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{a}{n(n+1)(n+2)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

求  $a$ .

解 因为

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

根据正则性可得  $a = 4$ .

练习 2.3 独立重复地做同一个试验，记每次试验中事件  $A$  发生的概率为  $p$ ，如果  $X$  为事件  $A$  首次出现时的总共做的试验次数，则  $X$  的可能取值为  $1, 2, \dots$ ，称  $X$  服从几何分布。请证明

几何分布的分布列为

$$\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots. \quad (2.1)$$

**解** 只需注意到  $X = k$  当且仅当前  $k - 1$  次失败, 第  $k$  次成功。再利用独立性便得证。

### 练习 2.4

- (1) 一袋中装有 5 只球, 编号为 1, 2, 3, 4, 5. 在袋中同时取 3 只, 以  $X$  表示取出的 3 只球中的最大号码, 写出随机变量  $X$  的分布律.
- (2) 将一颗骰子抛掷两次, 以  $X$  表示两次中得到的小的点数, 试求  $X$  的分布律.

**解**

- (1) 从 1 ~ 5 五个正整数中随机取 3 个, 以  $X$  表示 3 个数中的最大值.  $X$  的可能值为 3, 4, 5.

在五个数中任取 3 个共有  $\binom{5}{3} = 10$  种取法.

- $\{X = 3\}$  表示取出的 3 个数以 3 为最大值, 其余两个数是 1, 2, 仅有这一种情况, 故

$$\mathbb{P}\{X = 3\} = \frac{1}{\binom{5}{3}} = \frac{1}{10}.$$

- $\{X = 4\}$  表示取出的 3 个数以 4 为最大值, 其余两个数可在 1, 2, 3 中任取 2 个, 共有  $\binom{3}{2}$  种取法, 故

$$\mathbb{P}\{X = 4\} = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{5}{3}} = \frac{3}{10}.$$

- $\{X = 5\}$  表示取出的 3 个数以 5 为最大值, 其余两个数可在 1, 2, 3, 4 中任取 2 个, 共有  $\binom{4}{2}$  种取法, 故

$$\mathbb{P}\{X = 5\} = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{5}{3}} = \frac{3}{5}.$$

$\mathbb{P}\{X = 5\}$  也可由  $1 - \mathbb{P}\{X = 3\} - \mathbb{P}\{X = 4\}$  得到.

于是  $X$  的分布列为

|              |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| $X$          | 3              | 4              | 5              |
| $\mathbb{P}$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{6}{10}$ |

- (2) 以  $Y_1, Y_2$  分别记第一次、第二次投掷时骰子出现的点数, 样本空间为

$$S = \{(y_1, y_2) \mid y_1 = 1, 2, \dots, 6; y_2 = 1, 2, \dots, 6\},$$

共有  $6 \times 6 = 36$  个样本点.

$$X = \min \{Y_1, Y_2\}$$

所有可能取的值为 1, 2, 3, 4, 5, 6 这 6 个数, 当且仅当以下三种情况之一发生时事件  $\{X = k\}$  ( $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ) 发生:

- (i)  $Y_1 = k$  且  $Y_2 = k + 1, k + 2, \dots, 6$  (共有  $6 - k$  个点);
- (ii)  $Y_2 = k$  且  $Y_1 = k + 1, k + 2, \dots, 6$  (共有  $6 - k$  个点);
- (iii)  $Y_1 = k$  且  $Y_2 = k$  (仅有一个点).

因此事件“ $X = k$ ”共包含  $(6 - k) + (6 - k) + 1 = 13 - 2k$  个样本点, 于是  $X$  的分布律为

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{13 - 2k}{36}, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

或写成表格形式:

|              |                 |                |                |                |                |                |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $X$          | 1               | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| $\mathbb{P}$ | $\frac{11}{36}$ | $\frac{9}{36}$ | $\frac{7}{36}$ | $\frac{5}{36}$ | $\frac{3}{36}$ | $\frac{1}{36}$ |

 **练习 2.5** 一房间有 3 扇同样大小的窗子, 其中只有一扇是打开的. 有一只鸟自开着的窗子飞入了房间, 它只能从开着的窗子飞出去. 鸟在房子里飞来飞去, 试图飞出房间. 假定鸟是没有记忆的, 它飞向各扇窗子是随机的.

- (1) 以  $X$  表示鸟为了飞出房间试飞的次数, 求  $X$  的分布律.
- (2) 户主声称, 他养的一只鸟是有记忆的, 它飞向任一窗子的尝试不多于一次. 以  $Y$  表示这只联明的鸟为了飞出房间试飞的次数. 如户主所说是确实的, 试求  $Y$  的分布律.
- (3) 求试飞次数  $X$  小于  $Y$  的概率和试飞次数  $Y$  小于  $X$  的概率.

**解**

- (1) 由于小鸟是没记忆的, 因此每次飞窗户的时候是独立的. 对  $k = 1, 2, 3, \dots$ ,  $X = k$  意思是小鸟第  $k$  次飞出去, 前  $k - 1$  次都没有飞出去. 因为每次飞出去的概率是  $\frac{1}{3}$ . 从而由独立性可得

$$\mathbb{P}(X = k) = \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \frac{1}{3}, \quad k = 1, 2, 3, 4, \dots$$

- (2) 此时鸟儿是有记忆的, 意思是如果鸟儿第一次没飞出去, 它第二次就不会选择第一次飞的窗户了. 小鸟最多三次就能飞出去. 因此  $Y$  的可能值为 1, 2, 3.  $\{Y = 1\}$  表明鸟儿从 3 扇窗子中刚好选对了打开的一扇. 因为对鸟儿而言, 3 扇窗是等可能被选取的, 故

$$\mathbb{P}\{Y = 1\} = \frac{1}{3}.$$

$\{Y = 2\}$  表明第一次试飞失败 (选错了窗子), 失败方式有 2 中, 故第一次失败概率为  $\frac{2}{3}$ , 第

二次, 鸟儿舍弃已飞过的那扇窗, 而从余下的一开一关的两窗选一, 成功机会为  $\frac{1}{2}$ . 故

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{Y=2\} &= \mathbb{P}(\text{第二次成功, 第一次失败}) \\ &= \mathbb{P}(\text{第二次成功} \mid \text{第一次失败})\mathbb{P}(\text{第一次失败}) \\ &= \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

因为

$$\sum_{i=1}^3 P\{Y=i\} = 1,$$

故  $\mathbb{P}\{Y=3\} = \frac{1}{3}$ .

(3)  $\{X < Y\}$  可分解为下列 3 个两两不相容的事件之和, 即

$$\{X < Y\} = \{(X=1) \cap (Y=2)\} \cup \{(X=1) \cap (Y=3)\} \cup \{(X=2) \cap (Y=3)\},$$

故

$$\mathbb{P}\{X < Y\} = \mathbb{P}\{(X=1) \cap (Y=2)\} + \mathbb{P}\{(X=1) \cap (Y=3)\} + \mathbb{P}\{(X=2) \cap (Y=3)\}.$$

因为两只鸟儿的行动是相互独立的, 从而

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{X < Y\} &= \mathbb{P}\{X=1\}\mathbb{P}\{Y=2\} + \mathbb{P}\{X=1\}\mathbb{P}\{Y=3\} + \mathbb{P}\{X=2\}\mathbb{P}\{Y=3\} \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{9} \times \frac{1}{3} = \frac{8}{27}.\end{aligned}$$

同理有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{Y < X\} &= 1 - \mathbb{P}\{X < Y\} - \mathbb{P}\{X = Y\} \\ &= 1 - \frac{8}{27} - \sum_{k=1}^3 \mathbb{P}\{(X=k) \cap (Y=k)\} \\ &= 1 - \frac{8}{27} - \sum_{k=1}^3 \mathbb{P}\{X=k\}P\{Y=k\} \\ &= 1 - \frac{8}{27} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} - \frac{2}{9} \times \frac{1}{3} - \frac{4}{27} \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{38}{81}.\end{aligned}$$

 **练习 2.6** 独立重复投掷一枚均匀硬币 4 次, 令  $X$  表示“正面朝上的数目”, 写出随机变量  $X-2$  的概率分布列.

**解** 正面出现 0 次的概率是

$$\mathbb{P}(X=0) = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}.$$

正面出现 1 次的概率是

$$\mathbb{P}(X=1) = \frac{C_4^1}{2^4} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

正面出现 2 次的概率是

$$\mathbb{P}(X=2) = \frac{C_4^2}{2^4} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}.$$

正面出现 3 次的概率是

$$\mathbb{P}(X=3) = \frac{C_4^3}{2^4} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

正面出现 4 次的概率是

$$\mathbb{P}(X=4) = \frac{C_4^4}{2^4} = \frac{1}{16}.$$

所以  $X-2$  的分布列为

|              |                |               |               |               |                |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| $X$          | -2             | -1            | 0             | 1             | 2              |
| $\mathbb{P}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{16}$ |

 **练习 2.7** 坛子里有 8 个白球, 4 个黑球, 2 个桔色的球, 随机从中抽取 2 个. 假设抽取的球中每一个黑球能赢得 2 元, 每个白球要输掉 1 元. 令  $X$  表示最后赢得的数目, 那么  $X$  的可能取值是哪些? 取这些值的概率是多大?

**解** 如果是两个黑球, 则赢得 4 元, 这个概率是

$$\frac{C_4^2}{C_{14}^2} = \frac{4 \times 3}{14 \times 13} = \frac{6}{91}.$$

如果是两个白球, 则赢得 -2 元, 这个概率是

$$\frac{C_8^2}{C_{14}^2} = \frac{8 \times 7}{14 \times 13} = \frac{4}{13}.$$

如果是两个桔色球, 则赢得 0 元, 这个概率是

$$\frac{C_2^2}{C_{14}^2} = \frac{2 \times 1}{14 \times 13} = \frac{1}{91}.$$

如果是一个黑球和一个白球, 则赢得 1 元, 这个概率是

$$\frac{C_4^1 C_8^1}{C_{14}^2} = \frac{4 \times 8}{7 \times 13} = \frac{32}{91}.$$

如果是一个黑球和一个桔球, 则赢得 2 元, 这个概率是

$$\frac{C_4^1 C_2^1}{C_{14}^2} = \frac{4 \times 2}{7 \times 13} = \frac{8}{91}.$$

如果是一个桔球和一个白球, 则赢得 -1 元, 这个概率是

$$\frac{C_2^1 C_8^1}{C_{14}^2} = \frac{2 \times 8}{7 \times 13} = \frac{16}{91}.$$

于是得到赢得的钱的分布律是:

|              |                |                |                |                 |                |                 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| $X$          | 4              | -2             | 0              | 1               | 2              | -1              |
| $\mathbb{P}$ | $\frac{6}{91}$ | $\frac{4}{13}$ | $\frac{1}{91}$ | $\frac{32}{91}$ | $\frac{8}{91}$ | $\frac{16}{91}$ |

 **练习 2.8** 掷 2 枚均匀的骰子. 令  $X$  等于 2 枚骰子的点数乘积, 计算

$$\mathbb{P}(X=i), i=1, 2, \dots.$$

**解** 根据情况分类可得  $X$  的分布律为

|              |                |                |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $X$          | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6             | 8              | 9              | 10             | 12            | 15             | 16             | 18             | 20             | 24             | 25             | 30             | 36             |
| $\mathbb{P}$ | $\frac{1}{36}$ | $\frac{1}{18}$ | $\frac{1}{18}$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{18}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{18}$ | $\frac{1}{36}$ | $\frac{1}{18}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{18}$ | $\frac{1}{36}$ | $\frac{1}{18}$ | $\frac{1}{18}$ | $\frac{1}{18}$ | $\frac{1}{36}$ | $\frac{1}{18}$ | $\frac{1}{36}$ |

 **练习 2.9** 请写出随机变量  $X$  的分布函数的定义. 分布函数满足单调性吗?



解 略。

 **练习 2.10** 设随机变量  $X$  的分布函数为

$$F(x) = A + B \arctan x, \quad -\infty < x < \infty$$

请确定常数  $A$  与  $B$ , 并计算概率  $\mathbb{P}(|X| < 1)$ 。

**解** 由分布函数性质  $F(-\infty) = 0$  和  $F(+\infty) = 1$  可列出方程组

$$\begin{cases} A + B \arctan(-\infty) = 0 \\ A - B \arctan(+\infty) = 1 \end{cases}$$

由于

$$\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}, \quad \arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2},$$

代入上式可得

$$A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{\pi}.$$

从而

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|x| < 1) &= \mathbb{P}(-1 < x < 1) = F(1) - F(-1) \\ &= \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(1) \right) - \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(-1) \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

其中  $\arctan(\pm 1) = \pm \frac{\pi}{4}$ .

## 2.2 2023 年 9 月 21 日第三周星期四作业-密度函数-正态分布

同学们下来需要复习一下高数的分部积分公式。

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx = (f(x)g(x))|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)dx.$$

回忆回忆如何验证

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}.$$

翻一翻你的高数课本. 我们这节课主要学了分布函数求导是密度函数, 密度函数求积分是分布函数。

 **练习 2.11** 收音机的某种电子管的寿命是一随机变量, 其概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 100 \\ \frac{100}{x^2} & x > 100 \end{cases}$$

假定收音机里有 5 个电子管, 并且这些电子管的寿命是相互独立的, 在 150 小时内, 这台收音机的 5 个这样的电子管里正好有 2 个需要更换的概率是多大?

**解** 令  $E_i$  表示“在给定时间内第  $i$  个电子管需要更换”( $i = 1, 2, \dots, 5$ ),

$$P(E_i) = \int_0^{150} f(x) dx = 100 \int_{100}^{150} x^{-2} dx = \frac{1}{3}.$$

利用事件  $E_i$  之间的独立性, 可得所求概率为

$$\binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{80}{243}.$$

**练习 2.12** 某台计算机在死机前连续运行的时间 (单位: 小时) 是一个连续型随机变量, 其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-x/100} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

以下事件的概率是多少?

- (1) 该计算机在死机前运行的时间在 50 个小时到 150 小时之间;
- (2) 运行时间不超过 100 小时.

**解** 因为

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lambda \int_0^{\infty} e^{-x/100} dx$$

这样可得

$$1 = -\lambda(100)e^{-x/100} \Big|_0^{\infty} = 100\lambda \quad \text{或} \quad \lambda = \frac{1}{100}.$$

因此, 电脑在死机前运行了 50 到 150 小时的概率为

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{50 < X < 150\} &= \int_{50}^{150} \frac{1}{100} e^{-x/100} dx = -e^{-x/100} \Big|_{50}^{150} \\ &= e^{-1/2} - e^{-3/2} \approx 0.384. \end{aligned}$$

类似地:

$$\mathbb{P}\{X < 100\} = \int_0^{100} \frac{1}{100} e^{-x/100} dx = -e^{-x/100} \Big|_0^{100} = 1 - e^{-1} \approx 0.633$$

也就是说, 电脑在连续使用 100 小时以前, 大约 63.3% 的可能会死机.

**练习 2.13** 在区间  $[0, a]$  上任意投掷一个质点, 以  $X$  表示这个质点的坐标. 设这个质点落在  $[0, a]$  中任意小区间内的概率与这个小区间的长度成正比例. 试求  $X$  的分布函数.

**解**

当  $x < 0$  时,

$$F(x) = \mathbb{P}\{X \leq x\} = \mathbb{P}\{\emptyset\} = 0,$$

当  $0 \leq x \leq a$  时, 按题意

$$\mathbb{P}\{0 \leq X \leq x\} = kx,$$

$k$  是某一常数. 为了确定  $k$ , 取  $x = a$ , 得  $\mathbb{P}\{0 \leq X \leq a\} = ka$ . 因我们只是在区间  $[0, a]$  上投掷质点, 所以  $\{0 \leq X \leq a\}$  为必然事件, 即有

$$1 = \mathbb{P}\{0 \leq X \leq a\} = ka, \quad k = \frac{1}{a},$$

因此当  $0 \leq x < a$  时,

$$F(x) = \mathbb{P}\{X \leq x\} = \frac{x}{a},$$

当  $x \geq a$  时, 按题意  $\mathbb{P}\{X \leq x\}$  为必然事件, 即有

$$F(x) = P\{X \leq x\} = 1.$$

故知

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{a}, & 0 \leq x < a, \\ 1, & x \geq a. \end{cases}$$

 **练习 2.14** 设随机变量  $X$  的概率密度分别为

$$(1) f(x) = \begin{cases} 2(1 - 1/x^2), & 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $X$  的分布函数.

**解**

(1) 因概率密度  $f(x)$  在  $x < 1, x > 2$  处都等于零, 即知当  $x < 1$  时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^x 0 dx = 0.$$

当  $x > 2$  时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = 1 - \int_x^{\infty} f(x) dx = 1 - \int_x^{\infty} 0 dx = 1.$$

当  $1 \leq x \leq 2$  时,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^1 0 dx + \int_1^x 2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) dx \\ &= 2 \left(x + \frac{1}{x}\right) \Big|_1^x = 2 \left(x + \frac{1}{x} - 2\right). \end{aligned}$$

故所求分布函数是

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 2 \left(x + \frac{1}{x} - 2\right), & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

(2) 概率密度  $f(x)$  在  $x < 0, x \geq 2$  处都等于零, 即知当  $x < 0$  时,  $F(x) = 0$ ;  $x \geq 2$  时,

$F(x) = 1$ , 又当  $0 \leq x < 1$  时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^x x dx = \frac{x^2}{2}.$$

当  $1 \leq x < 2$  时,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 x dx + \int_1^x (2-x) dx \\ &= \frac{1}{2} + \left( 2x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^x = 2x - \frac{x^2}{2} - 1. \end{aligned}$$

故所求分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 2x - \frac{x^2}{2} - 1, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

 **练习 2.15** 设随机变量  $X$  的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} Ax^2 e^{-kx}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad k > 0$$

(1) 确定参数  $A$ .

(2) 计算概率  $\mathbb{P}(0 < X < \frac{1}{k})$ .

**解**

(1) 首先由分部积分公式计算

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} x^2 e^{-kx} dx &= \left( -\frac{1}{k} e^{-kx} x^2 \right) \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \left( -\frac{1}{k} e^{-kx} \right) 2x dx \\ &= 2 \int_0^{\infty} \left( \frac{1}{k} e^{-kx} \right) x dx \\ &= 2 \left( -\frac{1}{k^2} e^{-kx} x \right) \Big|_0^{\infty} - 2 \int_0^{\infty} \left( -\frac{1}{k^2} e^{-kx} \right) dx \\ &= 2 \int_0^{\infty} \left( \frac{1}{k^2} e^{-kx} \right) dx \\ &= 2 \left( -\frac{1}{k^3} e^{-kx} \right) \Big|_0^{\infty} \\ &= \frac{2}{k^3}. \end{aligned}$$

因为

$$\int_0^{\infty} Ax^2 e^{-kx} dx = 1,$$

所以

$$A = \frac{k^3}{2}.$$

(2)

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(0 < X < \frac{1}{k}\right) &= \frac{k^3}{2} \int_0^{\frac{1}{k}} x^2 e^{-kx} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{k}} (kx)^2 e^{-kx} d(kx) \\
&= \frac{1}{2} \int_0^1 t^2 e^{-t} dt, \quad (\text{令 } t = kx) \\
&= \frac{1}{2} (-t^2 e^{-t}) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 (-e^{-t}) 2t dt \\
&= -\frac{1}{2} e^{-1} + \int_0^1 t e^{-t} dt \\
&= -\frac{1}{2} e^{-1} + (-t e^{-t}) \Big|_0^1 - \int_0^1 (-e^{-t}) dt \\
&= 1 - \frac{5}{2e}.
\end{aligned}$$

## 2.3 2023 年 9 月 26 日第四周星期二作业-密度函数-随机变量的函数的分布

大家注意，下面的题目中离散随机变量的“分布律”就是“分布列”意思。随机变量的函数的密度的求法，只有单调的时候，才可以三步走，第一步判定取值范围，第二步写出反函数，第三步套进公式。另外的一个方法是写出  $Y = g(X)$  的分布函数，然后直接求导来算密度函数，这在不是单调函数的时候用，例如  $Y = |X|$  和  $Y = X^2$  这种情况。标准正态分布大家还要学会查表。

 **练习 2.16** 设顾客在某银行的窗口等待服务的时间  $X$  (min) 服从指数分布，其概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-x/5}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

某顾客在窗口等待服务，若超过 10 min，他就离开。他一个月要到银行 5 次。以  $Y$  表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数。写出  $Y$  的分布律，并求  $\mathbb{P}\{Y \geq 1\}$ 。

**解** 顾客在窗口等待服务超过 10 min 的概率为

$$p = \int_{10}^{\infty} f_X(x) dx = \int_{10}^{\infty} \frac{1}{5} e^{-x/5} dx = e^{-2}$$

故顾客去银行一次因未等到服务而离开的概率为  $e^{-2}$ 。从而  $Y$  的分布律为

$$\mathbb{P}\{Y = k\} = \binom{5}{k} (e^{-2})^k (1 - e^{-2})^{5-k}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

$$\mathbb{P}\{Y \geq 1\} = 1 - \mathbb{P}\{Y = 0\} = 1 - (1 - e^{-2})^5 = 0.5167.$$

 **练习 2.17** 设  $K$  在  $(0, 5)$  服从均匀分布，求  $x$  的方程

$$4x^2 + 4Kx + K + 2 = 0$$

有实根的概率。

解  $x$  的二次方程  $4x^2 + 4Kx + K + 2 = 0$  有实根的充要条件是它的判别式

$$\Delta = (4K)^2 - 4 \times 4(K + 2) \geq 0,$$

$$16(K + 1)(K - 2) \geq 0,$$

$$K \geq 2, \text{ 或 } K \leq -1.$$

由假设  $K$  在区间  $(0, 5)$  上服从均匀分布, 其概率密度为

$$f_K(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & 0 < x < 5, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

故这个二次方程有实根的概率为

$$\begin{aligned} p &= \mathbb{P}\{(K \geq 2) \cup (K \leq -1)\} = \mathbb{P}\{K \geq 2\} + \mathbb{P}\{K \leq -1\} \\ &= \int_2^\infty f_K(x) dx + \int_{-\infty}^{-1} f_K(x) dx = \int_2^5 \frac{1}{5} dx + \int_{-\infty}^{-1} 0 dx = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

练习 2.18 设  $X \sim N(3, 2^2)$ .

(1) 求  $\mathbb{P}\{2 < X \leq 5\}$ ,  $\mathbb{P}\{-4 < X \leq 10\}$ ,  $\mathbb{P}\{|X| > 2\}$ ,  $\mathbb{P}\{X > 3\}$ .

(2) 确定  $c$ , 使得  $\mathbb{P}\{X > c\} = \mathbb{P}\{X \leq c\}$ .

(3) 设  $d$  满足  $\mathbb{P}\{X > d\} \geq 0.9$ , 问  $d$  至多为多少?

解

(1) 因  $X \sim N(3, 2^2)$ , 故有

$$\mathbb{P}\{a < X \leq b\} = \mathbb{P}\left\{\frac{a-3}{2} < \frac{X-3}{2} \leq \frac{b-3}{2}\right\} = \Phi\left(\frac{b-3}{2}\right) - \Phi\left(\frac{a-3}{2}\right).$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{2 < X \leq 5\} &= \Phi\left(\frac{5-3}{2}\right) - \Phi\left(\frac{2-3}{2}\right) = \Phi(1) - \Phi(-0.5) \\ &= \Phi(1) - (1 - \Phi(0.5)) = 0.8413 - 1 + 0.6915 \\ &= 0.5328. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{-4 < X \leq 10\} &= \Phi\left(\frac{10-3}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-4-3}{2}\right) \\ &= \Phi(3.5) - \Phi(-3.5) = 2\Phi(3.5) - 1 \\ &= 2 \times 0.9998 - 1 = 0.9996 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{|X| > 2\} &= 1 - \mathbb{P}\{|X| \leq 2\} = 1 - \mathbb{P}\{-2 \leq X \leq 2\} \\ &= 1 - \left[\Phi\left(\frac{2-3}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-2-3}{2}\right)\right] \\ &= 1 - \Phi(-0.5) + \Phi(-2.5) \\ &= \Phi(0.5) + 1 - \Phi(2.5) \\ &= 0.6915 + 1 - 0.9938 = 0.6977. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{X > 3\} &= 1 - \mathbb{P}(X \leq 3) = 1 - \Phi\left(\frac{3-3}{2}\right) \\ &= 1 - \Phi(0) = 1 - 0.5 = 0.5. \end{aligned}$$

(2) 由  $\mathbb{P}\{X > c\} = \mathbb{P}\{X \leq c\}$ , 得

$$1 - \mathbb{P}\{X \leq c\} = \mathbb{P}\{X \leq c\}, \text{ 于是 } \mathbb{P}\{X \leq c\} = \frac{1}{2},$$

即有  $\Phi\left(\frac{c-3}{2}\right) = \frac{1}{2} = \Phi(0)$ , 于是  $\frac{c-3}{2} = 0, c = 3$ .

(3)  $\mathbb{P}\{X > d\} \geq 0.9$ , 即

$$1 - \Phi\left(\frac{d-3}{2}\right) \geq 0.9$$

$$\Phi\left(-\frac{d-3}{2}\right) \geq 0.9 = \Phi(1.282)$$

因分布函数  $\Phi(x)$  是一个不减函数, 故有

$$-\frac{d-3}{2} \geq 1.282,$$

因此  $d \leq 3 + 2 \times (-1.282) = 0.436$ .

 **练习 2.19** 设随机变量  $X$  的分布律为

|       |               |               |               |                |                 |
|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| $X$   | -2            | -1            | 0             | 1              | 3               |
| $p_k$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{15}$ | $\frac{11}{30}$ |

求  $Y = X^2$  的分布律.

**解**  $Y = X^2$  所有可能取值为 0, 1, 4, 9.

$$\mathbb{P}\{Y = 0\} = \mathbb{P}\{X = 0\} = \frac{1}{5},$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{Y = 1\} &= \mathbb{P}\{X^2 = 1\} = \mathbb{P}\{(X = 1) \cup (X = -1)\} \\ &= \mathbb{P}\{X = 1\} + \mathbb{P}\{X = -1\} = \frac{1}{15} + \frac{1}{6} = \frac{7}{30}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{Y = 4\} &= \mathbb{P}\{X^2 = 4\} = \mathbb{P}\{(X = 2) \cup (X = -2)\} \\ &= \mathbb{P}\{X = 2\} + \mathbb{P}\{X = -2\} = 0 + \frac{1}{5} = \frac{1}{5}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{Y = 9\} &= \mathbb{P}\{X^2 = 9\} = \mathbb{P}\{(X = 3) \cup (X = -3)\} \\ &= \mathbb{P}\{X = 3\} + \mathbb{P}\{X = -3\} = \frac{11}{30} + 0 = \frac{11}{30}, \end{aligned}$$

故  $Y$  的分布律为

|       |               |                |               |                 |
|-------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| $Y$   | 0             | 1              | 4             | 9               |
| $p_k$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{7}{30}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{11}{30}$ |

 **练习 2.20** 设随机变量  $X$  在区间  $(0, 1)$  服从均匀分布.

(1) 求  $Y = e^X$  的概率密度.

(2) 求  $Y = -2 \ln X$  的概率密度.

**解**

(1) 先来求  $Y$  的分布函数  $F_Y(y)$ , 因  $Y = e^X > 0$ , 故当  $y \leq 0$  时,  $F_Y(y) = \mathbb{P}\{Y \leq y\} = 0$ , 从而  $f_Y(y) = 0$ . 当  $y > 0$  时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}\{Y \leq y\} = \mathbb{P}\{e^X \leq y\} \\ &= \mathbb{P}\{X \leq \ln y\} = F_X(\ln y). \end{aligned}$$

将上式关于  $y$  求导, 得

$$f_Y(y) = f_X(\ln y) \cdot \frac{1}{y} = \begin{cases} 1 \cdot \frac{1}{y}, & 0 < \ln y < 1, \\ 0, & \ln y < 0 \text{ 或 } \ln y > 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{y}, & 1 < y < e, \\ 0, & 0 < y < 1 \text{ 或 } y > e. \end{cases}$$

所以

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y}, & 1 < y < e, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 先来求  $F_Y(y)$ . 当  $X$  在  $(0, 1)$  取值时  $Y > 0$ , 故当  $y \leq 0$  时,  $F_Y(y) = 0$ , 从而  $f_Y(y) = 0$ . 当  $y > 0$  时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}\{Y \leq y\} = \mathbb{P}\{-2 \ln X \leq y\} = \mathbb{P}\{X \geq e^{-y/2}\} \\ &= 1 - \mathbb{P}\{X < e^{-y/2}\} = 1 - F_X(e^{-y/2}) \end{aligned}$$

于是

$$f_Y(y) = -f_X(e^{-y/2}) \left(-\frac{1}{2}e^{-y/2}\right) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

 **练习 2.21** 设  $X \sim N(0, 1)$ .

- (1) 求  $Y = e^X$  的概率密度.
- (2) 求  $Y = 2X^2 + 1$  的概率密度.
- (3) 求  $Y = |X|$  的概率密度.

**解**

(1) 因为  $Y = e^X$ , 故  $Y$  不取负值. 从而, 若  $y < 0$ , 则  $f_Y(y) = 0$ ; 若  $y > 0$ , 注意到  $X \sim N(0, 1)$ , 故  $Y$  的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}\{Y \leq y\} = \mathbb{P}\{0 < Y \leq y\} = \mathbb{P}\{0 < e^x \leq y\} \\ &= \mathbb{P}\{-\infty < X \leq \ln y\} = \Phi(\ln y). \end{aligned}$$

从而,  $y > 0$  时,

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dx} \Phi(x) \Big|_{x=\ln y} \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\ln y)^2} \cdot \frac{1}{y}.$$

于是,  $Y = e^X$  的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-(\ln y)^2/2}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 因  $Y = 2X^2 + 1$ , 故  $Y$  在  $[1, +\infty)$  取值, 从而  $y < 1$  时  $f_Y(y) = 0$ ; 若  $y \geq 1$ , 注意到



$X \sim N(0, 1)$ , 故  $Y$  的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}\{Y \leq y\} = \mathbb{P}\{2X^2 + 1 \leq y\} \\ &= \mathbb{P}\left\{-\sqrt{\frac{y-1}{2}} \leq X \leq \sqrt{\frac{y-1}{2}}\right\} \\ &= \Phi\left(\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right) - \Phi\left(-\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right) = 2\Phi\left(\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right) - 1. \end{aligned}$$

故  $y > 1$  时,

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} \left[ 2\Phi\left(\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right) - 1 \right] \\ &= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(y-1)/4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2(y-1)}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}} e^{-(y-1)/4}. \end{aligned}$$

于是  $Y = 2X^2 + 1$  的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}} e^{-(y-1)/4}, & y > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3) 对于  $Y = |X|$ , 显然, 当  $y < 0$  时,  $f_Y(y) = 0$ , 当  $y \geq 0$  时, 注意到  $X \sim N(0, 1)$ , 就有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}\{0 \leq Y \leq y\} = \mathbb{P}\{|X| \leq y\} \\ &= \mathbb{P}\{-y \leq X \leq y\} = \Phi(y) - \Phi(-y) \\ &= 2\Phi(y) - 1 \end{aligned}$$

因此,  $y > 0$  时,

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} [2\Phi(y) - 1] = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$$

故  $Y = |X|$  的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

 **练习 2.22** 设随机变量  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $Y = \sin X$  的概率密度.

**解**  $X$  在  $(0, \pi)$  取值时  $Y = \sin X$  在  $(0, 1)$  取值, 故若  $y < 0$  或  $y > 1$  时  $f_Y(y) = 0$ .

若  $0 \leq y \leq 1$ ,  $Y$  的分布函数为

$$\begin{aligned}
 F_Y(y) &= \mathbb{P}\{Y \leq y\} = \mathbb{P}\{0 \leq Y \leq y\} = \mathbb{P}\{0 \leq \sin X \leq y\} \\
 &= \mathbb{P}\{(0 \leq X \leq \arcsin y) \cup (\pi - \arcsin y \leq X \leq \pi)\} \quad \text{你画一下图像看看为什么这一步是这样} \\
 &= \mathbb{P}\{0 \leq X \leq \arcsin y\} + \mathbb{P}\{\pi - \arcsin y \leq X \leq \pi\} \\
 &= \int_0^{\arcsin y} \frac{2x}{\pi^2} dx + \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} \frac{2x}{\pi^2} dx \\
 &= \frac{1}{\pi^2} (\arcsin y)^2 + 1 - \frac{1}{\pi^2} (\pi - \arcsin y)^2 = \frac{2}{\pi} \arcsin y.
 \end{aligned}$$

所以当  $0 < y < 1$  时,

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}.$$

因此, 所求的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

 **练习 2.23** 这道题可以任选一道来做即可. 它的答案已经在我们的课件上了。

注意参数为  $\lambda$  的指数分布  $\text{Exp}(\lambda)$ , 我们的意思是它的密度函数是

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 设  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , 求  $Y = X^{-1}$  的分布。
- (2) 设  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , 求  $Y = \sqrt{X}$  的分布。
- (3) 设  $X \sim U(0, 1)$  (即  $(0, 1)$  上的均匀分布), 求  $Y = 1 - X$  的分布。
- (4) 设  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , 求  $R = 1 - e^{-\lambda X}$  的分布。
- (5) 设  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 求  $Y = e^X$  的分布 (此分布称为对数正态分布)。
- (6) 设  $X \sim N(0, \sigma^2)$ , 求  $Y = X^2$  的分布。

**解** 下面我们用  $p_X$  来表达随机变量  $X$  的密度函数。

- (1) 由于  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , 故  $X$  在  $(0, \infty)$  上取值, 从而  $Y = X^{-1}$  亦在  $(0, \infty)$  上取值, 所以在  $y \leq 0$  时,  $F(y) = 0$ , 而当  $y > 0$  时,

$$\begin{aligned}
 F(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X^{-1} \leq y) = \mathbb{P}(X \geq y^{-1}) \\
 &= 1 - F_X(y^{-1}) = 1 - (1 - e^{-\lambda/y}) = e^{-\frac{\lambda}{y}}.
 \end{aligned}$$

于是可写出  $Y$  的分布函数

$$F(y) = \begin{cases} e^{-\lambda/y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

对其求导, 可得  $Y$  的密度函数

$$p(y) = \begin{cases} \lambda y^{-2} e^{-\lambda/y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

- (2)  $Y$  仅在  $(0, \infty)$  上取值, 从而  $Y$  的分布函数  $F(y)$  与密度函数  $p(y)$  在

$y \leq 0$  时均为零, 而当  $y > 0$  时有

$$\begin{aligned} F(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(\sqrt{X} \leq y) = \mathbb{P}(X \leq y^2) \\ &= F_X(y^2) = 1 - e^{-\lambda y^2}. \end{aligned}$$

于是可写出  $Y$  的分布函数和密度函数为

$$F(y) = 1 - e^{-\lambda y^2}; \quad p(y) = 2\lambda y e^{-\lambda y^2}.$$

(3) 当  $X \sim U(0, 1)$  时,  $Y = 1 - X$  仍在区间  $(0, 1)$  上取值,  $h(y) = 1 - y$  严格单调减, 故

$$p_Y(y) = p_X(1 - y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

这表明: 当  $X \sim U(0, 1)$  时,  $Y = 1 - X \sim U(0, 1)$ , 即  $X$  与  $1 - X$  同为区间  $(0, 1)$  上的均匀分布。

(4) 当  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$  时,  $R = 1 - e^{-\lambda X}$  在  $(0, 1)$  上取值, 其反函数

$$h(r) = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{1}{1 - r},$$

其导数

$$h'(r) = -\frac{1 - r}{\lambda}.$$

所以, 当  $0 < r < 1$  时有

$$\begin{aligned} p_R(r) &= p_X(h(r)) \cdot |h'(r)| \\ &= \lambda \exp \left\{ -\lambda \cdot \frac{1}{\lambda} \ln \frac{1}{1 - r} \right\} \cdot \frac{1 - r}{\lambda} = 1. \end{aligned}$$

这表明: 当  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$  时,  $R = 1 - e^{-\lambda X} \sim U(0, 1)$ 。

(5) 当  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  时,  $Y = e^X$  在  $(0, \infty)$  上取值, 其反函数  $h(y) = \ln y$ , 其导数  $h'(y) = 1/y$ , 从而当  $y > 0$  时有

$$p_Y(y) = p_X(\ln y) \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}y\sigma} \exp \left\{ -\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

这个密度函数表示的分布称为对数正态分布, 是一个常用的概率分布。

(6) 当  $X \sim N(0, \sigma^2)$  时,  $Y = X^2$  在  $(0, \infty)$  上取值, 由于  $y = x^2$  在  $(-\infty, \infty)$  上不是严格单函数, 故不能用公式, 只能从  $Y$  的分布函数出发来求  $Y$  的分布, 当  $y > 0$  时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X^2 \leq y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}). \end{aligned}$$

对其求导数, 可得  $Y$  的密度函数:

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= p_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} - p_X(-\sqrt{y}) \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{y}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{y}} p_X(\sqrt{y}) \quad (\text{因为 } p_X(\cdot) \text{ 是偶函数}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} y^{-\frac{1}{2}} e^{-y/2\sigma^2}, \quad y > 0. \end{aligned}$$

这是伽玛分布  $\text{Ga}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2\sigma^2})$  的密度函数。

## 第3章 多维随机变量及其分布

### 3.1 2023年10月7日第五周星期六（补10月5日星期四的课） 作业-联合分布列-联合密度函数

这一节我们讲了联合分布函数，联合分布列，联合密度函数。记住那几个条件：密度函数在整个平面积分为1；算概率的时候转换成平面上对应的区域上密度函数的积分，此时要注意密度函数在哪些区域不是零，然后定住积分区域后，累次积分。累次积分是先定住 $x$ 的范围，然后固定 $x$ 后你去看 $y$ 从哪里变到哪里，进行积分。复习复习圆的面积如何计算，可以极坐标也可以累次积分。

#### 练习 3.1

- (1) 盒子里装有3只黑球、2只红球、2只白球，在其中任取4只球。以 $X$ 表示取到黑球的只数。以 $Y$ 表示取到红球的只数。求 $X$ 和 $Y$ 的联合分布律。
- (2) 在(1)中求 $\mathbb{P}\{X > Y\}$ ,  $\mathbb{P}\{Y = 2X\}$ ,  $\mathbb{P}\{X + Y = 3\}$ ,  $\mathbb{P}\{X < 3 - Y\}$ 。

解

- (1) 按古典概型计算。自7只球中取4只，共有 $\binom{7}{4} = 35$ 种取法。在4只球中，黑球有 $i$ 只，红球有 $j$ 只（剩下 $4 - i - j$ 只为白球）的取法数为：

$$N\{X = i, Y = j\} = \binom{3}{i} \binom{2}{j} \binom{2}{4-i-j}, \quad i = 0, 1, 2, 3, j = 0, 1, 2, i + j \leq 4.$$

于是

$$\mathbb{P}\{X = 0, Y = 2\} = \binom{3}{0} \binom{2}{2} \binom{2}{2} / 35 = \frac{1}{35}.$$

$$\mathbb{P}\{X = 1, Y = 1\} = \binom{3}{1} \binom{2}{1} \binom{2}{2} / 35 = \frac{6}{35}.$$

$$\mathbb{P}\{X = 1, Y = 2\} = \binom{3}{1} \binom{2}{2} \binom{2}{1} / 35 = \frac{6}{35}.$$

$$\mathbb{P}\{X = 2, Y = 0\} = \binom{3}{2} \binom{2}{0} \binom{2}{2} / 35 = \frac{3}{35}.$$

$$\mathbb{P}\{X = 2, Y = 1\} = \binom{3}{2} \binom{2}{1} \binom{2}{1} / 35 = \frac{12}{35}.$$

$$\mathbb{P}\{X = 2, Y = 2\} = \binom{3}{2} \binom{2}{2} \binom{2}{0} / 35 = \frac{3}{35}.$$

$$\mathbb{P}\{X = 3, Y = 0\} = \binom{3}{3} \binom{2}{0} \binom{2}{1} / 35 = \frac{2}{35}.$$

$$\mathbb{P}\{X = 3, Y = 1\} = \binom{3}{3} \binom{2}{1} \binom{2}{0} / 35 = \frac{2}{35}.$$

因此,  $X$  和  $Y$  的联合分布律为:

|         | $Y = 0$        | $Y = 1$         | $Y = 2$        |
|---------|----------------|-----------------|----------------|
| $X = 0$ | 0              | 0               | $\frac{1}{35}$ |
| $X = 1$ | 0              | $\frac{6}{35}$  | $\frac{6}{35}$ |
| $X = 2$ | $\frac{3}{35}$ | $\frac{12}{35}$ | $\frac{3}{35}$ |
| $X = 3$ | $\frac{2}{35}$ | $\frac{2}{35}$  | 0              |

(2)

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{X > Y\} &= \mathbb{P}\{X = 2, Y = 0\} + \mathbb{P}\{X = 2, Y = 1\} + \mathbb{P}\{X = 3, Y = 0\} + \mathbb{P}\{X = 3, Y = 1\} \\ &= \frac{3}{35} + \frac{12}{35} + \frac{2}{35} + \frac{2}{35} = \frac{19}{35} \end{aligned}$$

$$\mathbb{P}\{Y = 2X\} = \mathbb{P}\{X = 1, Y = 2\} = \frac{6}{35}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{X + Y = 3\} &= \mathbb{P}\{X = 1, Y = 2\} + \mathbb{P}\{X = 2, Y = 1\} + \mathbb{P}\{X = 3, Y = 0\} \\ &= \frac{6}{35} + \frac{12}{35} + \frac{2}{35} = \frac{20}{35} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{X + Y < 3\} &= \mathbb{P}\{X = 0, Y = 2\} + \mathbb{P}\{X = 1, Y = 1\} + \mathbb{P}\{X = 2, Y = 0\} \\ &= \frac{1}{35} + \frac{6}{35} + \frac{3}{35} = \frac{10}{35}. \end{aligned}$$

练习 3.2 设随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k(6 - x - y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 确定常数  $k$ .
- (2) 求  $\mathbb{P}\{X < 1, Y < 3\}$ .
- (3) 求  $\mathbb{P}\{X < 1.5\}$ .
- (4) 求  $\mathbb{P}\{X + Y \leq 4\}$ .

解

(1) 由

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

得

$$\begin{aligned} 1 &= \int_2^4 dy \int_0^2 k(6 - x - y) dx = k \int_2^4 \left[ (6 - y)x - \frac{1}{2}x^2 \right] \Big|_{x=0}^{x=2} dy \\ &= k \int_2^4 (12 - 2y - 2) dy = k (10y - y^2) \Big|_2^4 = 8k \end{aligned}$$

于是

$$k = \frac{1}{8}.$$

(2)

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X < 1, Y < 3) &= \int_2^3 dy \int_0^1 \frac{1}{8}(6 - x - y) dx \\ &= \frac{1}{8} \int_2^3 \left[ (6 - y)x - \frac{1}{2}x^2 \right] \Big|_{x=0}^{x=1} dy \\ &= \frac{1}{8} \int_2^3 \left( \frac{11}{2} - y \right) dy = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{X < 1.5\} &= \int_2^4 dy \int_0^{1.5} \frac{1}{8}(6 - x - y) dx \\ &= \frac{1}{8} \int_2^4 \left[ (6 - y)x - \frac{1}{2}x^2 \right] \Big|_{x=0}^{x=1.5} dy \\ &= \frac{1}{8} \int_2^4 \left( \frac{63}{8} - \frac{3}{2}y \right) dy = \frac{27}{32}. \end{aligned}$$

(4) 记

$$G : \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 2 \leq y \leq 4 - x\},$$

则

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}\{X + Y \leq 4\} &= \mathbb{P}\{(X, Y) \in G\} \\
 &= \iint_G f(x, y) dx dy \\
 &= \int_2^4 dy \int_0^{4-y} \frac{1}{8} (6 - x - y) dx \\
 &= \frac{1}{8} \int_2^4 \left[ (6 - y)x - \frac{1}{2}x^2 \right] \Big|_{x=0}^{x=4-y} dy \\
 &= \frac{1}{8} \int_2^4 \left[ (6 - y)(4 - y) - \frac{1}{2}(4 - y)^2 \right] dy \\
 &= \frac{1}{8} \int_2^4 \left[ 2(4 - y) + \frac{1}{2}(4 - y)^2 \right] dy \\
 &= \frac{1}{8} \left[ -(4 - y)^2 - \frac{1}{6}(4 - y)^3 \right] \Big|_2^4 = \frac{2}{3}.
 \end{aligned}$$

 **练习 3.3** 设  $X$  和  $Y$  的联合密度函数为:

$$f(x, y) = \frac{6}{7} \left( x^2 + \frac{xy}{2} \right) \quad 0 < x < 1, 0 < y < 2$$

- (a) 证明上式确实是联合密度函数;
- (b) 求  $X$  的密度函数;
- (c) 求  $\mathbb{P}\{X > Y\}$ ;
- (d) 求  $\mathbb{P}\{Y > \frac{1}{2} \mid X < \frac{1}{2}\}$ ;

**解**

(1) 首先计算

$$\begin{aligned}
 &\int_0^2 \int_0^1 \frac{6}{7} \left( x^2 + \frac{xy}{2} \right) dx dy \\
 &= \frac{6}{7} \int_0^2 \left( \frac{1}{3} + \frac{y}{4} \right) dy \\
 &= \frac{6}{7} \left( \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{6}{7} \cdot \frac{7}{6} = 1.
 \end{aligned}$$

(2)  $X$  的概率密度是

$$p_X(x) = \int_0^2 p(x, y) dy = \int_0^2 \frac{6}{7} \left( x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy = \frac{6}{7}(x + 2x^2), \quad 0 < x < 1.$$

(3)

$$\mathbb{P}(X > Y) = \int_0^1 \int_0^x \frac{6}{7} \left( x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx = \int_0^1 \frac{6}{7} \left( x^3 + \frac{x^3}{4} \right) dy dx = \frac{15}{56}.$$

(4)

$$\mathbb{P}(X < 1/2) = \int_0^{1/2} p_X(x) dx = \int_0^{1/2} \frac{6}{7} (x + 2x^2) dx = \frac{5}{28}.$$

$$\mathbb{P}(X < 1/2, Y > 1/2) = \int_0^{1/2} \int_{1/2}^2 \frac{6}{7} \left( x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx = \frac{69}{448}.$$

于是

$$\mathbb{P}\left\{Y > \frac{1}{2} \mid X < \frac{1}{2}\right\} = \frac{\mathbb{P}(X < 1/2, Y > 1/2)}{\mathbb{P}(X < 1/2)} = \frac{\frac{69}{448}}{\frac{5}{28}} = \frac{483}{560}.$$

 **练习 3.4**  $X$  和  $Y$  的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & 0 < x < \infty, 0 < y < \infty \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求随机变量  $\frac{X}{Y}$  的密度函数.

**解** 先来计算  $\frac{X}{Y}$  的分布函数. 对于  $a > 0$ , 有

$$\begin{aligned} F_{X/Y}(a) &= \mathbb{P}\left\{\frac{X}{Y} \leq a\right\} = \iint_{x/y \leq a} e^{-(x+y)} dx dy \\ &= \int_0^\infty \int_0^{ay} e^{-(x+y)} dx dy \\ &= \int_0^\infty (1 - e^{-ay}) e^{-y} dy \\ &= \left\{-e^{-y} + \frac{e^{-(a+1)y}}{a+1}\right\} \Big|_0^\infty \\ &= 1 - \frac{1}{a+1}. \end{aligned}$$

对  $F_{X/Y}(a)$  求导可得到  $\frac{X}{Y}$  的密度函数

$$f_{X/Y}(a) = \frac{1}{(a+1)^2}, \quad 0 < a < \infty.$$

## 3.2 2023 年 10 月 10 日第六周星期二作业-边缘分布-边缘密度函数

 **练习 3.5** 设随机变量  $(X, Y)$  具有分布函数

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求边缘分布函数.

**解**

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$F_Y(y) = F(\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

 **练习 3.6** 将一枚硬币掷 3 次, 以  $X$  表示前 2 次中出现  $H$  的次数, 以  $Y$  表示 3 次中出现  $H$  的次



数. 求  $X, Y$  的联合分布律以及  $(X, Y)$  的边缘分布律.

**解** 在一次硬币投掷中, 正面 (heads, 简记为 H) 与反面 (tails, 简记为 T) 出现的概率均为  $1/2$ . 因此在三次硬币投掷的样本空间  $\Omega$  中, 每个样本点的出现概率都是

$$\mathbb{P}(\omega) = 1/2^3 = 1/8.$$

共有  $2^3 = 8$  个样本点. 我们可以列出  $X, Y$  的所有可能取值和相应概率:

| $\omega$ | $X(\omega)$ | $Y(\omega)$ |
|----------|-------------|-------------|
| $TTT$    | 0           | 0           |
| $TTH$    | 0           | 1           |
| $THT$    | 1           | 1           |
| $THH$    | 1           | 2           |
| $HTT$    | 1           | 1           |
| $HTH$    | 1           | 2           |
| $HHT$    | 2           | 2           |
| $HHH$    | 2           | 3           |

由此可以得到  $X, Y$  的联合分布律:

| $X, Y$ | $\mathbb{P}(X, Y)$ |
|--------|--------------------|
| (0, 0) | 1/8                |
| (0, 1) | 1/8                |
| (1, 1) | 1/4                |
| (1, 2) | 1/4                |
| (2, 2) | 1/8                |
| (2, 3) | 1/8                |

其中, 边缘分布指的是将联合分布律在另一个随机变量上求和得到的概率分布. 对于  $X$ , 我们有  $P_X(x) = \sum_y P_{X,Y}(x, y)$ , 即将联合分布表格中与  $x$  有关的所有项相加; 对于  $Y$ , 同理有  $P_Y(y) = \sum_x P_{X,Y}(x, y)$ , 即将与  $y$  有关的所有项相加.

因此, 我们可以计算出:

$$P_X(0) = P_{X,Y}(0, 0) + P_{X,Y}(0, 1) = 1/4$$

$$P_X(1) = P_{X,Y}(1, 1) + P_{X,Y}(1, 2) = 1/2$$

$$P_X(2) = P_{X,Y}(2, 3) + P_{X,Y}(2, 2) = 1/4$$

$$P_Y(0) = P_{X,Y}(0, 0) = 1/8$$

$$P_Y(1) = P_{X,Y}(0, 1) + P_{X,Y}(1, 1) = 1/4 + 1/8 = 3/8$$

$$P_Y(2) = P_{X,Y}(1, 2) + P_{X,Y}(2, 2) = 3/8$$

$$P_Y(3) = P_{X,Y}(2, 3) = 1/8.$$

需要注意的是, 边缘分布并不能完整地描述随机变量的性质, 因为它无法反映两个随机

变量之间的关系。例如，在这个例子中，虽然  $Y$  在出现  $H$  的次数上反映了更多的信息，但是它无法确定  $X$  的值。因此，我们需要使用联合分布律来全面描述这两个随机变量的相关性。

 **练习 3.7** 设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4.8y(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求边缘概率密度.

**解** 要求  $X$  的边缘概率密度，我们需要对  $f(x, y)$  在  $y$  上积分：

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \\ &= \int_0^x 4.8y(2-x) dy \quad (\text{因为当 } y > x \text{ 时, } f(x, y) = 0) \\ &= 4.8 \left[ \frac{1}{2} y^2 (2-x) \right]_0^x \\ &= 2.4x^2(2-x), \quad 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

同理，要求  $Y$  的边缘概率密度，我们需要对  $f(x, y)$  在  $x$  上积分：

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \\ &= \int_y^1 4.8y(2-x) dx \quad (\text{因为当 } x < y \text{ 时, } f(x, y) = 0) \\ &= 4.8 \left[ y(2x - \frac{1}{2}x^2) \right]_y^1 \\ &= 2.4y(3-4y+y^2), \quad 0 \leq y \leq 1. \end{aligned}$$

 **练习 3.8** 设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求边缘概率密度.

**解**

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \begin{cases} \int_x^{\infty} e^{-y} dy = -e^{-y} \Big|_x^{\infty} = e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \\ f_Y(y) &= \begin{cases} \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \end{aligned}$$

 **练习 3.9** 设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 确定常数  $c$ .

(2) 求边缘概率密度.

解

(1)

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = \iint_{x^2 \leq y \leq 1} cx^2 y dx dy \\ &= c \int_{-1}^1 x^2 dx \int_{x^2}^1 y dy = c \int_{-1}^1 x^2 \frac{y^2}{2} \Big|_{x^2}^1 dx \\ &= c \int_0^1 x^2 (1 - x^4) dx = \frac{4c}{21}. \end{aligned}$$

所以

$$c = \frac{21}{4}.$$

(2)

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{x^2}^1 \frac{21}{4} x^2 y dy, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{21}{8} x^2 y^2 \Big|_{x^2}^1 = \frac{21}{8} x^2 (1 - x^4), & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \\ f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{21}{4} x^2 y dx, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{7}{4} x^3 y \Big|_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} = \frac{7}{2} y^{5/2}, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \end{aligned}$$

### 3.3 2023 年 10 月 17 日第七周星期二作业-条件分布列-条件密度函数

 练习 3.10 设随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1. \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求条件概率密度  $f_{Y|X}(y | x), f_{X|Y}(x | y)$ .

解

$$f_X(x) = \begin{cases} \int_{-x}^x 1 \, dy = 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_y^1 1 \, dx = 1 - y, & 0 < y < 1, \\ \int_{-y}^1 1 \, dx = 1 + y, & -1 < y \leq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当  $0 < y < 1$  时,

$$f_{X|Y}(x | y) = \begin{cases} \frac{1}{1-y}, & y < x < 1, \\ 0, & x \text{ 取其他值.} \end{cases}$$

当  $-1 < y \leq 0$  时,

$$f_{X|Y}(x | y) = \begin{cases} \frac{1}{1+y}, & -y < x < 1, \\ 0, & x \text{ 取其他值.} \end{cases}$$

也可写成

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_{|y|}^1 1 \cdot dx = 1 - |y|, & |y| < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因此, 当  $|y| < 1$  时,

$$f_{X|Y}(x | y) = \begin{cases} \frac{1}{1-|y|}, & |y| < x < 1, \\ 0, & x \text{ 取其他值.} \end{cases}$$

当  $0 < x < 1$  时,

$$f_{Y|X}(y | x) = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & |y| < x, \\ 0, & y \text{ 取其他值.} \end{cases}$$

当然, 取其他值那种为 0 的你可以不写, 但是不为 0 的范围你要写清楚啊。

 **练习 3.11** 设随机变量  $X \sim U(0, 1)$ , 当给定  $X = x$  时, 随机变量  $Y$  的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y | x) = \begin{cases} x, & 0 < y < \frac{1}{x}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求  $X$  和  $Y$  的联合概率密度  $f(x, y)$ (2) 求边缘密度  $f_Y(y)$ .(3) 求  $\mathbb{P}\{X > Y\}$ .

解

(1) 联合概率密度  $f(x, y)$  可以通过条件概率公式计算得到:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_{Y|X}(y | x) \cdot f_X(x) \\ &= \begin{cases} x, & 0 < y < \frac{1}{x}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \cdot \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \\ &= \begin{cases} x, & 0 < x < 1, 0 < y < \frac{1}{x}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 边缘密度  $f_Y(y)$  可以通过边缘分布公式计算得到:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^1 f(x, y) dx \\ &= \int_0^1 x \cdot \mathbf{1}_{0 < y < \frac{1}{x}} dx = \int_0^1 x \cdot \mathbf{1}_{0 < x < \frac{1}{y}} dx \\ &= \begin{cases} \int_0^{\frac{1}{y}} x dx & y \geq 1 \\ \int_0^1 x dx & y < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2y^2} & y \geq 1 \\ \frac{1}{2} & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \end{aligned}$$

(3) 我们可以通过对  $\mathbb{P}\{X > Y\}$  进行积分来计算它的值:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{X > Y\} &= \int_0^1 \int_y^1 f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_y^1 x dy dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} (1 - y^2) dy dx = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

 **练习 3.12** 一射手进行射击, 击中目标的概率为  $p$  ( $0 < p < 1$ ), 射击直至击中目标两次为止. 设以  $X$  表示首次击中目标所进行的射击次数, 以  $Y$  表示总共进行的射击次数, 试求  $X$  和  $Y$  的联合分布律及条件分布律.

**解**

(1)  $Y = n$  就表示在第  $n$  次射击时击中目标, 且在第 1 次, 第 2 次,  $\dots$ , 第  $n-1$  次射击中恰有一次击中目标. 已知各次射击是相互独立的, 于是不管  $m$  ( $m < n$ ) 是多少, 概率

$$\mathbb{P}\{X = m, Y = n\}$$

都相等.

(2) 即得  $X$  和  $Y$  的联合分布律为

$$\mathbb{P}\{X = m, Y = n\} = p^2 q^{n-2}, n = 2, 3, \dots; m = 1, 2, \dots, n-1.$$

又因为

$$\mathbb{P}\{X = m\} = p q^{m-1}, m = 1, 2, \dots,$$

以及

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{Y = n\} &= \sum_{m=1}^{n-1} P\{X = m, Y = n\} \\ &= \sum_{m=1}^{n-1} p^2 q^{n-2} = (n-1)p^2 q^{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots\end{aligned}$$

(3) 于是所求的条件分布律为当  $n = 2, 3, \dots$  时,

$$\mathbb{P}\{X = m | Y = n\} = \frac{p^2 q^{n-2}}{(n-1)p^2 q^{n-2}} = \frac{1}{n-1}, \quad m = 1, 2, \dots, n-1;$$

当  $m = 1, 2, \dots$  时,

$$\mathbb{P}\{Y = n | X = m\} = \frac{p^2 q^{n-2}}{pq^{m-1}} = pq^{n-m-1}, \quad n = m+1, m+2, \dots$$

 **练习 3.13** 设  $X$  和  $Y$  的联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{e^{-\frac{x}{y}} e^{-y}}{y}, \quad 0 < x < \infty, 0 < y < \infty,$$

求  $f(x | y)$ .

**解**

$$\begin{aligned}f(x | y) &= \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx} \\ &= \frac{\frac{1}{y} e^{-x/y} e^{-y}}{\int_0^{\infty} \frac{1}{y} e^{-x/y} e^{-y} dx} \\ &= \frac{\frac{1}{y} e^{-x/y}}{\int_0^{\infty} \frac{1}{y} e^{-x/y} dx} \\ &= \frac{1}{y} e^{-x/y}\end{aligned}$$

因此,  $X$  在给定  $Y = y$  之下的条件分布刚好是均值为  $y$  的指数分布。

## 3.4 2023 年 10 月 19 日第七周星期四作业-独立性

这节课我们主要讲了条件分布和独立性。后面几道题是 *PPT* 上的, 所以大家一定要自己先理解再去看答案。还是一条: 积分的时候一定注意积分区域, 否则很容易出错。

 **练习 3.14**

(1) 设随机变量  $(X, Y)$  具有分布函数

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-ax})y, & x \geq 0, 0 \leq y \leq 1, \\ 1 - e^{-ax}, & x \geq 0, y > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

证明  $X, Y$  相互独立.

(2) 设随机变量  $(X, Y)$  具有分布律

$$\mathbb{P}\{X = x, Y = y\} = p^2(1-p)^{x+y-2}, 0 < p < 1,$$

$x, y$  均为正整数,  $X, Y$  是否相互独立.

解

(1) 由分布函数  $F(x, y)$  可得  $X$  的边际分布函数为  $F_X(x) = 1 - e^{-ax}$ ,  $Y$  的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} y & y \in [0, 1] \\ 1 & y > 1 \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

为了证明  $X$  和  $Y$  独立, 只需证明它们的联合分布函数可以写成边际分布函数的乘积, 即  $F(x, y) = F_X(x)f_Y(y)$  对所有  $x \in \mathbb{R}, y \in [0, 1]$  成立。当  $y \in (0, 1]$  时, 有

$$F_X(x)F_Y(y) = (1 - e^{-ax}) \cdot y = (1 - e^{-ax})y,$$

与  $F(x, y)$  相等。当  $y > 1$  时, 有

$$F_X(x)F_Y(y) = (1 - e^{-ax}) \cdot 1 = F_X(x) = F(x, y),$$

也与  $F(x, y)$  相等。因此,  $X$  和  $Y$  是相互独立的。

(2) 对于任意正整数  $k, l$ , 有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = k) &= \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = k, Y = j) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} p^2(1-p)^{k+j-2} = p^2(1-p)^{k-2} \sum_{j=1}^{\infty} (1-p)^j \\ &= \frac{p^2(1-p)^{k-1}}{p} = p(1-p)^{k-1}, \end{aligned}$$

其中第一个等号是利用全概率公式, 第二个等号是根据  $X$  和  $Y$  独立以及分布律

$$\mathbb{P}\{X = k, Y = j\} = p^2(1-p)^{k+j-2}.$$

同理

$$\mathbb{P}(Y = l) = p(1-p)^{l-1}.$$

同时, 对于任意正整数  $k, l$  有

$$\mathbb{P}(X = k, Y = l) = p^2(1-p)^{k+l-2} = \mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = l),$$

因此  $X$  和  $Y$  是相互独立的。

 **练习 3.15** 设  $X$  和  $Y$  是相互独立的随机变量, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \mu e^{-\mu y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

其中  $\lambda > 0, \mu > 0$  是常数. 引入随机变量

$$Z = \begin{cases} 1, & \text{当 } X \leq Y, \\ 0, & \text{当 } X > Y. \end{cases}$$

(1) 求条件概率密度  $f_{X|Y}(x|y)$ .

(2) 求  $Z$  的分布律和分布函数.

解

(1) 因为  $X, Y$  独立, 所以

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x)f_Y(y)}{f_Y(y)} = f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0, y > 0.$$

(2) 当  $Z = 1$  时, 有  $X \leq Y$ , 即  $Y \geq X$ . 因此,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z = 1) &= \mathbb{P}(X \leq Y) \\ &= \iint_{x \leq y} f_X(x)f_Y(y) dx dy \\ &= \int_0^\infty \left[ \int_0^y \lambda e^{-\lambda x} \mu e^{-\mu y} dx \right] dy \\ &= \int_0^\infty \mu e^{-\mu y} [1 - e^{-\lambda y}] dy \\ &= \frac{\lambda}{\mu + \lambda}. \end{aligned}$$

当  $Z = 0$  时, 有  $X > Y$ . 因此,

$$\mathbb{P}(Z = 0) = \mathbb{P}(X > Y) = 1 - \mathbb{P}(X \leq Y) = 1 - \frac{\lambda}{\mu + \lambda} = \frac{\mu}{\mu + \lambda}.$$

综上,  $Z$  的分布律为

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z = 1) &= \frac{\lambda}{\mu + \lambda}, \\ \mathbb{P}(Z = 0) &= \frac{\mu}{\mu + \lambda}. \end{aligned}$$

由此可得  $Z$  的分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{\mu}{\mu + \lambda}, & 0 \leq z < 1, \\ 1, & z \geq 1. \end{cases}$$

 **练习 3.16** 给定  $0 < p < 1$  以及  $\lambda > 0$ . 假定一天进入银行的人数是服从参数为  $\lambda$  的 Poisson 分布 (你自己查一下 Poisson 分布是啥, 即什么是泊松分布)。如果每个进入银行的人是男人的概率是  $p$ , 是女人的概率是  $1 - p$ . 证明进入银行的男人数和女人数是独立的。

这道题你一定要理解啊。



解 令  $X$  为进入银行的男人个数,  $Y$  为进入银行的女人个数。对任意的  $m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ . 有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = m, Y = n) &= \mathbb{P}(X = m, X + Y = m + n) \\ &= \mathbb{P}(X = m | X + Y = m + n) \mathbb{P}(X + Y = m + n) \\ &= \binom{m+n}{m} p^m (1-p)^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{m+n}}{(m+n)!} \\ &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda(1-p)} \frac{(\lambda(1-p))^n}{n!}.\end{aligned}$$

利用

$$\sum_{m=0}^{\infty} e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^m}{m!} = 1, \quad \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\lambda(1-p)} \frac{(\lambda(1-p))^n}{n!} = 1$$

可得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = m) &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = m, Y = n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda(1-p)} \frac{(\lambda(1-p))^n}{n!} \\ &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^m}{m!}.\end{aligned}$$

同时

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = n) &= \sum_{m=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = m, Y = n) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda(1-p)} \frac{(\lambda(1-p))^n}{n!} \\ &= e^{-\lambda(1-p)} \frac{(\lambda(1-p))^n}{n!}.\end{aligned}$$

与前面的联合分布做比较可得

$$\mathbb{P}(X = m, Y = n) = \mathbb{P}(X = m) \mathbb{P}(Y = n), \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

从而  $X$  和  $Y$  是独立的.

## 3.5 2023 年 10 月 24 日第八周星期二作业-独立随机变量和差积商的分布

同学们一定每周要花时间复习我们本周学的东西, 不要积攒到期末。下面我们用  $p_X(x)$  表示随机变量  $X$  的密度函数。

设  $(X, Y)$  的联合密度函数为  $p(x, y)$ , 如果函数

$$\begin{cases} u = g_1(x, y), \\ v = g_2(x, y) \end{cases}$$

有连续偏导数, 且存在唯一的反函数

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \end{cases}$$

其变换的雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \left( \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right)^{-1} = \left( \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} \right)^{-1} \neq 0.$$

### 引理 3.1

若

$$\begin{cases} U = g_1(X, Y), \\ V = g_2(X, Y), \end{cases}$$

则  $(U, V)$  的联合密度函数为

$$p(u, v) = p(x(u, v), y(u, v))|J|.$$



**例题 3.1** (积的公式) 设  $X$  与  $Y$  相互独立, 其密度函数分别为  $p_X(x)$  和  $p_Y(y)$ . 则  $U = XY$  的密度函数为

$$p_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(u/v)p_Y(v) \frac{1}{|v|} dv.$$

**证明** 记  $V = Y$ , 则  $\begin{cases} u = xy, \\ v = y \end{cases}$  的反函数为  $\begin{cases} x = u/v, \\ y = v, \end{cases}$  雅可比行列式为

$$J = \begin{vmatrix} 1/v & -u/v^2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{v},$$

所以  $(U, V)$  的联合密度函数为

$$p(u, v) = p_X(u/v) \cdot p_Y(v)|J| = p_X(u/v)p_Y(v) \frac{1}{|v|}.$$

对  $p(u, v)$  关于  $v$  积分, 就可得  $U = XY$  的密度函数.

**例题 3.2** (商的公式) 设  $X$  与  $Y$  相互独立, 其密度函数分别为  $p_X(x)$  和  $p_Y(y)$ . 则  $U = X/Y$  的密度函数为

$$p_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(uv)p_Y(v)|v|dv.$$

**证明** 记  $V = Y$ , 则  $\begin{cases} u = x/y, \\ v = y \end{cases}$  的反函数为  $\begin{cases} x = uv, \\ y = v, \end{cases}$  雅可比行列式为

$$J = \begin{vmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = v,$$

所以  $(U, V)$  的联合密度函数为

$$p(u, v) = p_X(uv) \cdot p_Y(v)|J| = p(uv, v)|v|.$$

 **练习 3.17** 设随机变量  $X$  与  $Y$  独立, 服从拉普拉斯分布, 其密度函数是

$$f(x) = \frac{1}{2a} e^{-\frac{|x|}{a}} \quad (a > 0)$$

求  $X + Y$  的密度函数。

**解** 根据独立随机变量和的密度公式, 对  $t \geq 0$ , 有

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2a} e^{-\frac{|t-x|}{a}} \frac{1}{2a} e^{-\frac{|x|}{a}} dx \\ &= \frac{1}{4a^2} \left( \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{t-x}{a}} e^{-\frac{-x}{a}} dx + \int_0^t e^{-\frac{t-x}{a}} e^{-\frac{x}{a}} dx + \int_t^{\infty} e^{-\frac{x-t}{a}} e^{-\frac{x}{a}} dx \right) \\ &= \frac{1}{4a^2} \left( \frac{a}{2} e^{-\frac{t}{a}} + t e^{-\frac{t}{a}} + \frac{a}{2} e^{-\frac{t}{a}} \right) \\ &= \frac{1}{4a^2} (t + a) e^{-\frac{t}{a}}. \end{aligned}$$

因为  $X$  和  $Y$  的密度函数是偶函数, 从而  $X + Y$  的密度函数也是偶函数. 于是对  $t \leq 0$ , 有

$$f_{X+Y}(t) = \frac{1}{4a^2} (-t + a) e^{\frac{t}{a}}.$$

从而

$$f_{X+Y}(t) = \frac{1}{4a^2} (|t| + a) e^{-\frac{|t|}{a}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

 **练习 3.18** 设随机变量  $X$  与  $Y$  独立, 且分别具有密度函数:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}} & |x| < 1 \\ 0 & |x| \geq 1 \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} y e^{-\frac{y^2}{2}} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

证明:  $U = XY$  服从  $N(0, 1)$  分布。提示: 利用

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

**解** 首先注意到  $U = XY$  的取值可以是任意实数, 于是任取实数  $u \in \mathbb{R}$ , 根据例子 3.1 有

$$\begin{aligned}
 f_U(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u/v) f_Y(v) \frac{1}{|v|} dv = \int_{\{v: |v| \geq |u|, v > 0\}} \frac{1}{\pi \sqrt{1 - (\frac{u}{v})^2}} v e^{-\frac{v^2}{2}} \frac{1}{|v|} dv \\
 &= \int_{|u|}^{\infty} \frac{1}{\pi \sqrt{1 - (\frac{u}{v})^2}} v e^{-\frac{v^2}{2}} \frac{1}{v} dv = \int_{|u|}^{\infty} \frac{1}{\pi \sqrt{1 - (\frac{u}{v})^2}} e^{-\frac{v^2}{2}} dv \\
 &= \int_{u^2}^{\infty} \frac{1}{\pi \sqrt{1 - \frac{u^2}{t}}} e^{-\frac{t}{2}} \frac{1}{2\sqrt{t}} dt \quad \text{这里是令 } t = v^2 \\
 &= \frac{1}{2} \int_{u^2}^{\infty} \frac{1}{\pi \sqrt{t - u^2}} e^{-\frac{t}{2}} dt \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{1}{\pi \sqrt{s}} e^{-\frac{s+u^2}{2}} ds \quad \text{这里令 } s = t - u^2 \\
 &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{u^2}{2}} \int_0^{\infty} s^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{s}{2}} ds \\
 &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{u^2}{2}} \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2}} a^{-\frac{1}{2}} e^{-a} 2da \quad \text{这里令 } a = \frac{s}{2} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}\pi} e^{-\frac{u^2}{2}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}},
 \end{aligned}$$

这是标准正态分布的密度函数.

 **练习 3.19** 设随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

分别求

(1)  $Z = X + Y$ ,

(2)  $Z = XY$

的概率密度.

**解** 记所需求的概率密度函数为  $f_Z(z)$ . 联合密度是:

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 先计算  $Z = X + Y$  的密度, 根据卷积公式有

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx.$$

只有当

$$\begin{cases} 0 < x < 1, \\ 0 < z - x < 1, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} 0 < x < 1, \\ z - 1 < x < z, \end{cases}$$

时被积函数才不等于零, 于是根据累次积分可得

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx \\ &= \begin{cases} \int_0^z [x + (z-x)] dx, & 0 < z < 1, \\ \int_{-1}^1 [x + (z-x)] dx, & 1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \end{aligned}$$

即

$$f_Z(z) = \begin{cases} z^2, & 0 < z < 1, \\ 2z - z^2, & 1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 下面计算  $Z = XY$  的密度. 根据书中公式可得

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx.$$

只有当

$$\begin{cases} 0 < x < 1, \\ 0 < \frac{z}{x} < 1, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} 0 < x < 1, \\ 0 < z < x, \end{cases}$$

时, 上述积分的被积函数不等于零, 于是根据累次积分

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx = \begin{cases} \int_z^1 \frac{1}{x} \left(x + \frac{z}{x}\right) dx, & 0 < z < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

可得

$$f_Z(z) = \begin{cases} 2(1-z), & 0 < z < 1. \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

这里你要注意啊, 没说他们是独立的, 你要根据联合密度, 然后化成平面上的区域上的积分来算啊。

 **练习 3.20** 设  $X$  和  $Y$  是两个相互独立的随机变量, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求随机变量  $Z = X + Y$  的概率密度.

**解** 利用卷积公式

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx.$$

首先注意到只有

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1, \\ z-x > 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} 0 \leq x \leq 1, \\ x < z \end{cases}$$

时, 上述积分的被积函数才不会等于 0. 于是根据课堂上教的累次积分

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^z f_X(x)f_Y(z-x)dx = \int_0^z e^{-(z-x)}dx, & 0 < z < 1, \\ \int_0^1 f_X(x)f_Y(z-x)dx = \int_0^1 e^{-(z-x)}dx, & z \geq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

即有

$$f_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-z}, & 0 < z < 1 \\ (e-1)e^{-z}, & z \geq 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

 **练习 3.21** (选做) 设随机变量  $X, Y$  相互独立, 且具有相同的分布, 它们概率密度均为

$$f(x) = \begin{cases} e^{1-x}, & x > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $Z = X + Y$  的概率密度.

**解** 由卷积公式

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

本题中

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{1-x}, & x > 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

以及

$$f_Y(y) = \begin{cases} e^{1-y}, & y > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

仅当

$$\begin{cases} x > 1, \\ z-x > 1, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x > 1, \\ x < z-1 \end{cases}$$

时, 上述积分的被积函数不等于零. 于是通过累次积分可得

$$f_Z(z) = \begin{cases} e^{2-z}(z-2), & z > 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

练习 3.22 设随机变量  $X, Y$  相互独立, 它们的概率密度均为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $Z = Y/X$  的概率密度.

解 首先有

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

由书中公式可得

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) f_Y(xz) dx,$$

只有在

$$\begin{cases} x > 0, \\ xz > 0, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x > 0, \\ z > 0 \end{cases}$$

时, 上述积分的被积函数不等于零, 于是当  $z > 0$  时有

$$f_Z(z) = \int_0^{\infty} x e^{-x} e^{-xz} dx = \int_0^{\infty} x e^{-x(z+1)} dx = \frac{1}{(z+1)^2}$$

当  $z \leq 0$  时  $f_Z(z) = 0$ , 即

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{(z+1)^2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

练习 3.23 (选做) 设随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 问  $X$  和  $Y$  是否相互独立?

(2) 求  $Z = X + Y$  的概率密度.

解

(1) 先计算边缘密度

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\infty} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)} dy \\ &= \frac{1}{2}(x+y) \left(-e^{-(x+y)}\right) \Big|_{x=0}^{y=\infty} + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-(x+y)} dy \\ &= \frac{1}{2}xe^{-x} - \frac{1}{2}e^{-(x+y)} \Big|_{y=0}^{y=\infty} = \frac{x+1}{2}e^{-x}, \quad x > 0, \end{aligned}$$

故  $X$  的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{2}e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

同理,  $Y$  的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y+1}{2}e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

显然  $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$ , 所以  $X, Y$  不相互独立.

(2) 由卷积公式可得  $Z = X + Y$  的概率密度  $f_Z(z)$  为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy,$$

上述被积函数仅当

$$\begin{cases} z-y > 0, \\ y > 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} y < z, \\ y > 0 \end{cases}$$

时才不会等于 0. 化为累次积分可得

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \begin{cases} \int_0^z f(z-y, y) dy, & z > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \int_0^z \frac{1}{2}(z-y+y)e^{-(z-y+y)} dy, & z > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \end{aligned}$$

即有

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} \int_0^z ze^{-z} dy = \frac{1}{2}z^2e^{-z}, & z > 0 \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

## 3.6 2023 年 10 月 31 日第九周星期二作业-独立随机变量和差积商的分布-期中复习

前三章的主要内容如下:

- (1) 样本空间, 事件, 事件的运算, 概率的定义, 加法定理, 条件概率, 乘法公式, 全概率公式, 贝叶斯公式, 事件的独立性



- (2) 随机变量的定义, 分布函数, 离散随机变量的分布列, 连续随机变量的密度函数, 随机变量的函数的分布, 二项分布, 泊松分布, 指数分布, 正态分布, 均匀分布等常见的分布
- (3) 高维随机变量, 二维随机变量, 联合分布函数, 联合分布列, 联合密度函数, 边缘分布列, 边缘密度函数, 条件分布函数, 条件分布列, 条件密度函数, 随机变量的独立, 随机变量的和差积商的分布, 次序统计量的分布等

**例题 3.3** (这个不用做, 是让你了解一下次序统计量) 给定  $n$  个独立同分布的随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , 它们的分布函数是  $F$ , 密度函数为  $f$ , 求

- (1)  $X = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  的分布, 即求出分布函数和密度函数。
- (2)  $Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  的分布, 即求出分布函数和密度函数。
- (3) 将  $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  按从小到大排序为

$$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}.$$

求

$$(X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)})$$

的联合分布。

我们先给一个一般的方法. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为  $n$  个独立同分布的连续型随机变量, 其公共分布函数为  $F(x)$ , 密度函数为  $f(x)$ . 定义

$X_{(1)} = X_1, X_2, \dots, X_n$  中的最小者

$X_{(2)} = X_1, X_2, \dots, X_n$  中的第二小者

$\vdots$

$X_{(j)} = X_1, X_2, \dots, X_n$  中的第  $j$  小者

$\vdots$

$X_{(n)} = X_1, X_2, \dots, X_n$  中的最大者

排序后的  $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$  称为  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的次序统计量 (order statistics). 换言之,  $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$  是将  $X_1, \dots, X_n$  排序以后的值. 现在求  $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$  的联合密度.  $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$  的取值为  $x_1 < x_2 < \dots < x_n$  的充要条件是存在  $(1, 2, \dots, n)$  的一个排列  $(i_1, \dots, i_n)$ , 使得

$$X_1 = x_{i_1}, X_2 = x_{i_2}, \dots, X_n = x_{i_n}$$

而对于任何  $(1, 2, \dots, n)$  的排列  $(i_1, \dots, i_n)$ ,

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}\left\{x_{i_1} - \frac{\varepsilon}{2} < X_1 < x_{i_1} + \frac{\varepsilon}{2}, \dots, x_{i_n} - \frac{\varepsilon}{2} < X_n < x_{i_n} + \frac{\varepsilon}{2}\right\} \\ & \approx \varepsilon^n f_{X_1, \dots, X_n}(x_{i_1}, \dots, x_{i_n}) \\ & = \varepsilon^n f(x_{i_1}) \cdots f(x_{i_n}) \\ & = \varepsilon^n f(x_1) \cdots f(x_n) \end{aligned}$$

由此可知

$$\begin{aligned}
 & \mathbb{P} \left\{ x_1 - \frac{\varepsilon}{2} < X_{(1)} < x_1 + \frac{\varepsilon}{2}, \dots, x_n - \frac{\varepsilon}{2} < X_{(n)} < x_n + \frac{\varepsilon}{2} \right\} \\
 &= \mathbb{P} \left\{ \bigcup_{(i_1, \dots, i_n)} \left\{ x_{i_1} - \frac{\varepsilon}{2} < X_1 < x_{i_1} + \frac{\varepsilon}{2}, \dots, x_{i_n} - \frac{\varepsilon}{2} < X_n < x_{i_n} + \frac{\varepsilon}{2} \right\} \right\} \\
 &= \sum_{(i_1, \dots, i_n)} \mathbb{P} \left\{ x_{i_1} - \frac{\varepsilon}{2} < X_1 < x_{i_1} + \frac{\varepsilon}{2}, \dots, x_{i_n} - \frac{\varepsilon}{2} < X_n < x_{i_n} + \frac{\varepsilon}{2} \right\} \\
 &\approx \sum_{(i_1, \dots, i_n)} \varepsilon^n f(x_{i_1}) \cdots f(x_{i_n}) = n! \varepsilon^n f(x_1) \cdots f(x_n)
 \end{aligned}$$

上式两端除以  $\varepsilon^n$  并令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 得

$$f_{X_{(1)}, \dots, X_{(n)}}(x_1, x_2, \dots, x_n) = n! f(x_1) \cdots f(x_n) \quad x_1 < x_2 < \dots < x_n \quad (3.1)$$

我们可以这样直观地解释 (3.1), 向量  $\langle X_{(1)}, \dots, X_{(n)} \rangle$  等于  $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$  的充要条件是  $\langle X_1, \dots, X_n \rangle$  等于  $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$  的  $n!$  种排列之一. 而  $\langle X_1, \dots, X_n \rangle$  等于  $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$  的任一排列的概率 (密度) 刚好是  $f(x_1) \cdots f(x_n)$ . 由此, 可知 (3.1) 式成立.

将 (3.1) 式进行积分可求得第  $j$  个次序统计量  $X_{(j)}$  的密度函数. 但也可以用下列方法直接推得.  $X_{(j)} = x$  意味着  $X_1, \dots, X_n$  中有  $j-1$  个值小于  $x$ , 有一个值等于  $x$ , 有  $n-j$  个值大于  $x$ . 对于给定的一个变量等于  $x$ , 给定的  $j-1$  个变量的值小于  $x$ , 其余的变量的值大于  $x$  的概率密度为

$$[F(x)]^{j-1} [1 - F(x)]^{n-j} f(x)$$

由于  $n$  个变量分成三个组的方法有  $\binom{n}{j-1, n-j, 1} = \frac{n!}{(n-j)!(j-1)!}$  种. 这样,  $X_{(j)}$  的密度函数为

$$f_{X_{(j)}}(x) = \frac{n!}{(n-j)!(j-1)!} [F(x)]^{j-1} [1 - F(x)]^{n-j} f(x)$$

(1) 注意到  $X \leq x$  当且仅当  $X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x$ , 因此

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x)^n = F(x)^n.$$

这里  $F(x)$  为原来的分布函数. 再求导可得  $X = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  的密度函数是

$$f_X(x) = nF(x)^{n-1} f(x),$$

其中  $f(x)$  是原来的密度函数.

(2) 注意到  $Y \geq y$  当且仅当  $X_1 \geq y, \dots, X_n \geq y$ , 因此

$$\mathbb{P}(Y \geq y) = \mathbb{P}(X_1 \geq y, \dots, X_n \geq y) = \mathbb{P}(X_1 \geq y)^n = (1 - F(y))^n.$$

这里  $F(y)$  为原来的分布函数. 于是

$$\mathbb{P}(Y \leq y) = 1 - (1 - F(y))^n.$$

再求导可得  $Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  的密度函数是

$$f_Y(y) = n(1 - F(y))^{n-1} f(y),$$

其中  $f(y)$  是原来的密度函数.

 **练习 3.24** (选做) 如果  $(X, Y)$  的联合密度是  $f(x, y)$ , 求

$$U = X + Y, \quad V = X - Y$$

的联合密度。

**解** 此时

$$X = \frac{U+V}{2}, \quad Y = \frac{U-V}{2}.$$

容易计算雅克比矩阵的行列式为  $\frac{1}{2}$ . 根据引理 3.1 可得  $(U, V)$  的联合密度是

$$f(u, v) = \frac{1}{2} p\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right).$$

 **练习 3.25** 保险公司认为人可以分为两类, 一类为容易出事故者, 另一类则为安全者. 他们的统计表明, 一个易出事故者在一年内发生事故的的概率为 0.4, 而安全者, 这个概率则减少为 0.2, 若假定第一类人占人口的比例为 30%.

- (1) 现有一个新的投保人来投保, 问该人在购买保单后一年内将出事故的概率有多大?
- (2) 若已知某新保险客户在第一年已经出过一次事故, 问他在保险有效的第二年又出一次事故的条件概率是多大?

**解**

- (1) 以这个投保客户是不是易出事故的人作为条件, 我们将得到所求概率. 记  $A_1$  表示“投保客户一年内将出事故”这一事件, 而以  $A$  表示“投保人为容易出事故者”这一事件, 则所求概率  $\mathbb{P}(A_1)$  为

$$\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_1 | A) \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A_1 | A^c) \mathbb{P}(A^c) = 0.4 \times 0.3 + 0.2 \times 0.7 = 0.26$$

- (2) 所求概率为  $\mathbb{P}(A | A_1)$ , 可从下式计算得到:

$$\mathbb{P}(A | A_1) = \frac{\mathbb{P}(AA_1)}{\mathbb{P}(A_1)} = \frac{\mathbb{P}(A) \mathbb{P}(A_1 | A)}{\mathbb{P}(A_1)} = \frac{0.3 \times 0.4}{0.26} = 6/13.$$

 **练习 3.26** 有  $n$  种类型的优惠券, 某人收集到第  $i$  种优惠券的概率为  $p_i$ ,  $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ . 假定各种券的收集是相互独立的. 假设这个人收集了  $k$  张优惠券, 令  $A_i$  表示事件“其中至少有一张第  $i$  种优惠券”, 对于  $i \neq j$ , 计算

- (a)  $\mathbb{P}(A_i)$
- (b)  $\mathbb{P}(A_i \cup A_j)$
- (c)  $\mathbb{P}(A_i | A_j)$

**解**

- (a)

$$\mathbb{P}(A_i) = 1 - \mathbb{P}(A_i^c) = 1 - \mathbb{P}\{\text{没有第 } i \text{ 种优惠券}\} = 1 - (1 - p_i)^k,$$

上面利用了每种优惠券的收集都是独立的, 不是第  $i$  种优惠券的概率为  $1 - p_i$ .

(b) 类似地

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_i \cup A_j) &= 1 - \mathbb{P}((A_i \cup A_j)^c) \\ &= 1 - \mathbb{P}\{\text{既没有第 } i \text{ 种优惠券, 也没有第 } j \text{ 种优惠券}\} \\ &= 1 - (1 - p_i - p_j)^k\end{aligned}$$

此处利用了每种优惠券的收集都是独立的, 既不是第  $i$  种优惠券也不是第  $j$  种优惠券的概率为  $1 - p_i - p_j$ .

(c) 为了计算  $\mathbb{P}(A_i | A_j)$ , 我们利用等式  $\mathbb{P}(A_i \cup A_j) = \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_j) - \mathbb{P}(A_i A_j)$ . 其中, 利用 (a) 和 (b), 可以得到

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_i A_j) &= 1 - (1 - p_i)^k + 1 - (1 - p_j)^k - [1 - (1 - p_i - p_j)^k] \\ &= 1 - (1 - p_i)^k - (1 - p_j)^k + (1 - p_i - p_j)^k\end{aligned}$$

这样,

$$\mathbb{P}(A_i | A_j) = \frac{\mathbb{P}(A_i A_j)}{\mathbb{P}(A_j)} = \frac{1 - (1 - p_i)^k - (1 - p_j)^k + (1 - p_i - p_j)^k}{1 - (1 - p_j)^k}.$$

 **练习 3.27** 令  $X$  是一随机变量, 其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} C(1 - x^2) & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(a)  $C$  的值是多少?

(b) 求  $X$  的分布函数.

**解**

(a) 因为概率密度函数的积分等于 1, 于是

$$\int_{-1}^1 C(1 - x^2) dx = 1$$

从而

$$\int_{-1}^1 C(1 - x^2) dx = C \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx$$

积分  $(1 - x^2)$  可以直接计算, 得到

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \frac{4}{3}$$

现在, 我们可以设置积分结果等于 1, 然后解出  $C$ :

$$C \cdot \frac{4}{3} = 1$$

于是

$$C = \frac{3}{4}$$

因此, 常数  $C$  的值为  $\frac{3}{4}$ .

(b) 分布函数 (CDF) 通常表示为  $F(x)$ , 它定义为随机变量小于等于  $x$  的概率, 即

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

我们已经知道概率密度函数  $f(x)$ ，可以通过对其进行积分来找到分布函数  $F(x)$ 。首先，让我们计算  $X$  的分布函数：

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

因为  $f(x) = \frac{3}{4}(1-x^2)$  对于  $-1 < x < 1$ ，我们可以计算分布函数如下：

$$F(x) = \int_{-1}^x \frac{3}{4}(1-t^2) dt$$

然后，我们计算这个积分：

$$F(x) = \frac{3}{4} \left[ t - \frac{t^3}{3} \right]_{-1}^x$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -1 \\ \frac{3}{4} \left( x - \frac{x^3}{3} + \frac{2}{3} \right) & x \in (-1, 1) \\ 1 & x \geq 1. \end{cases}$$

这就是随机变量  $X$  的分布函数。

 **练习 3.28** 从长为  $L$  的线段上随机选一点，计算短的那一截相对于长的那一截的比例小于  $1/4$  的概率。

**解** 假设这个点是  $X$ ，当  $X \leq \frac{L}{2}$  时我们要求

$$\frac{X}{L-X} \leq \frac{1}{4},$$

于是

$$X \leq \frac{L}{5}.$$

当  $X \geq \frac{L}{2}$  时，我们要求

$$\frac{L-X}{X} \leq \frac{1}{4}.$$

于是

$$X \geq \frac{4}{5}L.$$

从而所求概率为

$$\mathbb{P}\left(X \geq \frac{4}{5}L\right) + \mathbb{P}\left(X \leq \frac{1}{5}L\right) = \frac{2}{5}.$$

 **练习 3.29** 如果  $X$  和  $Y$  为独立泊松随机变量，参数分别为  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$ ，求给定  $X+Y=n$  的条件下  $X$  的条件分布。

解

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{X = k \mid X + Y = n\} &= \frac{\mathbb{P}\{X = k, X + Y = n\}}{\mathbb{P}\{X + Y = n\}} \\ &= \frac{\mathbb{P}\{X = k, Y = n - k\}}{\mathbb{P}\{X + Y = n\}} = \frac{\mathbb{P}\{X = k\}\mathbb{P}\{Y = n - k\}}{\mathbb{P}\{X + Y = n\}}\end{aligned}$$

其中最后一个等式的成立是由于假定了  $X$  和  $Y$  是独立的. 注意到 (我们之前有讲)  $X + Y$  服从参数为  $\lambda_1 + \lambda_2$  的泊松分布, 这样

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{X = k \mid X + Y = n\} &= \frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^k}{k!} \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} \left[ \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} (\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!} \right]^{-1} \\ &= \frac{n!}{(n-k)!k!} \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1 + \lambda_2)^n} = \binom{n}{k} \left( \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \left( \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-k}\end{aligned}$$

也就是说, 给定  $X+Y = n$  的条件下的  $X$  的条件分布为二项分布, 参数为  $(n, \lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2))$ .

 **练习 3.30**  $X$  和  $Y$  的联合密度如下:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{15}{2}x(2-x-y) & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求已知  $Y = y$  的条件下,  $X$  的条件密度, 其中  $0 < y < 1$ .

**解** 对于  $0 < x < 1, 0 < y < 1$ , 有

$$\begin{aligned}f_{X|Y}(x \mid y) &= \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx} \\ &= \frac{x(2-x-y)}{\int_0^1 x(2-x-y) dx} = \frac{x(2-x-y)}{\frac{2}{3} - y/2} = \frac{6x(2-x-y)}{4-3y}\end{aligned}$$

## 第 4 章 随机变量的数字特征

### 4.1 2023 年 11 月 2 日第九周星期四作业-期望

#### 定义 4.1 ((离散随机变量数学期望的定义))

设离散随机变量  $X$  的分布列为

$$p(x_i) = \mathbb{P}(X = x_i), i = 1, 2, \dots, n, \dots$$

如果

$$\sum_{i=1}^{+\infty} |x_i| p(x_i) < +\infty$$

则称

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{+\infty} x_i p(x_i) \quad (4.1)$$

为随机变量  $X$  的数学期望, 或称为该分布的数学期望, 简称期望或均值. 若级数  $\sum_{k=1}^{+\infty} |x_k| p(x_k)$  不收敛, 则称  $X$  的数学期望不存在. 

#### 定义 4.2 ((连续随机变量数学期望的定义))

设连续随机变量  $X$  的密度函数为  $f(x)$ . 如果

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx < +\infty$$

则称

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \quad (4.2)$$

为  $X$  的数学期望, 或称为该分布  $p(x)$  的数学期望, 简称期望或均值. 若  $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| p(x) dx$  不收敛, 则称  $X$  的数学期望不存在. 

#### 定理 4.1

若随机变量  $X$  的分布用分布列  $p(x_i)$  或用密度函数  $f(x)$  表示, 则  $X$  的某一函数  $g(X)$  的数学期望为

$$\mathbb{E}[g(X)] = \begin{cases} \sum_i g(x_i) p(x_i), & \text{在离散场合;} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx, & \text{在连续场合.} \end{cases} \quad (4.3)$$

这里所涉及的数学期望都假设存在. 

**引理 4.1**

若  $c$  是常数, 则  $\mathbb{E}(c) = c$ .



**证明** 如果将常数  $c$  看作仅取一个值的随机变量  $X$ , 则有  $\mathbb{P}(X = c) = 1$ , 从而其数学期望  $\mathbb{E}(c) = \mathbb{E}(X) = c \times 1 = c$ .

**引理 4.2**

对任意常数  $a$ , 有

$$\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X). \quad (4.4)$$



**证明** 在 (4.3) 式中令  $g(x) = ax$ , 然后把  $a$  从求和号或积分号中提出来即得.

**引理 4.3**

对任意的两个函数  $g_1(x)$  和  $g_2(x)$ , 有

$$\mathbb{E}[g_1(X) \pm g_2(X)] = \mathbb{E}[g_1(X)] \pm \mathbb{E}[g_2(X)]. \quad (4.5)$$



**证明** 在 (4.3) 式中令  $g(x) = g_1(x) \pm g_2(x)$ , 然后把和式分解成两个和式, 或把积分分解成两个积分即得.

**例题 4.1** 设  $X$  服从区间  $(a, b)$  上的均匀分布, 求  $\mathbb{E}(X)$ .

$X$  的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

所以

$$\mathbb{E}(X) = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{a+b}{2}$$

这个结果是可以理解的, 因为  $X$  在区间  $(a, b)$  上的取值是均匀的, 所以它的平均取值当然应该是  $(a, b)$  的“中点”, 即  $\frac{a+b}{2}$ .

又因为

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3},$$

由此得  $X$  的方差为

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

**例题 4.2** 设  $X$  是服从参数为  $\lambda$  的指数分布的连续随机变量。



其概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{for } x \geq 0, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

同时, 其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{for } x \geq 0, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

指数分布的期望和方差如下所示:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}.$$

由期望的定义得

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= [-x e^{-\lambda x}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx \\ &= 0 + \left[ \frac{-1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}. \end{aligned}$$

因此, 指数分布的期望为  $\frac{1}{\lambda}$ 。

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

由  $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$ , 先计算  $\mathbb{E}(X^2)$ :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{\infty} x^2 \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= [-x^2 e^{-\lambda x}]_0^{\infty} + 2 \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx \\ &= 0 + \frac{2}{\lambda} [-x e^{-\lambda x}]_0^{\infty} + \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{2}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

因此

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}.$$

#### 练习 4.1

(1) 设随机变量  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

求数学期望

(i)  $Y = 2X$ ;

(ii)  $Y = e^{-2X}$ .

(2) 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立, 且都服从  $(0, 1)$  上的均匀分布

(i) 求  $U = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  的数学期望,

(ii) 求  $V = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  的数学期望.

解

(1) 由关于随机变量函数的数学期望的定理, 知

(i)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= \mathbb{E}(2X) = \int_{-\infty}^{\infty} 2xf(x)dx \\ &= 2 \left( \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx + \int_0^{\infty} xe^{-x} dx \right) \\ &= 2 \left( -xe^{-x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-x} dx \right) = -2e^{-x} \Big|_0^{\infty} = 2\end{aligned}$$

(ii)

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(e^{-2x}) = \int_0^{\infty} e^{-2x} \cdot e^{-x} dx = \int_0^{\infty} e^{-3x} dx = \frac{-1}{3} e^{-3x} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{3}$$

(2) 因  $X_i \sim U(0, 1), i = 1, 2, \dots, n, X_i$  的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

因  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立, 故  $U = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  的分布函数为

$$F_U(u) = \begin{cases} 0, & u < 0, \\ u^n, & 0 \leq u < 1, \\ 1, & u \geq 1 \end{cases}$$

$U$  的概率密度为

$$\begin{aligned}f_U(u) &= \begin{cases} nu^{n-1}, & 0 < u < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \\ \mathbb{E}(U) &= \int_{-\infty}^{\infty} uf_U(u)du = \int_0^1 u \cdot nu^{n-1} du = n \int_0^1 u^n du = \frac{n}{n+1}.\end{aligned}$$

$V = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  的分布函数为

$$F_V(v) = \begin{cases} 0, & v < 0, \\ 1 - (1 - v)^n, & 0 \leq v < 1, \\ 1, & v \geq 1. \end{cases}$$

$V$  的概率密度为

$$f_V(v) = \begin{cases} n(1-v)^{n-1}, & 0 < v < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(V) &= \int_{-\infty}^{\infty} v f_V(v) dv = \int_0^1 v n (1-v)^{n-1} dv \\ &= -v(1-v)^n \Big|_0^1 + \int_0^1 (1-v)^n dv \\ &= -\frac{(1-v)^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

 **练习 4.2** 设随机变量  $X$  具有分布:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

求  $\mathbb{E}[X]$  和  $\text{Var}(X)$ .

**解** 首先

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{1}{2^k} = \frac{\frac{1}{2}}{(1 - 1/2)^2} = 2.$$

注意到我们利用了下面的推导:

$$g(t) = \int_0^t \sum_{k=1}^{\infty} k x^{k-1} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t k x^{k-1} dx = \sum_{k=1}^{\infty} t^k = \frac{t}{1-t}.$$

从而

$$\sum_{k=1}^{\infty} k x^{k-1} = g'(x) = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} k x^k = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

同时

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \frac{1}{2^k} = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \frac{1}{2^k} + \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{1}{2^k} = \frac{2 * (1/2)^2}{(1 - 1/2)^3} + \frac{1/2}{(1 - 1/2)^2} = 6.$$

注意到我们利用了下面的推导:

$$h(t) = \int_0^t \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) x^{k-2} dx = \sum_{k=2}^{\infty} \int_0^t k(k-1) x^{k-2} dx = \sum_{k=2}^{\infty} k t^{k-1} = \frac{1}{(1-t)^2} - 1 = \frac{2t - t^2}{(1-t)^2}.$$

从而

$$\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) x^{k-2} = h'(x) = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} k(k-1) x^k = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) x^k = \frac{2x^2}{(1-x)^3}.$$

最后

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 6 - 4 = 2.$$

 **练习 4.3** 设随机变量  $X$  具有密度函数:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \cos^2 x & |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & |x| > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

求  $\mathbb{E}[X]$  和  $\text{Var}(X)$ .

**解** 首先

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \frac{2}{\pi} \cos^2 x dx = 0.$$

用到了  $x \frac{2}{\pi} \cos^2 x$  是奇函数. 接着

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \frac{2}{\pi} \cos^2 x dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 (1 + \cos(2x)) dx = \frac{2}{\pi} \left( \frac{\pi^3}{24} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2}.$$

用到了

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(2x) dx = -\frac{\pi}{4}.$$

于是

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2}.$$

 **练习 4.4** 设随机变量  $X$  服从  $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$  上的均匀分布, 求  $Y = \sin(\pi X)$  的数学期望 和  $\text{Var}(X)$ .

**解** 首先有

$$\mathbb{E}[Y] = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \sin(\pi x) dx = 0, \text{ 因为 } \sin(\pi x) \text{ 是奇函数.}$$

接着

$$\mathbb{E}[Y^2] = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \sin^2(\pi x) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1 - \cos(2\pi x)}{2} dx = \frac{1}{2}.$$

于是

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^2 = \frac{1}{2}.$$

 **练习 4.5** 设随机变量  $X$  具有密度函数:

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 < x < 1 \\ 2 - x & 1 < x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求  $\mathbb{E}[X]$  和  $\text{Var}(X)$ .

**解** 首先

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 x(2-x) dx = \frac{1}{3} + 3 - \frac{7}{3} = 1.$$

接着

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^3 dx + \int_1^2 x^2(2-x) dx = \frac{1}{4} + \frac{14}{3} - \frac{15}{4} = \frac{7}{6}.$$

于是

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{7}{6} - 1 = \frac{1}{6}.$$

 **练习 4.6** 设随机变量  $X$  与  $Y$  独立, 都服从几何分布:

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(Y = k) = p(1-p)^k, \quad k = 0, 1, \dots$$

求  $\mathbb{E}[\max(X, Y)]$ . 这里  $\max(a, b)$  指的是  $a$  和  $b$  中最大的数.

**解** 令  $q = 1 - p$ . 首先注意到对  $k \geq 1$  有

$$\mathbb{P}(X < k) = \sum_{i=0}^{k-1} \mathbb{P}(X = i) = \sum_{i=0}^{k-1} pq^i = p \frac{1-q^k}{1-q} = 1 - q^k.$$

对于  $k \geq 1$ , 我们有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\max(X, Y) = k) &= \mathbb{P}(Y < k, X = k) + \mathbb{P}(X < k, Y = k) + \mathbb{P}(X = k, Y = k) \\ &= \mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y < k) + \mathbb{P}(Y = k)\mathbb{P}(X < k) + \mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = k) \\ &= 2pq^k(1 - q^k) + p^2q^{2k}. \end{aligned}$$

利用全期望公式, 我们有:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\max(X, Y)] &= \sum_{k=0}^{\infty} k \mathbb{P}(\max(X, Y) = k) \\ &= 2p \sum_{k=1}^{\infty} k q^k (1 - q^k) + p^2 \sum_{k=1}^{\infty} k q^{2k} \\ &= (p^2 - 2p) \sum_{k=1}^{\infty} k q^{2k} + 2p \sum_{k=1}^{\infty} k q^k \\ &= (p^2 - 2p) \frac{q^2}{(1 - q^2)^2} + 2p \frac{q}{(1 - q)^2} \\ &= \frac{(3 - p)(1 - p)}{(2 - p)p}. \end{aligned}$$

因此

$$\mathbb{E}[\max(X, Y)] = \frac{(3 - p)(1 - p)}{(2 - p)p}.$$

注意到我们利用了下面的推导:

$$g(t) = \int_0^t \sum_{k=1}^{\infty} k x^{k-1} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t k x^{k-1} dx = \sum_{k=1}^{\infty} t^k = \frac{t}{1 - t}.$$

从而

$$\sum_{k=1}^{\infty} k x^{k-1} = g'(x) = \frac{1}{(1 - x)^2}.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^k = g'(x) = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

## 4.2 2023 年 11 月 7 日第十周星期二作业-方差

### 定义 4.3 ((方差和标准差))

若随机变量  $X^2$  的数学期望  $\mathbb{E}(X^2)$  存在, 则称偏差平方  $(X - \mathbb{E}X)^2$  的数学期望  $\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$  为随机变量  $X$  (或相应分布) 的方差, 记为

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X))^2 = \begin{cases} \sum_i [x_i - \mathbb{E}(X)]^2 p(x_i), & \text{在离散场合;} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} [x - \mathbb{E}(X)]^2 f(x) dx, & \text{在连续场合.} \end{cases} \quad (4.6)$$

称方差的正平方根  $\sqrt{\text{Var}(X)}$  为随机变量  $X$  (或相应分布) 的标准差, 记为  $\sigma(X)$ , 或  $\sigma_X$ . 

### 引理 4.4

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2$$

在实际计算方差时, 这个性质往往比定义

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$$

更常用. 

因为

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X - \mathbb{E}(X)]^2 = \mathbb{E}(X^2 - 2X \cdot \mathbb{E}(X) + (\mathbb{E}(X))^2),$$

由数学期望的性质可得

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(X) + (\mathbb{E}(X))^2 = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2.$$

### 引理 4.5

常数的方差为 0, 即  $\text{Var}(c) = 0$ , 其中  $c$  是常数. 

若  $c$  是常数, 则

$$\text{Var}(c) = \mathbb{E}(c - \mathbb{E}(c))^2 = \mathbb{E}(c - c)^2 = 0$$

### 引理 4.6

若  $a, b$  是常数, 则  $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ . 

若  $a, b$  是常数, 则

$$\text{Var}(aX + b) = \mathbb{E}(aX + b - \mathbb{E}(aX + b))^2 = \mathbb{E}(a(X - \mathbb{E}(X)))^2 = a^2 \text{Var}(X).$$

另外从  $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 \geq 0$  很容易看出：若  $\mathbb{E}(X^2) = 0$ , 则

$$\mathbb{E}(X) = 0$$

且

$$\text{Var}(X) = 0.$$

**例题 4.3** 设随机变量  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 由于

$$U = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1),$$

所以  $U$  的数学期望为

$$\mathbb{E}(U) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u d^{-\frac{u^2}{2}} du,$$

注意到上述积分的被积函数为一个奇函数, 所以其积分值等于 0, 即  $\mathbb{E}(U) = 0$ .

又因为  $X = \mu + \sigma U$ , 所以由数学期望的线性性得

$$\mathbb{E}(X) = \mu + \sigma \times 0 = \mu.$$

也就是说, 正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$  中  $\mu$  为数学期望.

又因为

$$\begin{aligned} \text{Var}(U) &= \mathbb{E}(U^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u^2 d^{-\frac{u^2}{2}} du \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left( -u d^{-\frac{u^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} d^{-\frac{u^2}{2}} du \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} d^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\pi} = 1. \end{aligned}$$

因为  $X = \sigma U + \mu$ , 所以由方差的性质得

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(\sigma U + \mu) = \sigma^2.$$

这说明, 正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$  中另一个参数  $\sigma^2$  就是方差.

在求正态分布的数学期望和方差中, 用到了一种变换: 令

$$U = (X - \mu)/\sigma$$

由  $\mathbb{E}(U) = 0, \text{Var}(U) = 1$ , 然后再去求出  $X$  的数学期望和方差. 这个变换具有普遍意义, 也就是对任意随机变量  $X$ , 如果  $X$  的数学期望为  $\mu$ , 方差为  $\sigma^2$ , 则称

$$X^* = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

为  $X$  的标准化随机变量, 且可得

$$\mathbb{E}(X^*) = 0, \quad \text{Var}(X^*) = 1.$$

正态分布的  $3\sigma$  原则: 设  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 则

$$\mathbb{P}(|X - \mu| < k\sigma) = \Phi(k) - \Phi(-k) = \begin{cases} 0.6826, & k = 1; \\ 0.9545, & k = 2; \\ 0.9973, & k = 3. \end{cases} \quad (4.7)$$

从上式中可以看出: 尽管正态变量的取值范围是  $(-\infty, +\infty)$ , 但它的 99.73% 的值落在  $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$

内. 这个性质被实际工作者称作是正态分布的“ $3\sigma$  原则”. 正态分布的  $3\sigma$  原则在实际工作中很有用, 工业生产上用的控制图, 和一些产品质量指数 (如  $C_p, C_{pk}$ ) 都是根据  $3\sigma$  原则制定的.

**例题 4.4** 若随机变量  $X$  的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, & x \geq 0; \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad (4.8)$$

则称  $X$  服从**伽玛分布**, 记作  $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$ , 其中  $\alpha > 0$  为形状参数,  $\lambda > 0$  为尺度参数.

伽玛分布  $Ga(\alpha, \lambda)$  的数学期望和方差. 利用伽玛函数的性质, 不难算得伽玛分布  $Ga(\alpha, \lambda)$  的数学期望为

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-\lambda x} dx = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha)} \frac{1}{\lambda} = \frac{\alpha}{\lambda},$$

又因为

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} x^{\alpha+1} e^{-\lambda x} dx = \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\lambda^2 \Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2},$$

由此得  $X$  的方差为

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2} - \left(\frac{\alpha}{\lambda}\right)^2 = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

**例题 4.5** 称以下函数

$$B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx \quad (4.9)$$

为**贝塔函数**, 其中参数  $a > 0, b > 0$ .

贝塔函数具有如下性质:

- (1)  $B(a, b) = B(b, a)$ .
- (2) 贝塔函数与伽玛函数间有关系

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}. \quad (4.10)$$

**例题 4.6** 若随机变量  $X$  的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}, & 0 < x < 1; \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (4.11)$$

则称  $X$  服从**贝塔分布**, 记作  $X \sim Be(a, b)$ , 其中  $a > 0, b > 0$  都是形状参数.

因为服从贝塔分布  $Be(a, b)$  的随机变量是仅在区间  $(0, 1)$  取值的, 所以不合格品率、机器的维修率、市场的占有率、射击的命中率等各种比率选用贝塔分布作为它们的概率分布是恰



当的, 只要选择合适的参数  $a$  与  $b$  即可.

利用贝塔函数的性质, 不难算得贝塔分布  $Be(a, b)$  的数学期望为

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_0^1 x^a (1-x)^{b-1} dx = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \cdot \frac{\Gamma(a+1)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b+1)} = \frac{a}{a+b}.$$

又因为

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_0^1 x^{a+1} (1-x)^{b-1} dx = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \cdot \frac{\Gamma(a+2)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b+2)} = \frac{a(a+1)}{(a+b)(a+b+1)}.$$

由此得  $X$  的方差为

$$\text{Var}(X) = \frac{a(a+1)}{(a+b)(a+b+1)} - \left(\frac{a}{a+b}\right)^2 = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}.$$

#### 定理 4.2 ((切比雪夫 (1821 – 1894) 不等式))

设随机变量  $X$  的数学期望和方差都存在, 则对任意常数  $\epsilon > 0$ , 有

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2} \quad (4.12)$$

或

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| < \epsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2} \quad (4.13)$$

设  $X$  是一个连续随机变量, 其密度函数为  $p(x)$ . 记  $\mathbb{E}(X) = a$ , 我们有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X - a| \geq \epsilon) &= \int_{\{|x| |x-a| \geq \epsilon\}} p(x) dx \leq \int_{\{|x| |x-a| \geq \epsilon\}} \frac{(x-a)^2}{\epsilon^2} p(x) dx \\ &\leq \frac{1}{\epsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-a)^2 p(x) dx = \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2} \end{aligned}$$

由此知 (5.1) 式对连续随机变量成立, 对于离散随机变量亦可类似进行证明.

**例题 4.7** (某一年的期末考试题) 已知  $\mathbb{E}(X) = 4$ ,  $\text{Var}(X) = \frac{1}{4}$ , 根据切比雪夫不等式, 概率  $\mathbb{P}(2 < X < 6)$  不可能等于 \_\_\_\_.

$$A: \frac{157}{160} \quad B: \frac{109}{320} \quad C: \frac{311}{320} \quad D: \frac{31}{32}.$$

**例题 4.8** 考虑一个试验, 其结果分为两类, 或者成功, 或者失败. 如果我们令

$$X = \begin{cases} 1 & \text{当试验结果为成功时} \\ 0 & \text{当试验结果为失败时} \end{cases}$$

那么  $X$  的分布列如下:

$$p(0) = \mathbb{P}\{X = 0\} = 1 - p \quad p(1) = \mathbb{P}\{X = 1\} = p \quad (4.14)$$

其中  $p, 0 \leq p \leq 1$  就是每次试验成功的概率.

**定义 4.4**

一个随机变量  $X$  称为伯努利随机变量 (起源于瑞士数学家詹姆斯 - 伯努利), 如果其分布列由 (4.14) 式给出, 其中  $p \in (0, 1)$ .

**定义 4.5**

现在设进行  $n$  次独立重复试验, 每次试验成功的概率为  $p$ , 失败的概率为  $1 - p$ . 若以  $X$  表示  $n$  次试验中成功的次数, 那么  $X$  称为参数为  $(n, p)$  的二项随机变量 (binomial), 记为  $b(n, p)$ . 因此, 伯努利随机变量也称为参数为  $(1, p)$  的二项随机变量.



参数为  $(n, p)$  二项随机变量的分布列为

$$p(i) = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \quad i = 0, 1, \dots, n$$

这是因为: 首先注意到某特定包含  $i$  个成功和  $n - i$  个失败的  $n$  个结果的序列的概率为  $p^i (1-p)^{n-i}$  (由试验的独立性). 又由于  $n$  个结果的序列里, 包含  $i$  个成功和  $n - i$  个失败的序列一共有  $\binom{n}{i}$  个, 举例来说, 如果  $n = 4, i = 2$ , 那么包含两次成功两次失败的试验结果序列一共有

$$\binom{4}{2} = 6$$

种, 也即:

$$(s, s, f, f), (s, f, s, f), (s, f, f, s), (f, s, s, f), (f, s, f, s), (f, f, s, s)$$

其中  $(s, s, f, f)$  表示前两次成功, 后两次失败. 既然每个结果序列的概率均为  $p^2(1-p)^2$ , 那么在 4 次独立重复试验中, 2 次成功的概率为

$$\binom{4}{2} p^2 (1-p)^2.$$

由二项式定理知

$$\sum_{i=0}^n p(i) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} = [p + (1-p)]^n = 1.$$

设随机变量  $X \sim b(n, p)$ , 则

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\ &= np[p + (1-p)]^{n-1} = np. \end{aligned}$$

又因为

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X^2) &= \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n (k-1+1)k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\
 &= \sum_{k=1}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\
 &= \sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + np \\
 &= n(n-1)p^2 \sum_{k=2}^n \binom{n-2}{k-2} p^{k-2} (1-p)^{(n-2)-(k-2)} + np \\
 &= n(n-1)p^2 + np.
 \end{aligned}$$

由此得  $X$  的方差为

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = n(n-1)p^2 + np - (np)^2 = np(1-p).$$

因为二点分布是  $n=1$  时的二项分布  $b(1, p)$ , 所以二点分布的数学期望为  $p$ , 方差为  $p(1-p)$ .

#### 定义 4.6

泊松分布是 1837 年由法国数学家泊松 (Poisson S.D.1781-1840) 首次提出的. 泊松分布的概率分布列是

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (4.15)$$

其中参数  $\lambda > 0$ , 记为  $X \sim P(\lambda)$ .



对泊松分布而言, 很容易验证其和为 1:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

泊松分布是一种常用的离散分布, 它常与单位时间 (或单位面积、单位产品等) 上的计数过程相联系, 譬如,

- 在单位时间内, 电话总机接到用户呼唤的次数;
- 在单位时间内, 一电路受到外界电磁波的冲击次数;
- 1 平方米内, 玻璃上的气泡数;
- 一铸件上的砂眼数;
- 在单位时间内, 某种放射性物质分裂到某区域的质点数, 等等. 都服从泊松分布. 因此泊松分布的应用面是十分广泛的.

设随机变量  $X \sim P(\lambda)$ , 则

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda.$$

这表明: 泊松分布  $P(\lambda)$  的数学期望就是参数  $\lambda$ .

又因为

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X^2) &= \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} d^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{+\infty} k \frac{\lambda^k}{(k-1)!} d^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{+\infty} [(k-1) + 1] \frac{\lambda^k}{(k-1)!} d^{-\lambda} \\
 &= \lambda^2 d^{-\lambda} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda d^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\
 &= \lambda^2 + \lambda.
 \end{aligned} \tag{4.16}$$

由此得  $X$  的方差为

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$$

也就是说, 泊松分布  $P(\lambda)$  中的参数  $\lambda$  既是数学期望又是方差.

#### 定义 4.7

在伯努利试验序列中, 记每次试验中事件  $A$  发生的概率为  $p$ , 如果  $X$  为事件  $A$  首次出现时的试验次数, 则  $X$  的可能取值为  $1, 2, \dots$ , 称  $X$  服从几何分布, 记为  $X \sim Ge(p)$ , 其分布列为

$$\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots. \tag{4.17}$$

- 某产品的不合格率为 0.05, 则首次查到不合格品的检查次数  $X \sim Ge(0.05)$ ;
- 某射手的命中率为 0.8, 则首次击中目标的射击次数  $Y \sim Ge(0.8)$ ;
- 掷一颗骰子, 首次出现 6 点的投掷次数  $Z \sim Ge(1/6)$ ;
- 同时掷两颗骰子, 首次达到两个点数之和为 8 的投掷次数  $W \sim Ge(5/36)$ .

设随机变量  $X$  服从几何分布  $Ge(p)$ , 令  $q = 1 - p$ , 利用逐项微分可得  $X$  的数学期望为

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X) &= \sum_{k=1}^{+\infty} k p q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{+\infty} k q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{dq^k}{dq} \\
 &= p \frac{d}{dq} \left( \sum_{k=0}^{+\infty} q^k \right) = p \frac{d}{dq} \left( \frac{1}{1-q} \right) = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}.
 \end{aligned}$$

又因为

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X^2) &= \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 p q^{k-1} = p \left[ \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1) q^{k-1} + \sum_{k=1}^{+\infty} k q^{k-1} \right] \\
 &= p q \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1) q^{k-2} + \frac{1}{p} = p q \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{d^2}{dq^2} q^k + \frac{1}{p} \\
 &= p q \frac{d^2}{dq^2} \left( \sum_{k=1}^{+\infty} q^k \right) + \frac{1}{p} = p q \frac{d^2}{dq^2} \left( \frac{1}{1-q} \right) + \frac{1}{p} \\
 &= p q \frac{2}{(1-q)^3} + \frac{1}{p} = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p},
 \end{aligned}$$

由此得  $X$  的方差为

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

**定理 4.3 (几何分布的无记忆性)**

设  $X \sim Ge(p)$ , 则对任意正整数  $m$  与  $n$  有

$$\mathbb{P}(X > m + n | X > m) = \mathbb{P}(X > n). \quad (4.18) \quad \heartsuit$$

在证明之前先解释上述概率等式的含义. 在一列伯努利试验序列中, 若首次成功 ( $A$ ) 出现的试验次数  $X$  服从几何分布, 则事件“ $X > m$ ”表示前  $m$  次试验中  $A$  没有出现. 假如在接下去的  $n$  次试验中  $A$  仍未出现, 这个事件记为“ $X > m + n$ ”. 这个定理表明: 在前  $m$  次试验中  $A$  没有出现的条件下, 则在接下去的  $n$  次试验中  $A$  仍未出现的概率只与  $n$  有关, 而与以前的  $m$  次试验无关, 似乎忘记了前  $m$  次试验结果, 这就是无记忆性.

**证明** 因为

$$\mathbb{P}(X > n) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (1-p)^{k-1} p = \frac{p(1-p)^n}{1-(1-p)} = (1-p)^n,$$

所以对任意的正整数  $m$  与  $n$ , 条件概率

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X > m + n | X > m) &= \frac{\mathbb{P}(X > m + n)}{\mathbb{P}(X > m)} = \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m} \\ &= (1-p)^n = \mathbb{P}(X > n). \end{aligned}$$

这就证得了 (4.18) 式.

 **练习 4.7** (选做) 计算 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 这几道题的随机变量的方差。已经放到答案里了，还是希望你能自己算一遍的。

**解** 参看上一次作业的解答, 都包含在里面.

 **练习 4.8** 假设  $X$  的取值为 0, 1, 2 之一, 如果对某个常数  $c$ , 有  $\mathbb{P}\{X = i\} = c\mathbb{P}\{X = i-1\}, i = 1, 2$ , 求  $\mathbb{E}[X]$ .

**解** 令

$$x = \mathbb{P}(X = 0), \quad y = \mathbb{P}(X = 1), \quad z = \mathbb{P}(X = 2).$$

则有

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y = cx \\ z = cy. \end{cases}$$

解得

$$x = \frac{1}{1+c+c^2}, \quad y = \frac{c}{1+c+c^2}, \quad z = \frac{c^2}{1+c+c^2}.$$

从而

$$\mathbb{E}(X) = \frac{c + 2c^2}{1 + c + c^2}.$$

 **练习 4.9** 投掷一枚硬币, 每次正面朝上的概率为  $p$ , 连续投掷直到正面或反面朝上出现两次, 求投掷总次数的期望.

**解** 记  $X$  为投掷的总次数, 那么  $X = 2$  当且仅当连续投了两次正面或者两次反面, 也即

$$\mathbb{P}(X = 2) = p^2 + (1 - p)^2.$$

从而

$$\mathbb{P}(X = 3) = 1 - \mathbb{P}(X = 2) = 1 - p^2 - (1 - p)^2.$$

于是

$$\mathbb{E}(X) = 2p^2 + 2(1 - p)^2 + 3 - 3p^2 - 3(1 - p)^2 = 3 - p^2 - (1 - p)^2 = 2 - 2p^2 + 2p.$$

**练习 4.10** 某个社区由  $m$  个家庭组成, 每个家庭最多有  $r$  个孩子, 其中有  $i$  个孩子的家庭有  $n_i$  个:  $\sum_{i=1}^r n_i = m$ . 随机挑选一个家庭, 令  $X$  表示该家庭的孩子数. 再随机从  $\sum_{i=1}^r in_i$  个孩子中随机挑选一个孩子, 令  $Y$  表示该孩子所在的家庭里的孩子数, 证明:  $\mathbb{E}[Y] \geq \mathbb{E}[X]$ .

**解** 对任意的  $1 \leq i \leq r$ , 我们有  $X = i$  当且仅当挑选的家庭是这有  $i$  个孩子的  $n_i$  个家庭中的一个, 从而根据古典概率有

$$\mathbb{P}(X = i) = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + \cdots + n_r}.$$

从而

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^r i\mathbb{P}(X = i) = \frac{n_1 + 2n_2 + \cdots + rn_r}{n_1 + n_2 + \cdots + n_r}.$$

而  $Y = i$  当且仅当选择的这个孩子来自于含有  $i$  个孩子的  $n_i$  个家庭的共计  $in_i$  个孩子. 于是根据古典概率有

$$\mathbb{P}(Y = i) = \frac{in_i}{n_1 + 2n_2 + \cdots + rn_r}.$$

从而

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{i=1}^r i\mathbb{P}(Y = i) = \frac{n_1 + 2^2n_2 + \cdots + r^2n_r}{n_1 + 2n_2 + \cdots + rn_r}.$$

回忆大家高中学的 Schwarz 不等式

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_rb_r)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_r^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_r^2).$$

在这里令  $a_i = i\sqrt{n_i}$ ,  $i = 1, 2, 3, \cdots, r$  和  $b_i = \sqrt{n_i}$ ,  $i = 1, 2, 3, \cdots, r$ . 那么可以得到

$$(n_1 + 2n_2 + \cdots + rn_r)^2 \leq (n_1 + n_2 + \cdots + n_r)(n_1 + 2^2n_2 + \cdots + r^2n_r).$$

这就得到了  $\mathbb{E}(Y) \geq \mathbb{E}(X)$ .

**练习 4.11** 假设  $\mathbb{P}\{X = 0\} = 1 - \mathbb{P}\{X = 1\}$ , 如果  $\mathbb{E}[X] = 3 \text{Var}(X)$ , 求  $\mathbb{P}\{X = 0\}$ .

**解** 令

$$x = \mathbb{P}(X = 0), \quad y = \mathbb{P}(X = 1).$$

则有

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ \text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = y - y^2 = \frac{1}{3}\mathbb{E}(X) = \frac{y}{3}. \end{cases}$$

解得

$$x = \frac{1}{3}, \quad y = \frac{2}{3}.$$

 **练习 4.12** 如果  $X$  为服从参数为  $\lambda$  的泊松分布的随机变量, 证明

$$\mathbb{E}[X^n] = \lambda \mathbb{E}[(X+1)^{n-1}]$$

利用该结果计算  $\mathbb{E}[X^3]$ .

**解** 首先有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^n] &= \sum_{k=0}^{\infty} k^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} k^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!} \\ &= \lambda \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)^{n-1} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda \mathbb{E}[(X+1)^{n-1}]. \end{aligned}$$

这就得证. 我们课堂已经计算由 (4.16) 可得

$$\mathbb{E}(X^2) = \lambda^2 + \lambda.$$

再结合  $\mathbb{E}(x) = \lambda$ , 从而

$$\mathbb{E}(X^3) = \lambda \mathbb{E}[(X+1)^2] = \lambda(\mathbb{E}(X^2) + 2\mathbb{E}(X) + 1) = \lambda(\lambda^2 + 3\lambda + 1).$$

同学们注意啊, 理论上从这个结论你是可以算任意的  $\mathbb{E}[X^n]$  的.

 **练习 4.13** 设  $X$  为服从参数为  $(n, p)$  的二项分布的随机变量, 证明:

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{X+1}\right] = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$$

**解** 直接计算可以得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\frac{1}{X+1}\right] &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{1+k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{1}{1+k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{1}{(n+1)p} \sum_{k=0}^n \frac{(n+1)!}{(k+1)!((n+1)-(k+1))!} p^{k+1} (1-p)^{(n+1)-(k+1)} \\ &= \frac{1}{(n+1)p} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(n+1)!}{k!((n+1)-k)!} p^k (1-p)^{(n+1)-k} \\ &= \frac{1}{(n+1)p} \left( \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(n+1)!}{k!((n+1)-k)!} p^k (1-p)^{(n+1)-k} - (1-p)^{n+1} \right) \\ &= \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}. \end{aligned}$$

这里你不要忘了我们第一节说的二项展开啊.

## 4.3 2023 年 11 月 14 日第十一周星期二作业-随机向量的期望和方差

### 定理 4.4 ((联合分布下的数学期望))

如果  $(X, Y)$  服从二元分布  $p(x, y)$ , 则

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \sum_y \sum_x g(x, y)p(x, y).$$

如果  $X, Y$  具有联合分布密度  $f(x, y)$ , 则

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} g(x, y)f(x, y)dxdy.$$



### 引理 4.7

设  $(X, Y)$  是二维随机变量, 则有

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y). \quad (4.19)$$



### 引理 4.8

若随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 则有

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y). \quad (4.20)$$



### 引理 4.9

若随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 则有

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$



### 定义 4.8 ((协方差))

设  $(X, Y)$  是一个二维随机变量, 若  $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))]$  存在, 则称此数学期望为  $X$  与  $Y$  的协方差, 或称为  $X$  与  $Y$  的相关矩, 并记为

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))]. \quad (4.21)$$

特别有  $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$ .



### 引理 4.10 ((协方差的性质))

- (1)  $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ ;
- (2) 如果  $X, Y$  独立, 则  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ , 反之不一定;
- (3) 对任意二维随机变量  $(X, Y)$ , 有

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y);$$



(4) 对任意  $n$  个随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , 有

$$\text{Var} \left( \sum_{i=1}^n X_i \right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{i-1} \text{Cov}(X_i, X_j);$$

(5) 协方差  $\text{Cov}(X, Y)$  的计算与  $X, Y$  的次序无关, 即

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X).$$

(6) 任意随机变量  $X$  与常数  $a$  的协方差为零, 即

$$\text{Cov}(X, a) = 0.$$

(7) 对任意常数  $a, b$ , 有

$$\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y).$$

(8) 设  $X, Y, Z$  是任意三个随机变量, 则

$$\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$$



#### 定义 4.9 ((相关系数))

设  $(X, Y)$  是一个二维随机变量, 且

$$\text{Var}(X) > 0, \text{Var}(Y) > 0.$$

则称

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \quad (4.22)$$

为  $X$  与  $Y$  的 (线性) 相关系数.



**例题 4.9** 二维正态分布  $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$  的相关系数就是  $\rho$ .

**例题 4.10** 设在长度为  $L$  的一段路  $[0, L]$  上某一点  $X$  处发生了车祸. 在发生车祸的同时, 在  $[0, L]$  的某一点  $Y$  处有一辆救护车. 假定  $X, Y$  都是均匀地分布在地段  $[0, L]$  上, 并且相互独立, 求事故地点和救护车之间的平均距离.

$X$  和  $Y$  之间的平均距离就是  $\mathbb{E}[|X - Y|]$ , 由于  $(X, Y)$  的联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{L^2}, \quad 0 < x < L, 0 < y < L$$

于是

$$\mathbb{E}[|X - Y|] = \frac{1}{L^2} \int_0^L \int_0^L |x - y| dy dx$$

经计算,

$$\begin{aligned} \int_0^L |x - y| dy &= \int_0^x (x - y) dy + \int_x^L (y - x) dy \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{L^2}{2} - \frac{x^2}{2} - x(L - x) \\ &= \frac{L^2}{2} + x^2 - xL \end{aligned}$$

从而

$$\mathbb{E}[|X - Y|] = \frac{1}{L^2} \int_0^L \left( \frac{L^2}{2} + x^2 - xL \right) dx = \frac{L}{3}.$$

**例题 4.11** (布尔不等式) 设  $A_1, \dots, A_n$  为  $n$  个随机事件, 记  $X_i, i = 1, \dots, n$  为这些事件的示性函数,

$$X_i = \begin{cases} 1 & A_i \text{ 发生} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

记  $X = \sum_{i=1}^n X_i$ , 刚好是这一系列事件在试验中发生的次数, 令

$$Y = \begin{cases} 1 & X \geq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

故当  $A_i, i = 1, \dots, n$  中至少有一个事件发生时,  $Y = 1$ , 否则  $Y = 0$ .

由此立即可知  $X \geq Y$ , 从而  $\mathbb{E}[X] \geq \mathbb{E}[Y]$  由

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$$

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{P}\{A_i \text{ 中至少有一事件发生}\} = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)$$

可知, 布尔不等式成立, 即

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

**例题 4.12** (具有二项分布的随机变量的期望公式) 设  $X$  的分布为二项分布, 其参数为  $(n, p)$ . 注意到  $X$  是  $n$  次独立重复试验中的成功次数, 而每次成功的概率为  $p$ , 我们可将  $X$  写成

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

其中

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{第 } i \text{ 次试验成功} \\ 0 & \text{第 } i \text{ 次试验失败} \end{cases}$$

因此,  $X_i$  是一个伯努利随机变量, 其期望

$$\mathbb{E}[X_i] = 1 \times p + 0 \times (1 - p) = p.$$

因此

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \dots + \mathbb{E}[X_n] = np.$$

**例题 4.13** (负二项随机变量的期望公式) 设在一独立重复试验序列中, 每次试验成功的概率为  $p$ , 记  $X$  为试验序列中直到  $r$  次成功所需的试验次数. 现在计算  $X$  的期望值.

可将  $X$  写成下列表达式

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_r$$

其中  $X_1$  表示达到第一次成功所需要的试验次数,  $X_2$  表示在试验序列中达到第二次成功所需的附加次数,  $X_i$  表示第  $i-1$  次成功以后, 为获得第  $i$  次成功所需的附加试验次数. 注意到  $X_i$  的分布是参数为  $p$  的几何分布,  $Ge(p)$ . 根据上一节课几何分布的期望的计算可知

$$\mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{p}, i = 1, \dots, r.$$

因此

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \dots + \mathbb{E}[X_r] = \frac{r}{p}$$

**例题 4.14** (配对的期望数)  $N$  个人首先把他们的帽子丢在某房间内, 将帽子充分混合以后, 又让每一个人随机地取一顶帽子, 求选中自己帽子的人数的期望值.

记  $X$  为选中自己帽子的人数,  $X$  可写成:

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_N,$$

其中

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{第 } i \text{ 个人选中自己的帽子} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

对于每一个人来说, 选中任何一顶帽子的可能性是相同的, 因此

$$\mathbb{E}[X_i] = \mathbb{P}\{X_i = 1\} = \frac{1}{N} \quad i = 1, \dots, N$$

这样

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \dots + \mathbb{E}[X_N] = \frac{1}{N} \times N = 1.$$

因此, 平均来说, 只有一个人能拿到自己的帽子.

**例题 4.15** 设在平面坐标系的原点上放一个质点, 质点在平面上按固定的步长向任意的方向做随机游动. 具体来说, 假设每一步质点移动一个距离为  $X$ , 其中  $X$  服从  $(0, 1)$  上的均匀分布. 对  $i = 1, 2, 3, \dots$ , 第  $i$  步走的时候, 选取与  $x$  轴的夹角如果记为  $\theta_i$ , 我们假定  $\{\theta_i : i = 1, 2, 3, \dots\}$  是独立的并且服从  $(0, 2\pi)$  上的均匀分布. 同时我们还假定  $X$  与  $\{\theta_i : i = 1, 2, 3, \dots\}$  也是独立的. 请计算在走了  $n$  步以后质点与原点的距离的平方的期望.

令  $(X_i, Y_i)$  表示第  $i$  步移动以后, 质点位置坐标的变化量, 则有

$$X_i = X \cos \theta_i, \quad Y_i = X \sin \theta_i, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n.$$

由假设知道  $\{\theta_i, i = 1, 2, \dots, n\}$  是独立同分布的  $[0, 2\pi]$  上的均匀分布, 并且与  $X$  也独立. 经过第  $n$  步以后, 质点的位置在

$$\left( \sum_{i=1}^n X \cos \theta_i, X \sum_{i=1}^n \sin \theta_i \right).$$

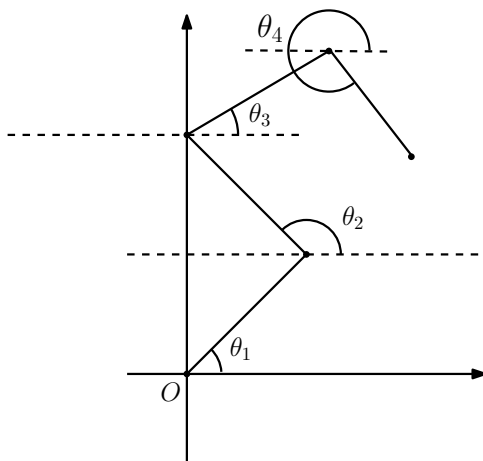


图 4.1: 这个图中显示了走了四步以后质点的位置。

记  $D$  为质点离开原点的距离。则有

$$\begin{aligned} D^2 &= \left( \sum_{i=1}^n X_i \right)^2 + \left( \sum_{i=1}^n Y_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i^2 + Y_i^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} (X_i X_j + Y_i Y_j) \\ &= nX^2 + 2X^2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} (\cos \theta_i \cos \theta_j + \sin \theta_i \sin \theta_j) \end{aligned}$$

因为

$$2\pi \mathbb{E}[\cos \theta_i] = \int_0^{2\pi} \cos x dx = 0, \quad 2\pi \mathbb{E}[\sin \theta_i] = \int_0^{2\pi} \sin x dx = 0.$$

利用随机变量之间的独立性知道

$$\mathbb{E}[D^2] = n\mathbb{E}[X^2] = \frac{n}{3}.$$

**例题 4.16** 考虑非负整数值随机变量  $X$ , 对一切  $i \geq 1$ , 定义

$$X_i = \begin{cases} 1 & X \geq i \\ 0 & X < i \end{cases}$$

我们得到

$$\sum_{i=1}^{\infty} X_i = \sum_{i=1}^X X_i + \sum_{i=X+1}^{\infty} X_i = \sum_{i=1}^X 1 + \sum_{i=X+1}^{\infty} 0 = X$$

由于  $X_i$  都是非负随机变重, 因此

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{E}(X_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}\{X \geq i\}$$

这是一个非常有用的恒等式.

**例题 4.17** 一共有 52 棵树排列在一个圆周上, 有 15 只金花鼠, 生活在这些树上, 指出存在相连的 7 棵树, 其上生活着至少有 3 只金花鼠.

将一棵树和顺时针方向的另外 6 棵相邻的树组成该树的一个邻域. 现在我们需要证明: 对

于生活在这 52 棵树上的 15 只金花鼠, 不论它们如何分布, 我们总能找到一棵树, 使得至少有 3 只金花鼠生活在这个树和它的邻域中. 为此, 我们随机地选一棵树, 并且数一数这棵树和它的邻域中的金花鼠的数目, 记这个数为  $X$ . 显然,  $X$  是一个随机变量, 现在将这 15 只金花鼠记为  $i = 1, 2, \dots, 15$ , 记

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{金花鼠 } i \text{ 在这个随机选定的一棵树的邻域里} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

显然

$$X = \sum_{i=1}^{15} X_i,$$

从而

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{15} \mathbb{E}[X_i].$$

$\{X_i = 1\}$  表示随机地选定的 7 棵树上生活着金花鼠  $i$ , 显然

$$\mathbb{E}[X_i] = \mathbb{P}\{X_i = 1\} = 7/52,$$

从而  $\mathbb{E}[X] = 15 \times (7/52) = 105/52 > 2$ . 由此可知, 必定存在一棵树, 使得在这棵树的邻域里生活的金花鼠数目大于 2.

**例题 4.18** 给定五个已知的参数:

$$-\infty < \mu_1, \mu_2 < +\infty; \quad \sigma_1, \sigma_2 > 0; \quad -1 < \rho < 1.$$

假定定义在  $\mathbb{R}^2$  上的函数

$$f(x, y) = A \cdot \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[ \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\},$$

是随机变量  $(X, Y)$  的联合密度函数.

- 求常数  $A$ 。
- 求  $X$  的密度函数以及  $\mathbb{E}(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。
- 求  $\text{Cov}(X, Y)$ 。

**解** 首先我们有

$$\frac{1}{A} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[ \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\} dx dy$$

做变量代换

$$z = \frac{x-\mu_1}{\sigma_1}, \quad w = \frac{y-\mu_2}{\sigma_2},$$

则

$$\begin{aligned}\frac{1}{A} &= \sigma_1 \sigma_2 \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} [z^2 + w^2 - 2\rho zw] \right\} dz dw \\ &= \sigma_1 \sigma_2 \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} z^2 (1-\rho^2) \right\} \left[ \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} (w - \rho z)^2 \right\} dw \right] dz\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} (w - \rho z)^2 \right\} dw &= \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} w^2 \right\} dw = \sqrt{2\pi(1-\rho^2)}. \\ \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} z^2 (1-\rho^2) \right\} dz &= \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2} z^2 \right\} dz = \sqrt{2\pi}.\end{aligned}$$

于是

$$\frac{1}{A} = 2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}.$$

从而

$$A = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}.$$

由联合密度可得  $X$  得密度为

$$\begin{aligned}f_X(x) &= \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy \\ &= A \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[ \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\} dy \\ &= A\sigma_2 \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left( \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 \right\} \times \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left( w - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 \right\} dy \\ &= A\sigma_2 \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left( \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 (1-\rho^2) \right\} \times \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left( w - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 \right\} dy\end{aligned}$$

因为

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left( w - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 \right\} dy = \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} w^2 \right\} dy = \sqrt{2\pi(1-\rho^2)}.$$

从而利用第一问中  $A$  得取值有

$$\begin{aligned}f_X(x) &= A\sigma_2 \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left( \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 (1-\rho^2) \right\} \sqrt{2\pi(1-\rho^2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left( \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 \right\}\end{aligned}$$

这说明  $X$  服从均值为  $\mu_1$  方差为  $\sigma_1^2$  的正态分布. 从而  $\mathbb{E}[X] = \mu_1$ ,  $\text{Var}(X) = \sigma_1^2$ . 计算如下

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma_1 t + \mu_1) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\} \sigma_1 dt\end{aligned}$$

注意到  $t \exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\}$  是奇函数, 所以在实数轴上积分为 0, 从而

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} \mu_1 \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\} \sigma_1 dt = \mu_1 \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = \mu_1.$$

方差为 (用变量代换  $x = \sigma_1 t + \mu_1$ ):

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_1)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\} dx \\ &= \sigma_1^2 \int_{-\infty}^{\infty} t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\} \sigma_1 dt \\ &= \sigma_1^2 \int_{-\infty}^{\infty} t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\} dt = \sigma_1^2.\end{aligned}$$

根据第二问同样可以得到  $\mathbb{E}[Y] = \mu_2$ . 由定义知道

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] \\ &= A \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\} dx dy\end{aligned}$$

做变量代换

$$z = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}, \quad w = \frac{y - \mu_2}{\sigma_2},$$

则

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= A\sigma_1^2\sigma_2^2 \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} zw \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[z^2 + w^2 - 2\rho zw]\right\} dz dw \\ &= \sigma_1^2\sigma_2^2 \int_{-\infty}^{\infty} z \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}z^2(1-\rho^2)\right\} \left[\int_{-\infty}^{\infty} w \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(w-\rho z)^2\right\} dw\right] dz\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} w \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(w-\rho z)^2\right\} dw &= \int_{-\infty}^{\infty} (w+\rho z) \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}w^2\right\} dw = \rho z \sqrt{2\pi(1-\rho^2)}. \\ \int_{-\infty}^{\infty} \rho z^2 \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}z^2(1-\rho^2)\right\} dz &= \int_{-\infty}^{\infty} \rho z^2 \exp\left\{-\frac{1}{2}z^2\right\} dz = \rho\sqrt{2\pi}.\end{aligned}$$

于是

$$\text{Cov}(X, Y) = A\sigma_1^2\sigma_2^2 2\pi \sqrt{1-\rho^2} = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \sigma_1^2\sigma_2^2 2\pi \rho \sqrt{1-\rho^2} = \rho\sigma_1\sigma_2.$$

上面的计算, 你掌握了的话, 基本上二元微积分的技巧你都掌握了.

练习 4.14 设  $Z$  为标准正态随机变量, 对固定的  $x_0$ , 令

$$X = \begin{cases} Z & Z > x_0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

证明:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_0^2}{2}}.$$

证明 定义函数

$$g(x) = \begin{cases} x & x > x_0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

于是  $X = g(Z)$ , 从而

$$\mathbb{E}[g(Z)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x_0}^{+\infty} x e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_0^2}{2}}.$$

这个积分的原函数很好求啊, 你要自己写出来.

练习 4.15 (第二问比较难, 建议不要做) 给定  $0 < p < 1$ . 一共有  $n+1$  个人参加游戏, 每个人以概率  $p$  赢, 且各人的输赢是相互独立的, 所有胜者均分一的单位的奖金 (例如, 若有 4 个人赢, 则每个人得到  $1/4$ , 如果没有人赢, 则无人得奖). 设  $A$  为某参加者,  $X$  代表  $A$  所得的奖励.

(1) 证明

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)}.$$

(2) 证明

$$\mathbb{E}[(1+B)^{-1}] = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$$

其中  $B$  为二项分布, 其参数为  $(n, p)$ .

解 参见例题 4.20. 事实上, 练习 4.13 也给出了第二问的解答.

练习 4.16 设  $\mathbb{E}[X] = 1$ ,  $\text{Var}(X) = 5$ , 求

(a)  $\mathbb{E}[(2+X)^2]$ .

(b)  $\text{Var}(4+3X)$ .

解 根据题意有

$$\mathbb{E}(X^2) = \text{Var}(X) + (\mathbb{E}(X))^2 = 5 + 1 = 6.$$

从而

$$\mathbb{E}[(2+X)^2] = \mathbb{E}(4 + X^2 + 4X) = 4 + 4\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X^2) = 4 + 4 + 6 = 14.$$

同时根据方差的性质有

$$\text{Var}(4+3X) = 9\text{Var}(X) = 45.$$



练习 4.17 设  $X, Y$  具有联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-2x}/x & 0 \leq x < \infty, 0 \leq y \leq x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

计算  $\text{Cov}(X, Y)$ .

解 由协方差的定义, 有:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

因此需要首先计算  $\mathbb{E}(X)$ 、 $\mathbb{E}(Y)$  和  $\mathbb{E}(XY)$ 。 $\mathbb{E}(X)$  的计算:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^x x2e^{-2x}/x dy dx = \frac{1}{2}.$$

$\mathbb{E}(Y)$  的计算:

$$\mathbb{E}(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y)dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^x y2e^{-2x}/x dy dx = \frac{1}{4}.$$

$\mathbb{E}(XY)$  的计算:

$$\mathbb{E}(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dy dx = \int_0^{+\infty} e^{-2x} \int_0^x 2xy dy \frac{1}{x} dx = \frac{1}{4}$$

因此, 有

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \\ &= \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

练习 4.18 设随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求  $\mathbb{E}(X)$ ,  $\mathbb{E}(Y)$ ,  $\mathbb{E}(XY)$ ,  $\mathbb{E}(X^2 + Y^2)$ .

解 首先, 根据定义, 连续型随机变量  $X$  的期望为:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

其中,  $f(x)$  是  $X$  的概率密度函数。由于题目中只给出了联合概率密度  $f(x, y)$ , 因此需要求得  $X$  的边缘分布概率密度  $f_X(x)$ 。根据边缘概率密度的定义有:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy$$

根据题目中给出的条件可得:

$$f_X(x) = \int_0^x 12y^2 dy = 4y^3 \Big|_0^x = 4x^3$$

代入到  $\mathbb{E}(X)$  的表达式中有:

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^1 x \cdot 4x^3 dx = \frac{4}{5}$$

同理, 可求得  $Y$  的边缘分布概率密度:

$$f_Y(y) = \int_y^1 12y^2 dx = 12y^2 x \Big|_y^1 = 12y^2(1-y)$$

代入到  $\mathbb{E}(Y)$  的表达式中有:

$$\mathbb{E}(Y) = \int_0^1 y \cdot 12y^2(1-y) dy = \frac{3}{5}$$

根据定义, 连续型随机变量  $(X, Y)$  的乘积的期望为:

$$\mathbb{E}(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy$$

因此, 代入题目中给出的联合概率密度  $f(x, y) = 12y^2$  当  $0 \leq y \leq x \leq 1$  时有:

$$\mathbb{E}(XY) = \int_0^1 \int_y^1 xy \cdot 12y^2 dx dy = \frac{1}{2}$$

最后, 根据定义, 可以直接计算  $\mathbb{E}(X^2 + Y^2)$ :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^2 + Y^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 + y^2) f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 \int_y^1 (x^2 + y^2) \cdot 12y^2 dx dy \\ &= \frac{16}{15}. \end{aligned}$$

 **练习 4.19** 设随机变量  $X, Y$  的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{y} e^{-(y+x/y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $\mathbb{E}(XY)$ .

**解** 首先根据定义, 连续型随机变量  $(X, Y)$  的期望值为:

$$\mathbb{E}(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy$$

将给定的联合概率密度带入上式, 有:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(XY) &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} xy \frac{1}{y} e^{-(y+x/y)} dx dy \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} x e^{-x/y-y} dx dy \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-y} \left[ \int_0^{+\infty} x e^{-x/y} dx \right] dy \end{aligned}$$

因此, 需要计算内层积分值. 令  $u = x/y$ , 则有  $x = yu, dx = ydu$ , 由此可以得到:

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x/y} dx = \int_0^{+\infty} u e^{-u} \cdot y^2 du = y^2.$$

将该结果代入到原式, 有:

$$\mathbb{E}(XY) = \int_0^{+\infty} y^2 e^{-y} dy = \Gamma(3) = 2! = 2.$$

这里你不用伽马函数也行, 用我们课堂上一直说的分部积分啊。

练习 4.20 设随机变量  $(X, Y)$  具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $\mathbb{E}(X), \mathbb{E}(Y), \text{Cov}(X, Y)$ .

解 根据定义, 连续型随机变量  $(X, Y)$  的期望值和协方差为:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy$$

$$\mathbb{E}(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

由概率密度可得:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

要求  $\mathbb{E}(X)$ , 首先需要计算边缘概率密度  $f_X(x)$ , 有:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-x}^{+x} dy = 2x, \quad 0 < x < 1$$

因此, 有:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_0^1 x f_X(x) dx \\ &= \int_0^1 x \cdot 2x dx \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

接下来要计算  $\mathbb{E}(Y)$ , 同理, 可以计算出边缘概率密度  $f_Y(y)$  如下:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{|y|}^1 dx = 1 - |y|, \quad |y| < 1.$$

因此, 有:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy \\ &= \int_{-1}^{+1} y(1 - |y|) dy \\ &= 0 \end{aligned}$$

最后要计算  $\text{Cov}(X, Y)$ , 根据定义, 可以得到:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

计算  $\mathbb{E}(XY)$ :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 \int_{-x}^{+x} xy dy dx \\ &= 0\end{aligned}$$

将  $\mathbb{E}(X), \mathbb{E}(Y), \mathbb{E}(XY)$  带入公式, 可以得到:

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

综上所述,  $\mathbb{E}(X) = \frac{2}{3}, \mathbb{E}(Y) = 0, \text{Cov}(X, Y) = 0$ .

 **练习 4.21** (选做) 设随机变量  $(X, Y)$  具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $\mathbb{E}(X), \mathbb{E}(Y), \text{Cov}(X, Y), \text{Corr}(X, Y), \text{Var}(X+Y)$ .

**解** 由定义可得

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx = \int_0^2 \int_0^2 x \cdot \frac{1}{8}(x+y) dx dy = \frac{7}{6}, \\ \mathbb{E}(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y) dy = \int_0^2 \int_0^2 y \cdot \frac{1}{8}(x+y) dx dy = \frac{7}{6},\end{aligned}$$

再算出各个项:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(XY) &= \iint_{R_{XY}} xyf(x, y) dx dy = \int_0^2 dy \int_0^2 xy \cdot \frac{1}{8}(x+y) dx = \frac{4}{3} \\ \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \frac{4}{3} - \left(\frac{7}{6} \cdot \frac{7}{6}\right) = -\frac{1}{36} \\ \text{Var}(X+Y) &= \mathbb{E}[(X+Y)^2] - [\mathbb{E}(X+Y)]^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2) + 2\mathbb{E}(XY) + \mathbb{E}(Y^2) - [\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)]^2 \\ &= \int_0^2 \int_0^2 (x^2 + 2xy + y^2) \frac{1}{8}(x+y) dx dy - \left(\frac{7}{3}\right)^2 \\ &= 6 - \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}.\end{aligned}$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^2 \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{8}(x+y) dx dy = \frac{5}{3}$$

以及

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{11}{36}.$$

因此,

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y)}} = \frac{-\frac{1}{36}}{\sqrt{\frac{11}{36} \cdot \frac{11}{36}}} = -\frac{1}{11}.$$

练习 4.22 如果  $X$  和  $Y$  同分布, 但不一定独立, 证明

$$\text{Cov}(X + Y, X - Y) = 0$$

证明 直接根据定义和性质有

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X + Y, X - Y) &= \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Y, X) - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, X) = 0.\end{aligned}$$

练习 4.23 设  $Y = a + bX$ , 证明

$$\text{Corr}(X, Y) = \begin{cases} +1 & b > 0 \\ -1 & b < 0 \end{cases}$$

证明 根据定义以及协方差的性质有

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, a + bX) = b\text{Cov}(X, X) = b\text{Var}(X).$$

而

$$\text{Var}(Y) = b^2\text{Var}(X)$$

因此

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{b\text{Var}(X)}{|b|\text{Var}(X)} = \begin{cases} +1 & b > 0 \\ -1 & b < 0 \end{cases}.$$

练习 4.24 (选做) 设  $Z$  为标准正态随机变量,  $Y = a + bZ + cZ^2$ , 证明

$$\text{Corr}(Y, Z) = \frac{b}{\sqrt{b^2 + 2c^2}}$$

证明 首先我们有

$$\mathbb{E}(Z) = 0, \quad \mathbb{E}(Z^2) = \text{Var}(Z) = 1, \quad \mathbb{E}(Z^3) = 0, \quad \text{你想想为啥这个是 0?}$$

接着

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Z^4) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} t^2 e^{-\frac{t}{2}} \frac{1}{2\sqrt{t}} dt \quad \text{令 } t = x^2 \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} t^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{t}{2}} dt \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} y^{\frac{3}{2}} e^{-y} 2dy \quad \text{令 } t = 2y \\ &= \frac{4}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \\ &= \frac{4}{\sqrt{\pi}} \frac{3}{4} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{4}{\sqrt{\pi}} \frac{3}{4} \sqrt{\pi} = 3, \quad \text{利用 } \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.\end{aligned}$$

你要注意啊，这里的伽马函数的具体取值不需要你掌握的，这道题是选做题。具体伽马函数的性质你可以参考我之前发在群里的 ppt 啊。

我们计算

$$\mathbb{E}(Y) = a + b\mathbb{E}(Z) + c\mathbb{E}(Z^2) = a + c,$$

以及

$$\mathbb{E}(Y^2) = \mathbb{E}(a^2 + b^2 Z^2 + c^2 Z^4 + 2abZ + 2acZ^2 + 2bcZ^3) = a^2 + b^2 + 3c^2 + 2ac.$$

从而

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - (\mathbb{E}(Y))^2 = a^2 + b^2 + 3c^2 + 2ac - (a^2 + c^2 + 2ac) = b^2 + 2c^2.$$

接下来

$$\mathbb{E}(YZ) = \mathbb{E}(az + bZ^2 + cZ^3) = b\mathbb{E}(Z^2) = b$$

于是

$$\text{Cov}(Y, Z) = \mathbb{E}(YZ) - \mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(Z) = b - (a + c) \times 0 = b.$$

所以

$$\text{Corr}(Y, Z) = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\sqrt{\text{Var}(Y)}\sqrt{\text{Var}(Z)}} = \frac{b}{\sqrt{b^2 + 2c^2}}.$$

## 4.4 2023 年 11 月 16 日第十一周星期四作业-随机变量的期望的一些简便算法

大家注意：条件期望这些不要求你掌握，但是你掌握了挺有用的。

**例题 4.19** (超几何随机变量的均值) 设坛子内有  $N$  个球，其中  $m$  个白球，从中随机地取  $n$  个球，求取出白球个数的期望值。

记  $X$  为取出的白球个数， $X$  可以表示成

$$X = X_1 + \cdots + X_m$$

其中

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{如果第 } i \text{ 个白球被取出} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

现在，

$$\mathbb{E}[X_i] = \mathbb{P}\{X_i = 1\} = \mathbb{P}\{\text{第 } i \text{ 个白球被取出}\} = \frac{\binom{1}{1} \binom{N-1}{n-1}}{\binom{N}{n}} = \frac{n}{N}$$

因此

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \cdots + \mathbb{E}[X_m] = \frac{mn}{N}$$

**定理 4.5** ((通过取条件计算期望: 重期望公式))

设  $(X, Y)$  是二维随机变量, 且  $\mathbb{E}(X)$  存在, 则

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|Y)). \quad (4.23) \quad \heartsuit$$

**例题 4.20** 给定  $0 < p < 1$ . 一共有  $n+1$  个人参加游戏, 每个人以概率  $p$  赢, 且各人的输赢是相互独立的, 所有胜者均分一的单位的奖金 (例如, 若有 4 个人赢, 则每个人得到  $1/4$ , 如果没有人赢, 则无人得奖). 设  $A$  为某参加者,  $X$  代表  $A$  所得的奖励.

(1) 证明

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)}.$$

(2) 证明

$$\mathbb{E}[(1+B)^{-1}] = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$$

其中  $B$  为二项分布, 其参数为  $(n, p)$ .

(1) 用  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n+1}$  表示第  $1, 2, \dots, n+1$  个人得到的奖励, 那么根据对称性有

$$\mathbb{E}[Y_1] = \mathbb{E}[Y_2] = \cdots = \mathbb{E}[Y_{n+1}].$$

令

$$Z = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_{n+1}$$

表示所有人的奖励之和. 则  $Z = 0$  当且仅当没有人赢;  $Z = 1$  当且仅当至少有一人赢. 于是

$$\mathbb{E}[Z] = 1 - \mathbb{P}(\text{没有人赢}) = 1 - (1-p)^{n+1}.$$

因为

$$\mathbb{E}[Z] = (n+1)\mathbb{E}[X],$$

从而

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{n+1}.$$

(2) 令  $W$  代表除去  $A$  后其余的人中赢的人的个数, 则  $W \sim B(n, p)$ . 定义随机变量

$$Y = \begin{cases} 1 & A \text{ 赢} \\ 0 & A \text{ 输} \end{cases}$$

则  $Y$  和  $W$  相互独立. 当  $Y = 0$  时  $X = 0$ . 当  $Y = 1$  且  $W = k \in \{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$  时,

$X = \frac{1}{1+k}$ . 于是

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{k=0}^n \mathbb{E}[X|Y=1, W=k] \mathbb{P}(Y=1, W=k) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{1+k} \mathbb{P}(Y=1) \mathbb{P}(W=k) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{1+k} p \mathbb{P}(W=k).\end{aligned}$$

从而

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{1+W}\right] = \frac{\mathbb{E}[X]}{p}.$$

结合第一问便可得到

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{1+W}\right] = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}.$$

 **练习 4.25** 设随机变量  $W = (aX + 3Y)^2$ ,  $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = 0$ ,  $\text{Var}(X) = 4$ ,  $\text{Var}(Y) = 16$ ,  $\rho_{XY} = -0.5$ . 求常数  $a$  使  $\mathbb{E}(W)$  为最小, 并求  $\mathbb{E}(W)$  的最小值.

**解** 因为

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{2 \times 4} = -0.5$$

于是

$$\text{Cov}(X, Y) = -4.$$

因为

$$\mathbb{E}(X^2) = \text{Var}(X) + (\mathbb{E}(X))^2 = 4 + 0 = 4, \quad \mathbb{E}(Y^2) = \text{Var}(Y) + (\mathbb{E}(Y))^2 = 16 + 0 = 16,$$

和

$$\mathbb{E}(XY) = \text{Cov}(X, Y) + \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = -4,$$

所以有

$$\mathbb{E}(W) = \mathbb{E}((aX + 3Y)^2) = a^2\mathbb{E}(X^2) + 9\mathbb{E}(Y^2) + 6a\mathbb{E}(XY) = 4a^2 + 144 - 24a = 4(a-3)^2 + 108.$$

从而当  $a = 3$  时,  $\mathbb{E}(W)$  的期望最小, 为 108.

 **练习 4.26** 设  $X, Y$  相互独立同分布, 且在有限集  $\{1, 2, \dots, m\}$  上均匀分布, 即  $\mathbb{P}\{X = i\} = \frac{1}{m}, i = 1, \dots, m$ . 证明

$$\mathbb{E}[|X - Y|] = \frac{(m-1)(m+1)}{3m}$$

**解** 首先, 我们可以考虑  $|X - Y|$  的期望. 因为  $X$  和  $Y$  是相互独立的, 并且均匀分布在有限集上, 我们可以列出  $|X - Y|$  的所有可能取值, 并计算其概率.  $|X - Y|$  的可能取值为  $0, 1, 2, \dots, m-1$ .

(1) 当  $|X - Y| = 0$  时,  $X$  和  $Y$  相等的概率为  $m \frac{1}{m^2} = \frac{1}{m}$ .

(2) 当  $|X - Y| = 1$  时,  $X$  和  $Y$  相差 1 的概率为  $\frac{2(m-1)}{m^2}$ . 这是因为对于每个  $i \in \{1, 2, \dots, m-1\}$ , 有两种情况满足  $|i - (i+1)| = 1$ .



(3) 对于  $|X - Y| = k, k \geq 2$ ,  $X$  和  $Y$  相差  $k$  的概率为  $\frac{2(m-k)}{m^2}$ 。同样地, 这是因为对于每个  $i \in \{1, 2, \dots, m-k\}$ , 有两种情况满足  $|i - (i+k)| = k$ 。

现在, 计算期望值:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|X - Y|] &= 0 \cdot \frac{1}{m} + 1 \cdot \frac{2(m-1)}{m^2} + 2 \cdot \frac{2(m-2)}{m^2} + \dots + (m-1) \cdot \frac{2(m-(m-1))}{m^2} \\ &= \frac{2}{m^2} (1 \times (m-1) + 2(m-2) + 3(m-3) \dots + (m-1) \times 1) \\ &= \frac{2}{m^2} (m(1+2+3+\dots+(m-1)) - (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (m-1)^2)) \\ &= \frac{2}{m^2} \left( m \frac{m(m-1)}{2} - \frac{(m-1)m(2m-1)}{6} \right) \\ &= \frac{(m-1)(m+1)}{3m}.\end{aligned}$$

 **练习 4.27** 县医院位于边长三英里的一个正方形的中心. 当发生事故时, 医院就派出救护车. 设医院位于  $(0, 0)$ , 发生事故地点为  $(X, Y)$ . 由于路网是格子形的, 由  $(0, 0)$  到  $(x, y)$  所需走的路程为  $|x| + |y|$ . 假定事故是均匀地发生于这个三英里边长的正方形内, 求每次发生事故时, 救护车为到达出事地点所走的平均路程.

**解** 这等价于, 假定  $X, Y$  是  $(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$  上的独立的服从均匀分布的随机变量, 然后来计算  $\mathbb{E}(|X| + |Y|)$ . 我们如下计算

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(|X| + |Y|) &= \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{|x| + |y|}{9} dx dy = 4 \int_0^{\frac{3}{2}} \int_0^{\frac{3}{2}} \frac{|x| + |y|}{9} dx dy \\ &= 4 \int_0^{\frac{3}{2}} \int_0^{\frac{3}{2}} \frac{x + y}{9} dx dy \\ &= \frac{4}{9} \frac{27}{8} = \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

 **练习 4.28** 设  $X_i, i = 1, 2, 3$  为相互独立的泊松随机变量, 均值分别为  $\lambda_i, i = 1, 2, 3$ . 令  $X = X_1 + X_2, Y = X_2 + X_3$ ,  $(X, Y)$  称为具有二维泊松分布的随机向量.

- 求  $\mathbb{E}[X]$  和  $\mathbb{E}[Y]$ .
- 求  $\text{Cov}(X, Y)$ .
- 求  $(X, Y)$  的联合分布列  $\mathbb{P}\{X = i, Y = j\}$ .

**解**

(a) 因为服从参数为  $\lambda$  的泊松分布的期望是  $\lambda$ . 那么我们有

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1 + X_2] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] = \lambda_1 + \lambda_2.$$

以及

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X_2 + X_3] = \mathbb{E}[X_2] + \mathbb{E}[X_3] = \lambda_2 + \lambda_3.$$

(b) 根据协方差的性质有

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \text{Cov}(X_1 + X_2, X_2 + X_3) \\ &= \text{Cov}(X_1, X_2) + \text{Cov}(X_1, X_3) + \text{Cov}(X_2, X_2) + \text{Cov}(X_2, X_3) = \text{Var}(X_2) = \lambda_2.\end{aligned}$$

这里我们用到了独立性.

(c) 任取  $i \geq 0, j \geq 0$ , 不妨假定  $i \leq j$ , 有

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X = i, Y = j) &= \sum_{k=0}^i \mathbb{P}(X_2 = k, X = i, Y = j) = \sum_{k=0}^i \mathbb{P}(X_2 = k, X_1 = i - k, X_3 = j - k) \\
 &= \sum_{k=0}^i \mathbb{P}(X_2 = k) \mathbb{P}(X_1 = i - k) \mathbb{P}(X_3 = j - k) \\
 &= \sum_{k=0}^i e^{-\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3} \frac{\lambda_2^k}{k!} \frac{\lambda_1^{i-k}}{(i-k)!} \frac{\lambda_3^{j-k}}{(j-k)!}
 \end{aligned}$$

## 第5章 极限定理

### 5.1 2023年11月21日第十二周星期二作业-大数定律-中心极限定理

#### 定理 5.1

设随机变量  $X$  的数学期望和方差都存在, 则对任意常数  $\epsilon > 0$ , 有

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2} \quad (5.1)$$

或

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| < \epsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2} \quad (5.2)$$

#### 定理 5.2

设  $X_1, X_2, \dots$  是相互独立, 服从同一分布的随机变量序列, 且具有数学期望  $\mathbb{E}(X_k) = \mu (k = 1, 2, \dots)$ . 作前  $n$  个变量的算术平均  $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ , 则对于任意  $\epsilon > 0$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \epsilon \right) = 1.$$

我们只在随机变量的方差  $\text{Var}(X_k) = \sigma^2 (k = 1, 2, \dots)$  存在这一条件下证明上述结果. 因为

$$\mathbb{E} \left( \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k) = \frac{1}{n} (n\mu) = \mu,$$

又由独立性得

$$\text{Var} \left( \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = \frac{1}{n^2} (n\sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n},$$

由切比雪夫不等式得

$$1 \geq \mathbb{P} \left( \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \epsilon \right) \geq 1 - \frac{\sigma^2/n}{\epsilon^2}.$$

在上式中令  $n \rightarrow \infty$ , 即得.

#### 定义 5.1

设  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$  是一个随机变量序列,  $a$  是一个常数. 若对于任意正数  $\epsilon$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \{ |Y_n - a| < \epsilon \} = 1,$$

则称序列  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$  依概率收敛于  $a$ , 记为

$$Y_n \xrightarrow{P} a.$$

于是上面的弱大数定理可叙述为:

### 定理 5.3

设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  相互独立, 服从同一分布且具有数学期望  $\mathbb{E}(X_k) = \mu (k = 1, 2, \dots)$ , 则序列  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$  依概率收敛于  $\mu$ , 即

$$\bar{X} \xrightarrow{P} \mu.$$



### 定理 5.4

设  $\mu_n$  为  $n$  重伯努利试验中事件  $A$  发生的次数,  $p$  为每次试验中  $A$  出现的概率, 则对任意的  $\varepsilon > 0$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left( \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| < \varepsilon \right) = 1.$$



随着  $n$  的增大, 事件  $A$  发生的频率  $\frac{\mu_n}{n}$  与其频率  $p$  的偏差  $|\frac{\mu_n}{n} - p|$  大于预先给定的精度  $\varepsilon$  的可能性愈来愈小, 小到可以忽略不计. 这就是频率稳定于概率的含义, 或者说频率依概率收敛于概率.

譬如, 抛一枚硬币出现正面的概率  $p = 0.5$ . 若把这枚硬币连抛 10 次, 则因为  $n$  较小, 发生大偏差的可能性有时会大一些, 有时会小一些. 若把这枚硬币连抛  $n$ , 当  $n$  很大时, 由切比雪夫不等式知: 正面出现的频率与 0.5 的偏差大于预先给定的精度  $\varepsilon$  (若取精度  $\varepsilon = 0.01$ ) 的可能性

$$\mathbb{P} \left( \left| \frac{\mu_n}{n} - 0.5 \right| > 0.01 \right) \leq \frac{0.5 \times 0.5}{n \cdot 0.01^2} = \frac{10^4}{4n}.$$

当  $n = 10^5$  时, 大偏差发生的可能性小于  $1/40$ . 当  $n = 10^6$  时, 大偏差发生的可能性小于  $1/400$ . 可见试验次数愈多, 偏差发生的可能性愈小. 说明伯努利大数定律提供了用频率来确定概率的理论依据. 譬如要估计某种产品的不合格品率  $p$ , 则可从该种产品中随机抽取  $n$  件, 当  $n$  很大时, 这  $n$  件产品中的不合格品的比例可作为不合格品率  $p$  的估计值.

### 定理 5.5 ((独立同分布的中心极限定理))

设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  相互独立, 服从同一分布, 且具有数学期望和方差:

$$\mathbb{E}(X_k) = \mu, \quad \text{Var}(X_k) = \sigma^2 > 0 \quad k = 1, 2, \dots,$$

则随机变量之和  $\sum_{k=1}^n X_k$  的标准化变量

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \mathbb{E}(\sum_{k=1}^n X_k)}{\sqrt{\text{Var}(\sum_{k=1}^n X_k)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

的分布函数  $F_n(x)$  对于任意  $x$  满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x).$$



记

$$\frac{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}},$$

这样, 上述结果可写成: 当  $n$  充分大时,

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \stackrel{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1) \quad \text{或} \quad \bar{X} \stackrel{\text{近似地}}{\sim} N(\mu, \sigma^2/n).$$

这是独立同分布中心极限定理结果的另一个形式. 这就是说均值为  $\mu$ , 方差为  $\sigma^2 > 0$  的独立同分布的随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的算术平均

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k,$$

当  $n$  充分大时近似地服从均值为  $\mu$ , 方差为  $\sigma^2/n$  的正态分布.

#### 定理 5.6 ((李雅普诺夫 (Lyapunov) 定理))

设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  相互独立, 它们具有数学期望和方差

$$\mathbb{E}(X_k) = \mu_k, \quad \text{Var}(X_k) = \sigma_k^2 > 0, \quad k = 1, 2, \dots,$$

记

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2,$$

若存在正数  $\delta$ , 使得当  $n \rightarrow \infty$  时,

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(|X_k - \mu_k|^{2+\delta}) \rightarrow 0,$$

则随机变量之和  $\sum_{k=1}^n X_k$  的标准化变量

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \mathbb{E}(\sum_{k=1}^n X_k)}{\sqrt{\text{Var}(\sum_{k=1}^n X_k)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n}$$

的分布函数  $F_n(x)$  对于任意  $x$ , 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left\{\frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n} \leq x\right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x)$$



#### 定理 5.7 ((棣莫弗-拉普拉斯 (De Moivre-Laplace) 定理))

设随机变量  $\eta_n (n = 1, 2, \dots)$  服从二项分布  $b(n, p) (0 < p < 1)$ , 则对于任意  $x$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x)$$



**例题 5.1** 一加法器同时收到 20 个噪声电压  $V_k (k = 1, 2, \dots, 20)$ , 设它们是相互独立的随机变量, 且都在区间  $(0, 10)$  上服从均匀分布. 记  $V = \sum_{k=1}^{20} V_k$ , 求  $\mathbb{P}\{V > 105\}$  的近似值.

易知  $\mathbb{E}(V_k) = 5$ ,  $\text{Var}(V_k) = 100/12 (k = 1, 2, \dots, 20)$ . 由中心极限定理知道, 随机变量

$$Z = \frac{\sum_{k=1}^{20} V_k - 20 \times 5}{\sqrt{100/12 \sqrt{20}}} = \frac{V - 20 \times 5}{\sqrt{100/12 \sqrt{20}}}$$

近似服从正态分布  $N(0, 1)$ , 于是

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}\{V > 105\} &= \mathbb{P}\left\{\frac{V - 20 \times 5}{(10/\sqrt{12})\sqrt{20}} > \frac{105 - 20 \times 5}{(10/\sqrt{12})\sqrt{20}}\right\} \\
 &= \mathbb{P}\left\{\frac{V - 100}{(10/\sqrt{12})\sqrt{20}} > 0.387\right\} \\
 &= 1 - \mathbb{P}\left\{\frac{V - 100}{(10/\sqrt{12})\sqrt{20}} \leq 0.387\right\} \\
 &\approx 1 - \int_{-\infty}^{0.387} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt \\
 &= 1 - \Phi(0.387) = 0.348.
 \end{aligned}$$

即有

$$\mathbb{P}\{V > 105\} \approx 0.348.$$

**例题 5.2** 对于一个学生而言, 来参加家长会的家长人数是一个随机变量, 设一个学生无家长、1 名家长、2 名家长来参加会议的概率分别为 0.05, 0.8, 0.15. 若学校共有 400 名学生, 设各学生参加会议的家长人数相互独立, 且服从同一分布.

(1) 求参加会议的家长人数  $X$  超过 450 的概率;

(2) 求有 1 名家长来参加会议的学生人数不多于 340 的概率.

(1) 以  $X_k (k = 1, 2, \dots, 400)$  记第  $k$  个学生来参加会议的家长人数, 则  $X_k$  的分布律为

| $X_k$ | 0    | 1   | 2    |
|-------|------|-----|------|
| $p_k$ | 0.05 | 0.8 | 0.15 |

易知

$$\mathbb{E}(X_k) = 1.1, \text{Var}(X_k) = 0.19, \quad k = 1, 2, \dots, 400.$$

而  $X = \sum_{k=1}^{400} X_k$ . 由中心极限定理, 随机变量

$$\frac{\sum_{k=1}^{400} X_k - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}} = \frac{X - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}}$$

近似服从正态分布  $N(0, 1)$ , 于是

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}\{X > 450\} &= \mathbb{P}\left\{\frac{X - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}} > \frac{450 - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}}\right\} \\
 &= 1 - \mathbb{P}\left\{\frac{X - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}} \leq 1.147\right\} \\
 &\approx 1 - \Phi(1.147) = 0.1251.
 \end{aligned}$$

(2) 以  $Y$  记有一名家长参加会议的学生人数, 则  $Y \sim b(400, 0.8)$ , 由中心极限定理知道

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}\{Y \leq 340\} \\ &= \mathbb{P}\left\{\frac{Y - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \leq \frac{340 - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}}\right\} \\ &= \mathbb{P}\left\{\frac{Y - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \leq 2.5\right\} \approx \Phi(2.5) = 0.9938. \end{aligned}$$

 **练习 5.1** 一公寓有 200 户住户, 一户住户拥有汽车辆数  $X$  的分布律为

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| $X$   | 0   | 1   | 2   |
| $p_k$ | 0.1 | 0.6 | 0.3 |

问需要多少车位, 才能使每辆汽车都具有一个车位的概率至少为 0.95.

**解** 记第  $k$  户家庭拥有的车辆数为  $X_k, k = 1, 2, \dots, 200$ . 定义

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_{200}.$$

需要找最小的  $n$  使得

$$\mathbb{P}(X \leq n) \geq 0.95.$$

课堂上已经讲过, 你算出  $X$  的期望和方差再利用中心极限定理. 老师这里不给你算了.

 **练习 5.2** 一复杂的系统由 100 个相互独立起作用的部件所组成, 在整个运行期间每个部件损坏的概率为 0.10. 为了使整个系统起作用, 至少必须有 85 个部件正常工作, 求整个系统起作用的概率.

**解** 我们可以将整个系统的正常工作视为一个成功的事件  $A$ , 每个部件损坏视为一个失败的事件. 假设每个部件的损坏是相互独立的, 则这些事件构成了一系列独立的二项分布随机变量, 其中每个随机变量都有相同的参数  $p = 0.10$ . 要使整个系统起作用, 至少需要 85 个部件正常工作, 因此整个系统正常工作的事件  $A$  等价于至少有 85 个二项分布试验成功的事件. 虽然可以使用累积二项分布计算整个系统正常工作的精确概率, 但是这里我们将使用中心极限定理来计算. 我们的例子中, 共有 100 个部件, 每个部件正常工作的概率为 0.9, 因此整个系统正常工作的期望数量为  $\mu = np = 100 \times 0.9 = 90$ , 方差是  $np(1-p) = 100 \times 0.9 \times 0.1 = 9$ . 由于我们需要至少 85 个部件正常工作, 因此我们可以计算整个系统正常工作的概率为:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(X \geq 85) \approx 1 - \mathbb{P}(X < 85) \\ &\approx 1 - \Phi\left(\frac{85 - 90}{\sqrt{100 \times 0.1 \times 0.9}}\right) \approx 1 - \Phi(-5/3) \approx 0.9525 \end{aligned}$$

其中  $\Phi(z)$  是标准正态分布函数. 结果表明, 在每个部件损坏的概率为 0.10, 并且至少需要有 85 个部件正常工作的情况下, 整个系统正常工作的概率约为 0.9525.

 **练习 5.3** 已知在某十字路口, 一周事故发生数的数学期望为 2.2, 标准差为 1.4. 以  $\bar{X}$  表示一年 (以 52 周计) 此十字路口事故发生数的算术平均, 试用中心极限定理求  $\bar{X}$  的近似分布, 并求  $\mathbb{P}\{\bar{X} < 2\}$ .

**解** 由于一年有 52 周, 因此这个十字路口在一年内事故发生数的算术平均  $\bar{X}$  等于 52 周事故发生数的平均值. 根据中心极限定理,  $\bar{X}$  的分布可以近似地看作正态分布  $N(\mu, \sigma^2/n)$ , 其中

$\mu = 2.2$  和  $\sigma^2 = \frac{1.4^2}{52} = 0.03769$ 。因此,  $\bar{X}$  的近似分布是  $N(2.2, 0.03769)$ 。接下来求  $\mathbb{P}\{\bar{X} < 2\}$ :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{\bar{X} < 2\} &= \mathbb{P}\left\{\frac{\bar{X} - 2.2}{\sqrt{0.03769}} < \frac{2 - 2.2}{\sqrt{0.03769}}\right\} \\ &= \mathbb{P}(Z < -1.03016) \\ &\approx 0.1515\end{aligned}$$

其中,  $Z$  是标准正态分布随机变量。

 **练习 5.4** 某种小汽车氧化氮的排放量的数学期望为 0.9 g/km, 标准差为 1.9 g/km, 某汽车公司有这种小汽车 100 辆, 以  $\bar{X}$  表示这些车氧化氮排放量的算术平均, 问当  $L$  为何值时  $\bar{X} > L$  的概率不超过 0.01。

**解** 根据中心极限定理, 当样本数量足够大时, 样本均值的分布会近似于正态分布。由于这里有 100 个车辆, 根据中心极限定理,  $\bar{X}$  的分布也将近似于正态分布, 即  $\bar{X} \sim N\left(\mu = 0.9, \sigma^2 = \frac{1.9^2}{100}\right)$ 。现在我们需要找到一个  $L$  值, 使得  $\mathbb{P}(\bar{X} > L) \leq 0.01$ 。我们可以通过查找标准正态分布的表格来获得正确的  $L$  值, 使  $\mathbb{P}(Z > L') = 0.01$ , 其中  $Z$  是标准正态随机变量,

$$L' = \frac{L - 0.9}{1.9/\sqrt{100}}.$$

根据标准正态分布表格 (或使用计算器等工具), 我们发现对应于  $\mathbb{P}(Z > L') = 0.01$  的  $L'$  值为 2.3235。因此,

$$L = 0.9 + 2.3235 \left( \frac{1.9}{\sqrt{100}} \right) = 1.34147 \text{ g/km}$$

因此, 当小汽车氧化氮的排放量的平均值大于 1.34147 g/km 时,  $\bar{X} > L$  的概率不超过 0.01。

 **练习 5.5**  $X_1, \dots, X_n$  来自均匀分布  $U(0, 2)$  的一组独立同分布的样本。根据中心极限定理, 求概率

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n X_i > n\right)$$

在样本容量  $n \rightarrow \infty$  的极限值。(要有过程)。

**解** 首先我们知道

$$\mathbb{E}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k) = n, \quad \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = \frac{n}{3}.$$

因此中心极限定理是说

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n}{\sqrt{\frac{n}{3}}} > 0\right) = \mathbb{P}(Z > 0) = \frac{1}{2}.$$

期中  $Z$  是标准正态分布。于是

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n X_i > n\right) = \mathbb{P}\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n}{\sqrt{\frac{n}{3}}} > 0\right) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

 **练习 5.6** 设做一次实验结果  $X$  有两种可能, 成功 (用 1 表示) 或者失败 (用 0 表示)。假定做一次实验成功的概率为  $\mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{3} = 1 - \mathbb{P}(X = 0)$ . 对  $n = 1, 2, 3, \dots$ , 用  $S_n$  表示独立地重复做  $n$  次实验成功的总次数. 则下面说法正确的是:



- (A)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( S_n \leq \frac{n}{3} + \frac{\sqrt{2n}}{6} \right) = \frac{1}{2}$   
 (B)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( S_n \leq \frac{n}{3} + \frac{\sqrt{2n}}{6} \right) > \frac{1}{2}$   
 (C)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( S_n \leq \frac{n}{3} + \frac{\sqrt{2n}}{6} \right) < \frac{1}{2}$   
 (D) 不能确定  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( S_n \leq \frac{n}{3} + \frac{\sqrt{2n}}{6} \right)$  与  $\frac{1}{2}$  的大小关系

你要写出你选择的过程，不要单独一个答案。

解 还是中心极限定理，我们有

$$\mathbb{E}(S_n) = \frac{n}{3}, \quad \text{Var}(S_n) = n \frac{1}{3} \frac{2}{3} = \frac{2n}{9}.$$

从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( S_n - \frac{n}{3} \leq \frac{\sqrt{2n}}{6} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( \frac{S_n - \frac{n}{3}}{\frac{\sqrt{2n}}{3}} \leq \frac{1}{2} \right) = \mathbb{P} \left( Z \leq \frac{1}{2} \right) > \frac{1}{2}.$$

这里  $Z$  是服从标准正态分布的随机变量。显然我们有

$$\mathbb{P} \left( Z \leq \frac{1}{2} \right) > \frac{1}{2}.$$

同学们注意啊，后面两道题就是我们考察大家对中心极限定理理解的程度的习题，考试也是类似这样子的，不会让你去证明它们或者背住它，就是你要会灵活运用啊。

## 第 6 章 统计初步

### 6.1 2023 年 11 月 28 日第十三周星期二作业-大数定律-统计初步

练习 6.1 设样本  $X_1, X_2, \dots, X_6$  来自总体  $N(0, 1)$  且

$$Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2,$$

试确定常数  $C$  使  $CY$  服从  $\chi^2$  分布.

解 由于独立正态分布的和还是正态分布, 我们有

$$X_1 + X_2 + X_3 \sim N(0, 3), \quad X_4 + X_5 + X_6 \sim N(0, 3).$$

从而

$$\frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{3}} \sim N(0, 1), \quad \frac{X_4 + X_5 + X_6}{\sqrt{3}} \sim N(0, 1)$$

且二者独立, 于是根据卡方分布的定义知道

$$\frac{(X_1 + X_2 + X_3)^2}{3} + \frac{(X_4 + X_5 + X_6)^2}{3} \sim \chi^2(2).$$

从而当  $C = \frac{1}{3}$  时,  $CY$  服从自由度为 2 的卡方分布.

练习 6.2 设  $X_1, X_2, \dots, X_{10}$  是来自二项分布  $b(1, p)$  的一个样本, 其中  $0 < p < 1, p$  未知。

(1) 写出样本的联合分布;

(2) 指出以下样本的函数中哪些是统计量, 哪些不是统计量, 为什么?

$$T_1 = \sum_{j=1}^{10} X_j / 10, \quad T_2 = X_{10} - \mathbb{E}(X_1)$$

$$T_3 = X_2 - p, \quad T_4 = \max\{X_1, X_2, \dots, X_{10}\}$$

解

(1) 对任意的  $x_1, x_2, \dots, x_n \in \{0, 1\}$ , 由于  $X_1, X_2, \dots, X_n$  互相独立, 且服从二项分布  $B(1, p)$ , 我们有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) &= p^{x_1}(1-p)^{1-x_1} \times p^{x_2}(1-p)^{1-x_2} \times \dots \times p^{x_n}(1-p)^{1-x_n} \\ &= p^{x_1+x_2+\dots+x_n}(1-p)^{n-(x_1+x_2+\dots+x_n)}. \end{aligned}$$

(2) 由于统计量中不能含有未知参数, 我们有  $T_1, T_4$  是统计量,  $T_2, T_3$  不是统计量.

练习 6.3 (选做) 设  $\bar{x}_n$  与  $s_n^2$  分别是容量为  $n$  的样本均值与样本方差, 如今又获得了一个样本观察值  $x_{n+1}$ , 那么将它加入到原来的样本中去便得到了容量为  $n+1$  的样本。试证明

(1)

$$\bar{x}_{n+1} = \frac{n\bar{x}_n + x_{n+1}}{n+1}.$$

(2)

$$s_{n+1}^2 = \frac{n-1}{n}s_n^2 + \frac{1}{n+1}(x_{n+1} - \bar{x}_n)^2.$$

解 根据定义直接代入计算, 非常简单。略。

## 6.2 2023 年 11 月 30 日第十三周星期四作业-抽样分布

### 定理 6.1

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本,  $\bar{X}$  是样本均值, 则有

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$



回忆样本方差的定义:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (6.1)$$

### 定理 6.2

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本,  $\bar{X}, S^2$  分别是样本均值和样本方差, 则有

- (i)  $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ ;
- (ii)  $\bar{X}$  与  $S^2$  相互独立.



这个定理一定掌握, 不然后面的公式你记不住的。后面的公式需要你推导而不是去硬记。

### 定理 6.3

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本,  $\bar{X}, S^2$  分别是样本均值和样本方差, 则有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$



设  $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$  与  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$  分别是来自正态总体  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$  和  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$  的样本, 且这两个样本相互独立. 设

$$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} Y_i$$

分别是这两个样本的样本均值;

$$S_1^2 = \frac{1}{n_1-1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2-1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$$

分别是这两个样本的样本方差,

### 定理 6.4

则有

(1)

$$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1);$$

(2) 当  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$  时,

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$$

其中

$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, \quad S_w = \sqrt{S_w^2}.$$



练习 6.4 设样本  $X_1, X_2, \dots, X_5$  来自总体  $N(0, 1)$  且

$$Y = \frac{C(X_1 + X_2)}{(X_3^2 + X_4^2 + X_5^2)^{1/2}}$$

试确定常数  $C$  使  $Y$  服从  $t$  分布.

解 由于独立正态分布的和还是正态分布, 我们有

$$X_1 + X_2 \sim N(0, 2).$$

从而

$$\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1).$$

根据卡方分布的定义

$$X_3^2 + X_4^2 + X_5^2 \sim \chi^2(3).$$

从而

$$\frac{\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}{3}}} \sim t(3).$$

于是当  $C = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$  时,  $Y$  服从  $t$  分布.

练习 6.5 已知  $X \sim t(n)$ , 求证  $X^2 \sim F(1, n)$ .

解 这是因为首先  $X$  可以写成

$$X = \frac{X_1}{\sqrt{\frac{X_2^2 + \dots + X_{n+1}^2}{n}}},$$

其中  $X_1, X_2, \dots, X_{n+1}$  是互相独立的标准正态分布. 从而  $X_1^2 \sim \chi^2(1)$  和  $X_2^2 + \dots + X_{n+1}^2 \sim \chi^2(n)$ , 于是根据  $F$  分布的定义可知道

$$X^2 = \frac{X_1^2}{\frac{X_2^2 + \dots + X_{n+1}^2}{n}} \sim F(1, n).$$

练习 6.6 设总体  $X$  服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\bar{X}$  和  $S_n^2$  是样本均值和样本方差, 又设  $X_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 且与  $X_1, X_2, \dots, X_n$  独立, 试求统计量

$$\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S_n} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$$

的分布。

解 由定理 6.1 可知

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

又因为  $X_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 且与  $X_1, X_2, \dots, X_n$  独立, 从而

$$X_{n+1} - \bar{X} \sim N\left(0, \sigma^2\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right).$$

于是

$$\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sqrt{\sigma^2\left(1 + \frac{1}{n}\right)}} \sim N(0, 1).$$

由定理 6.2 可知

(i)  $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1);$

(ii)  $\bar{X}$  与  $S_n^2$  相互独立.

于是根据  $t$  分布的定义知道

$$\frac{\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sqrt{\sigma^2\left(1 + \frac{1}{n}\right)}}}{\sqrt{\frac{S_n^2}{\sigma^2}}} = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S_n} \sqrt{\frac{n}{n+1}} \sim t(n-1).$$

## 第 7 章 点估计

### 7.1 2023 年 12 月 5 日第十四周星期二作业-矩估计-极大似然估计

#### 7.1.1 矩估计

矩估计的步骤是:

- (1) 只有一个参数的时候, 你上来二话不说就求期望
- (2) 两个参数的时候, 你上来二话不说就求期望, 然后再求  $\mathbb{E}(X^2)$  或者是方差 (随你的便, 哪个好求求哪个)。
- (3) 然后呢, 你用样本均值

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$$

去替代期望, 用

$$\frac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2}{n}$$

去替代  $\mathbb{E}(X^2)$ . 或者是用样本方差

$$S_n = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

去替代方差 (这里你可以除以  $n$ , 无所谓, 因为  $n$  足够大的时候不影响的。)

**例题 7.1** 设总体  $X$  的密度函数为

$$f(x; \alpha) = \begin{cases} \frac{2}{\alpha^2}(\alpha - x) & 0 < x < \alpha \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

又设  $X_1, X_2, \cdots, X_n$  是来自  $X$  的样本. 求参数  $\alpha$  的矩估计。

先计算  $X$  的期望

$$\mathbb{E}[X] = \frac{2}{\alpha^2} \int_0^\alpha x(\alpha - x)dx = \frac{\alpha}{3}.$$

于是  $\alpha$  的矩估计为

$$\hat{\alpha} = 3\bar{X} = 3 \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}.$$

**例题 7.2** 设  $(X_1, \cdots, X_n)$  是来自对数级数分布的

$$\mathbb{P}(X = k) = -\frac{1}{\ln(1-p)} \cdot \frac{p^k}{k}, \quad 0 < p < 1, k = 1, 2, \cdots$$

的一个样本, 用矩法求参数  $p$  的估计量。

先计算期望

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{1}{\ln(1-p)} \cdot \frac{p^k}{k} \cdot k = -\frac{1}{\ln(1-p)} \sum_{k=1}^{\infty} p^k = -\frac{1}{\ln(1-p)} \frac{p}{1-p}.$$

这里面含有对数，不好反解，我们不妨再算一个期望，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{1}{\ln(1-p)} \cdot \frac{p^k}{k} \cdot k^2 \\ &= -\frac{1}{\ln(1-p)} \sum_{k=1}^{\infty} k p^k \\ &= -\frac{1}{\ln(1-p)} \frac{p}{(1-p)^2}.\end{aligned}$$

于是有

$$1-p = \frac{\mathbb{E}[X]}{\mathbb{E}[X^2]} \Rightarrow p = 1 - \frac{\mathbb{E}[X]}{\mathbb{E}[X^2]}.$$

可得到  $p$  的一个矩估计为

$$\hat{p} = 1 - \frac{a_1}{a_2} = 1 - \frac{\sum_{k=1}^n X_k}{\sum_{k=1}^n X_k^2}.$$

### 7.1.2 极大似然估计

**极大似然估计的历史:** 最大似然估计法是求估计用得最多的方法，它最早是由高斯在 1821 年提出，但一般将之归功于费希尔 (R.A.Fisher)，因为费希尔在 1922 年再次提出了这种想法并证明了它的一些性质而使得最大似然法得到了广泛的应用。

**例题 7.3** 设有外形完全相同的两个箱子，甲箱中有 99 个白球和 1 个黑球，乙箱中有 99 个黑球和 1 个白球，今随机地抽取一箱，并从中随机抽取一球，结果取得白球，问这球是从哪一个箱子中取出？

直观解释：不管是哪一个箱子，从箱子中任取一球都有两个可能的结果： $A$  表示取出白球， $B$  表示取出黑球。如果我们取出的是甲箱，则  $A$  发生的概率为 0.99，而如果取出的是乙箱，则  $A$  发生的概率为 0.01。现在一次试验中结果  $A$  发生了，人们的第一印象就是：“此白球 ( $A$ ) 最像从甲箱取出的”，或者说，应该认为试验条件对结果  $A$  出现有利，从而可以推断这球是从甲箱中取出的。这个推断很符合人们的经验事实，这里“最像”就是“最大似然”之意。

一般情况：本例中假设的数据很极端。一般地，我们可以这样设想：有两个箱子中各有 100 只球，甲箱中白球的比例是  $p_1$ ，乙箱中白球的比例是  $p_2$ ，已知  $p_1 > p_2$ ，现随即地抽取一个箱子并从中抽取一球，假定取到的是白球，如果我们要在两个箱子中进行选择，由于甲箱中白球的比例高于乙箱，根据最大似然原理，我们应该推断该球来自甲箱。

**例题 7.4** 设产品分为合格品与不合格品两类，我们用一个随即变量  $X$  来表示某个产品是否合格， $X = 0$  表示合格品， $X = 1$  表示不合格品，则  $X$  服从二点分布  $B(1, p)$ ，其中  $p$  是未知的不合

格品率. 现抽取  $n$  个产品看其是否合格, 得到样本  $x_1, \dots, x_n$ , 这批观测值发生的概率为:

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n; p) \\ &= \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum x_i} (1-p)^{n-\sum x_i}, \end{aligned} \quad (7.1)$$

由于  $p$  是未知的, 根据最大似然原理, 我们应选择  $p$  使得 (7.1) 表示的概率尽可能大. 将 (7.1) 看作未知参数  $p$  的函数, 用  $L(p)$  表示, 称作**似然函数**, 亦即

$$L(p) = p^{\sum x_i} (1-p)^{n-\sum x_i}, \quad (7.2)$$

要求 (7.2) 的最大值点不是难事, 将 (7.2) 两端取对数并关于  $p$  求导令其为 0, 即得如下方程:

$$\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p} = \frac{\sum x_i}{p} - \frac{n - \sum x_i}{1-p} = 0 \quad (7.3)$$

解之即得  $p$  的最大似然估计, 为

$$\hat{p} = \hat{p}(x_1, \dots, x_n) = \sum x_i / n = \bar{x}.$$

**注** 我们可以看到求最大似然估计的基本思路, 对离散型总体, 设有样本观测值  $x_1, \dots, x_n$ , 我们写出该观测值出现的概率, 它一般依赖于某个或某些参数, 用  $\theta$  表示, 将该概率看成  $\theta$  的函数, 用  $L(\theta)$  表示, 即

$$L(\theta) = \mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n; \theta),$$

求最大似然估计就是找  $\theta$  的估计值  $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$  使得上式的  $L(\theta)$  达到最大.

### 定义 7.1

设总体的概率函数为  $p(x; \theta)$ ,  $\theta \in \Theta$ , 其中  $\theta$  是一个未知参数或几个未知参数组成的参数向量,  $\Theta$  是参数  $\theta$  可能取值的参数空间,  $x_1, \dots, x_n$  是来自该总体的样本, 将样本的联合概率函数看成  $\theta$  的函数, 用  $L(\theta; x_1, \dots, x_n)$  表示, 简记为  $L(\theta)$ ,

$$L(\theta) = L(\theta; x_1, \dots, x_n) = p(x_1; \theta) \cdot p(x_2; \theta) \cdots p(x_n; \theta), \quad (7.4)$$

$L(\theta)$  称为样本的似然函数. 如果某统计量  $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$  满足

$$L(\hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta), \quad (7.5)$$

则称  $\hat{\theta}$  是  $\theta$  的最大似然估计, 简记为 MLE (Maximum Likelihood Estimate).



**例题 7.5** 设一个试验有三种可能结果, 其发生概率分别为

$$p_1 = \theta^2, \quad p_2 = 2\theta(1-\theta), \quad p_3 = (1-\theta)^2. \quad (7.6)$$

现做了  $n$  次试验, 观测到三种结果发生的次数分别为  $n_1, n_2, n_3$  ( $n_1 + n_2 + n_3 = n$ ). 则似然函数为

$$L(\theta) = (\theta^2)^{n_1} [2\theta(1-\theta)]^{n_2} [(1-\theta)^2]^{n_3} = 2^{n_2} \theta^{2n_1+n_2} (1-\theta)^{2n_3+n_2}$$

其对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = (2n_1 + n_2) \ln \theta + (2n_3 + n_2) \ln(1-\theta) + n_2 \ln 2,$$



将之关于  $\theta$  求导并令其为 0 得到似然方程

$$\frac{2n_1 + n_2}{\theta} - \frac{2n_3 + n_2}{1 - \theta} = 0,$$

解之, 得

$$\hat{\theta} = \frac{2n_1 + n_2}{2(n_1 + n_2 + n_3)} = \frac{2n_1 + n_2}{2n},$$

由于

$$\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{2n_1 + n_2}{\theta^2} - \frac{2n_3 + n_2}{(1 - \theta)^2} < 0,$$

所以  $\hat{\theta}$  是极大值点.

**例题 7.6** 对正态总体  $N(u, \sigma^2)$ ,  $\theta = (u, \sigma^2)$  是二维参数, 设有样本  $x_1, \dots, x_n$ , 则似然函数及其对数分别为

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\} \right\} = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right\}$$

$$\ln L(\mu, \sigma^2) = -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{n}{2} \ln(2\pi)$$

将  $\ln L(\mu, \sigma^2)$  分别关于两个分量求偏导并令其为 0 即得到似然方程组:

$$\frac{\partial \ln L(\mu, \sigma^2)}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \quad (7.7)$$

$$\frac{\partial \ln L(\mu, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} = \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - \frac{n}{2\sigma^2} = 0 \quad (7.8)$$

解此方程组, 由 (7.7) 可得  $\mu$  的最大似然估计为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x},$$

将之代入 (7.8) 给出  $\sigma^2$  的最大似然估计

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = s^{*2},$$

利用二阶导函数矩阵的非正定性可以说明上述估计使得似然函数取极大值.

虽然求导函数是求最大似然估计最常用的方法, 但并不是在所有场合求导都是有效的, 下面的例子说明了这个问题.

**例题 7.7** 设  $x_1, \dots, x_n$  是来自均匀总体  $U(0, \theta)$  的样本, 试求  $\theta$  的最大似然估计.

似然函数

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^n} \prod_{i=1}^n I_{\{0 < x_i \leq \theta\}} = \frac{1}{\theta^n} I_{\{x_{(n)} \leq \theta\}}$$

要使  $L(\theta)$  达到最大, 首先一点是示性函数取值应该为 1, 其次是  $1/\theta^n$  尽可能大. 由于  $1/\theta^n$  是  $\theta$  的单调减函数, 所以  $\theta$  的取值应尽可能小, 但示性函数为 1 决定了  $\theta$  不能小于  $x_{(n)}$ , 由此给出  $\theta$  的最大似然估计:  $\hat{\theta} = x_{(n)}$ .

最大似然估计有一个简单面有用的性质: 如果  $\hat{\theta}$  是  $\theta$  的最大似然估计, 则对任一函数  $g(\theta)$ ,

其最大似然估计为  $g(\hat{\theta})$ . 该性质称为最大似然估计的不变性, 从而使一些复杂结构的参数的最大似然估计的获得变得容易了.

同学们注意啊, 下面是一般的步骤。但是注意有的时候你不能直接求导, 需要你自己分析去找最大值的。

(1) 写出联合密度函数或则联合分布列

(2) 能求导求出导数, 令导数等于 0, 然后求解。两个参数的时候是求两个偏导数, 你得到两个方程求解。

 **练习 7.1** 设总体密度函数如下,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是样本, 试求未知参数的矩估计.

(1)

$$f(x; \theta) = \frac{2}{\theta^2}(\theta - x), \quad 0 < x < \theta, \theta > 0,$$

(2)

$$f(x; \theta) = (\theta + 1)x^\theta, \quad 0 < x < 1, \theta > 0,$$

(3)

$$f(x; \theta) = \sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, \quad 0 < x < 1, \theta > 0,$$

(4)

$$f(x; \theta, \mu) = \frac{1}{\theta}e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, \quad x > \mu, \quad \theta > 0.$$

解

(1) 总体均值

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^\theta \frac{2}{\theta^2}x(\theta - x)dx = \frac{2}{\theta^2} \int_0^\theta (\theta x - x^2) dx = \frac{1}{3}\theta,$$

即  $\theta = 3\mathbb{E}(X)$ , 故参数  $\theta$  的矩估计为  $\hat{\theta} = 3\bar{x}$ .

(2) 总体均值

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^1 x(\theta + 1)x^\theta dx = \frac{\theta + 1}{\theta + 2},$$

所以  $\theta = \frac{1-2\mathbb{E}(X)}{\mathbb{E}(X)-1}$ , 从而参数  $\theta$  的矩估计  $\hat{\theta} = \frac{1-2\bar{x}}{\bar{x}-1}$ .

(3) 由

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^1 x\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1} dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} + 1}$$

可得  $\theta = \left(\frac{\mathbb{E}(X)}{1-\mathbb{E}(X)}\right)^2$ , 由此, 参数  $\theta$  的矩估计

$$\hat{\theta} = \left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}\right)^2.$$

(4) 先计算总体均值与方差

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_{\mu}^{\infty} x \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx = \int_0^{\infty} t \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t}{\theta}} dt + \int_0^{\infty} \frac{1}{\theta} \mu e^{-\frac{t}{\theta}} dt = \theta + \mu, \\ \mathbb{E}(X^2) &= \int_{\mu}^{\infty} x^2 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx = \int_0^{\infty} (t + \mu)^2 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t}{\theta}} dt \\ &= \int_0^{\infty} t^2 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t}{\theta}} dt + \int_0^{\infty} 2\mu t \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t}{\theta}} dt + \int_0^{\infty} \mu^2 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t}{\theta}} dt \\ &= 2\theta^2 + 2\mu\theta + \mu^2, \\ \text{Var}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \theta^2.\end{aligned}$$

由此可以推出  $\theta = \sqrt{\text{Var}(X)}$ ,  $\mu = \mathbb{E}(X) - \sqrt{\text{Var}(X)}$ , 从而参数  $\theta, \mu$  的矩估计为

$$\hat{\theta} = s, \quad \hat{\mu} = \bar{x} - s.$$

注意此时你不用样本方差的话, 计算难度会有点大。

 **练习 7.2** 设总体概率函数如下,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是样本, 试求未知参数的最大似然估计。

(1)

$$f(x; \theta) = \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, \quad 0 < x < 1, \quad \theta > 0,$$

(2) 已知  $\theta > 1$ .

$$f(x; \theta) = \theta c^{\theta} x^{-(\theta+1)}, \quad x > c, \quad c > 0$$

**解**

(1) 似然函数为

$$L(\theta) = (\sqrt{\theta})^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^{\sqrt{\theta}-1},$$

其对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1) (\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n).$$

将  $\ln L(\theta)$  关于  $\theta$  求导并令其为 0 即得到似然方程

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{2\theta} + (\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n) \frac{1}{2\sqrt{\theta}} = 0.$$

解之得

$$\hat{\theta} = \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i \right)^{-2}$$

由于

$$\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} \Big|_{\hat{\theta}} = \left( -\frac{n}{2\theta^2} - \frac{\sum \ln x_i}{4\theta^{3/2}} \right) \Big|_{\hat{\theta}} = -\frac{3(\sum \ln x_i)^2}{4n^3} < 0$$

所以  $\hat{\theta}$  是  $\theta$  的最大似然估计。

(2) 似然函数为

$$L(\theta) = \theta^n c^{n\theta} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-(\theta+1)},$$

其对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + n\theta \ln c - (\theta + 1)(\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n).$$

将  $\ln L(\theta)$  关于  $\theta$  求导并令其为 0 得到似然方程

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + n \ln c - (\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n) = 0,$$

解之可得

$$\hat{\theta} = \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i - \ln c \right)^{-1}$$

由于  $\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = \frac{-n}{\theta^2} < 0$ , 这说明  $\hat{\theta}$  是  $\theta$  的最大似然估计.

 **练习 7.3** 设总体概率函数如下,  $X_1, X_2, \cdots, X_n$  是样本, 试求未知参数的最大似然估计.

(1)

$$f(x; \theta) = c\theta^c x^{-(c+1)}, \quad x > \theta, \quad \theta > 0, \quad c > 0 \text{ 已知},$$

(2)

$$f(x; \theta, \mu) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, \quad x > \mu, \quad \theta > 0,$$

(3)

$$f(x; \theta) = (k\theta)^{-1}, \theta < x < (k+1)\theta, \quad \theta > 0.$$

**解**

(1) 样本  $x_1, x_2, \cdots, x_n$  的似然函数为

$$L(\theta) = c^n \theta^{nc} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-(c+1)} I_{x_{(1)} > \theta}.$$

要使  $L(\theta)$  达到最大, 首先示性函数应为 1, 其次是  $\theta^{nc}$  尽可能大. 由于  $c > 0$ , 故  $\theta^{nc}$  是  $\theta$  的单调增函数, 所以  $\theta$  的取值应尽可能大, 但示性函数的存在决定了  $\theta$  的取值不能大于  $x_{(1)}$ , 由此给出  $\theta$  的最大似然估计为  $x_{(1)}$ .

(2) 此处的似然函数为

$$L(\theta) = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n \exp \left\{ -\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) \right\}, \quad x_{(1)} > \mu.$$

其对数似然函数为

$$\ln L(\theta, \mu) = -n \ln \theta - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)}{\theta}.$$

由上式可以看出,  $\ln L(\theta, \mu)$  是  $\mu$  的单调增函数, 要使其最大,  $\mu$  的取值应该尽可能的大, 由于限制  $\mu < x_{(1)}$ , 这给出  $\mu$  的最大似然估计为  $\hat{\mu} = x_{(1)}$ . 将  $\ln L(\theta, \hat{\mu})$  关于  $\theta$  求导并令其为 0 得到关于  $\theta$  的似然方程

$$\frac{\partial \ln L(\theta, \hat{\mu})}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})}{\theta^2} = 0$$

解之

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})}{n} = \bar{x} - x_{(1)}.$$

(3) 样本  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的似然函数为

$$L(\theta) = \left(\frac{1}{k\theta}\right)^n I_{\theta < x_{(1)} < x_{(n)} < (k+1)\theta}$$

由于  $L(\theta)$  的主体  $\left(\frac{1}{k\theta}\right)^n$  是关于  $\theta$  的单调递减函数, 要使  $L(\theta)$  达到最大,  $\theta$  应尽可能小, 但由限制  $\theta < x_{(1)} \leq x_{(n)} < (k+1)\theta$  可以得到  $\frac{x_{(n)}}{k+1} < \theta < x_{(1)}$ , 这说明  $\theta$  不能小于  $\frac{x_{(n)}}{k+1}$ , 因而  $\theta$  的最大似然估计为  $\hat{\theta} = \frac{x_{(n)}}{k+1}$ .

## 7.2 2023 年 12 月 12 日第十五周星期二作业-无偏估计-区间估计

点估计满足不了需求的时候:

- 对于一个未知量, 人们在测量或计算时, 常不以得到近似值为满足, 还需估计误差, 即要求知道近似值的精确程度 (亦即所求真值所在的范围).
- 类似地, 对于未知参数  $\theta$ , 除了求出它的点估计  $\hat{\theta}$  外, 我们还希望估计出一个范围, 并希望知道这个范围包含参数  $\theta$  真值的可信程度. 这样的范围通常以区间的形式给出, 同时还给出此区间包含参数  $\theta$  真值的可信程度. 这种形式的估计称为区间估计, 这样的区间即所谓置信区间.

### 定义 7.2 (置信区间)

设总体  $X$  的分布函数  $F(x; \theta)$  含有一个未知参数  $\theta, \theta \in \Theta$  ( $\Theta$  是  $\theta$  可能取值的范围), 对于给定值  $\alpha (0 < \alpha < 1)$ , 若由来自  $X$  的样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  确定的两个统计量

$$\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

和

$$\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) (\underline{\theta} < \bar{\theta}),$$

对于任意  $\theta \in \Theta$  满足

$$\mathbb{P}\{\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)\} \geq 1 - \alpha, \quad (7.9)$$

则称随机区间  $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$  是  $\theta$  的置信水平为  $1 - \alpha$  的置信区间,  $\underline{\theta}$  和  $\bar{\theta}$  分别称为置信水平为  $1 - \alpha$  的双侧置信区间的置信下限和置信上限,  $1 - \alpha$  称为置信水平.



解释: (7.9)式的含义如下: 若反复抽样多次 (各次得到的样本的容量相等, 都是  $n$ ). 每个样本值确定一个区间  $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ , 每个这样的区间要么包含  $\theta$  的真值, 要么不包含  $\theta$  的真值. 按伯努利大数定理, 在这么多的区间中, 包含  $\theta$  真值的约占  $100(1 - \alpha)\%$ , 不包含  $\theta$  真值的约仅占  $100\alpha\%$ .

例如, 若  $\alpha = 0.01$ , 反复抽样 1000 次, 则得到的 1000 个区间中不包含  $\theta$  真值的约仅为 10 个.

**例题 7.8** 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\sigma^2$  为已知,  $\mu$  为未知, 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自  $X$  的样本, 求  $\mu$  的置信水平为  $1 - \alpha$  的置信区间.

首先我们知道  $\bar{X}$  是  $\mu$  的无偏估计, 且有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

按标准正态分布上  $\alpha$  分位点的定义, 有

$$\mathbb{P}\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < u_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha,$$

即

$$\mathbb{P}\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha.$$

这样, 我们就得到了  $\mu$  的一个置信水平为  $1 - \alpha$  的置信区间

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right).$$

这样的置信区间常写成

$$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right).$$

如果取  $1 - \alpha = 0.95$ , 即  $\alpha = 0.05$ , 又若  $\sigma = 1, n = 16$ , 查表得

$$u_{\alpha/2} = 1.96.$$

于是我们得到一个置信水平为 0.95 的置信区间

$$\left(\bar{X} \pm \frac{1}{\sqrt{16}} \times 1.96\right), \text{ 即 } (\bar{X} \pm 0.49).$$

- 再者, 若由一个样本值算得样本均值的观察值  $\bar{x} = 5.20$ , 则得到一个区间  $(5.20 \pm 0.49)$ , 即  $(4.71, 5.69)$ . 注意, 这已经不是随机区间了. 但我们仍称它为置信水平为 0.95 的置信区间. 其含义是: 若反复抽样多次, 每个样本值 ( $n = 16$ ) 确定一个区间, 在这么多的区间中, 包含  $\mu$  的约占 95%, 不包含  $\mu$  的约仅占 5%.
- 现在抽样得到区间  $(4.71, 5.69)$ , 则该区间属于那些包含  $\mu$  的区间的可信程度为 95%, 或“该区间包含  $\mu$ ”这一陈述的可信程度为 95%.

置信水平为  $1 - \alpha$  的置信区间并不是唯一的. 以上面的例子来说, 若给定  $\alpha = 0.05$ , 则又有

即

$$\mathbb{P}\left\{-u_{0.04} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < u_{0.01}\right\} = 0.95$$

也即

$$\mathbb{P}\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.01} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.04}\right\} = 0.95.$$

从而又得到

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.01}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.04}\right)$$

也是  $\mu$  的置信水平为 0.95 的置信区间. 置信区间短表示估计的精度高. 通常选精度高的置信区间.

寻找置信区间的方法:

- 寻求一个样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  和  $\theta$  的函数  $W = W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ , 使得  $W$  的分布

不依赖于  $\theta$  以及其他未知参数, 称具有这种性质的函数  $W$  为枢轴量.

- 对于给定的置信水平  $1 - \alpha$ , 定出两个常数  $a, b$  使得

$$\mathbb{P}\{a < W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b\} = 1 - \alpha.$$

若能从  $a < W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b$  得到与之等价的  $\theta$  的不等式  $\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}$ , 其中  $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ,  $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$  都是统计量. 那么  $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$  就是  $\theta$  的一个置信水平为  $1 - \alpha$  的置信区间.

函数  $W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$  的构造, 通常可以从  $\theta$  的点估计着手考虑.

### 7.2.1 单个正态总体均值和方差的区间估计

$\sigma$  已知时  $\mu$  的置信区间: 这种情形我们前面已经讨论过, 这里再重复一遍.

在这种情况下, 由于  $\mu$  的点估计为  $\bar{X}$ , 其分布为  $N(\mu, \sigma^2/n)$ , 因此枢轴量可选为

$$G = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

其中  $c$  和  $d$  应满足

$$\mathbb{P}(c \leq G \leq d) = \Phi(d) - \Phi(c) = 1 - \alpha,$$

经过不等式变形可得

$$\mathbb{P}_\mu(\bar{X} - d\sigma/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X} - c\sigma/\sqrt{n}) = 1 - \alpha$$

该区间长度为  $(d - c)\sigma/\sqrt{n}$ . 由于标准正态分布为单峰对称的, 因此在  $\Phi(d) - \Phi(c) = 1 - \alpha$  的条件下, 当

$$d = -c = u_{\alpha/2}$$

时,  $d - c$  达到最小, 由此给出了  $\mu$  的  $1 - \alpha$  同等置信区间为

$$[\bar{x} - z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}, \quad \bar{x} + z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}] \quad (7.10)$$

这是一个以  $\bar{x}$  为中心, 半径为  $u_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$  的对称区间, 常将之表示为  $\bar{x} \pm u_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ .

**例题 7.9** 用天平称量某物体的质量 9 次, 得平均值为  $\bar{x} = 15.4(g)$ , 已知天平称量结果为正态分布, 其标准差为  $0.1g$ . 试求该物体质量的 0.95 置信区间.

此处  $1 - \alpha = 0.95$ ,  $\alpha = 0.05$ , 查表知  $z_{0.025} = 1.96$ , 于是该物体质量  $\mu$  的 0.95 置信区间为

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n} = 15.4 \pm 1.96 \times 0.1/\sqrt{9} = 15.4 \pm 0.0653$$

从而该物体质量的 0.95 置信区间为  $[15.3347, 15.4653]$ .

**例题 7.10** 设总体为正态分布  $N(\mu, 1)$ , 为得到  $\mu$  的置信水平为 0.95 的置信区间长度不超过 1.2, 样本容量应为多大?

由题设条件知  $\mu$  的 0.95 置信区间为  $[\bar{x} - z_{\alpha/2}/\sqrt{n}, \quad \bar{x} + z_{\alpha/2}/\sqrt{n}]$  其区间长度为  $2z_{\alpha/2}/\sqrt{n}$ , 它仅依赖于样本容量  $n$  而与样本具体取值无关. 现要求  $2z_{\alpha/2}/\sqrt{n} \leq 1.2$ , 立即有  $n \geq (2/1.2)^2 z_{\alpha/2}^2$

现  $1 - \alpha = 0.95$ , 故  $z_{\alpha/2} = 1.96$ , 从而  $n \geq (5/3)^2 \times 1.96^2 = 10.67 \approx 11$ . 即样本容量至少为

11 时才能使得  $\mu$  的置信水平为 0.95 的置信区间长度不超过 1.2.

$\sigma$  未知时  $\mu$  的置信区间:

这时可用  $t$  统计量, 因为

$$t = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{s} \sim t(n-1),$$

因此  $t$  可以用来作为枢轴量. 完全类似于上一小节, 可得到  $\mu$  的  $1 - \alpha$  置信区间为

$$[\bar{x} - t_{\alpha/2}(n-1)s/\sqrt{n}, \bar{x} + t_{\alpha/2}(n-1)s/\sqrt{n}] \quad (7.11)$$

此处  $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$  是  $\sigma^2$  的无偏估计.

**例题 7.11** 假设轮胎的寿命服从正态分布. 为估计某种轮胎的平均寿命, 现随机地抽 12 只轮胎试用, 测得它们的寿命 (单位: 万公里) 如下:

4.68 4.85 4.32 4.85 4.61 5.02 5.20 4.60 4.58 4.72 4.38 4.70

试求平均寿命的 0.95 置信区间.

此处正态总体标准差未知, 可使用  $t$  分布求均值的置信区间. 本例中经计算有  $\bar{x} = 4.7092$ ,  $s^2 = 0.0615$ . 取  $\alpha = 0.05$ , 查表知  $t_{0.025}(11) = 2.2010$ , 于是平均寿命的 0.95 置信区间为 (单位: 万公里)

$$4.7092 \pm 2.2010 \cdot \sqrt{0.0615}/\sqrt{12} = [4.5516, 4.8668]$$

在实际问题中, 由于轮胎的寿命越长越好, 因此可以只求平均寿命的置信下限, 也即构造单边的置信下限. 由于

$$\mathbb{P}\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{s} < t_{\alpha}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

由不等式变形可知  $\mu$  的  $1 - \alpha$  置信下限为  $\bar{x} - t_{\alpha}(n-1)s/\sqrt{n}$ . 将  $t_{0.95}(11) = 1.7959$  代入计算可得平均寿命  $\mu$  的 0.95 置信下限为 4.5806 (万公里).

$\sigma^2$  的置信区间:

- 此时虽然也可以就  $\mu$  是否已知分两种情况讨论  $\sigma^2$  的置信区间, 在实际中  $\sigma^2$  未知时  $\mu$  已知的情形是极为罕见的, 所以我们只在  $\mu$  未知的条件下讨论  $\sigma^2$  的置信区间.
- 枢轴量不难给出. 大家知道,  $\sigma^2$  可用样本方差  $s^2$  估计. 我们已经证明

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

- 由于  $\chi^2$  分布是偏态分布, 寻找平均长度最短区间很难实现, 一般都改为寻找等尾置信区间: 把  $\alpha$  平分为两部分, 在  $\chi^2$  分布两侧各截面积为  $\alpha/2$  的部分, 即采用  $\chi^2$  的两个分位数

$$\chi_{\alpha/2}^2(n-1)$$

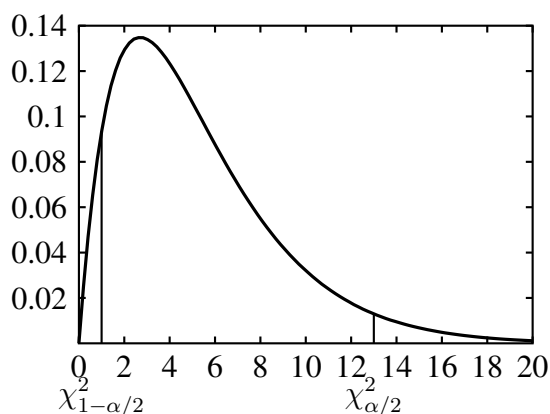
和

$$\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$$

它们满足

$$\mathbb{P}\left(\chi_{1-\alpha/2}^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \leq \chi_{\alpha/2}^2\right) = 1 - \alpha$$



图 7.1:  $\chi^2$  分布置信区间示意图

- 由此给出  $\sigma^2$  的  $1 - \alpha$  置信区间为

$$\left[ (n-1)s^2 / \chi_{\alpha/2}^2(n-1), (n-1)s^2 / \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \right] \quad (7.12)$$

将(7.12)的两端开方即得到标准差  $\sigma$  的  $1 - \alpha$  置信区间.

**例题 7.12** 某厂生产的零件重量服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ , 现从该厂生产的零件中抽取 9 个, 测得其质量为 (单位: g)

45.3 45.4 45.1 45.3 45.5 45.7 45.4 45.3 45.6

试求总体标准差  $\sigma$  的 0.95 置信区间.

由数据可算得

$$s^2 = 0.0325, (n-1)s^2 = 8 \times 0.0325 = 0.26,$$

这里  $\alpha = 0.05$ , 查表知

$$\chi_{0.025}^2(8) = 2.1797, \chi_{0.975}^2(8) = 17.5345,$$

代入 (7.12) 可得  $\sigma^2$  的 0.95 置信区间为

$$\left[ \frac{0.26}{17.5345}, \frac{0.26}{2.1797} \right] = [0.0148, 0.1193].$$

从而  $\sigma$  的 0.95 置信区间为  $[0.1218, 0.3454]$ .

## 7.2.2 两个正态总体下的置信区间

$\mu_1 - \mu_2$  的置信区间: 设  $x_1, \dots, x_m$  是来自  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$  的样本,  $y_1, \dots, y_n$  是来自  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$  的样本, 且两个样本相互独立.  $\bar{x}$  与  $\bar{y}$  分别是它们的样本均值,

$$s_x^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2$$

和

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

分别是它们的样本方差. 下面讨论两个均值差和两个方差比的置信区间.

(1)  $\sigma_1^2$  和  $\sigma_2^2$  已知时

此时有

$$\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right),$$

取枢轴量为

$$u = \frac{\bar{x} - \bar{y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \sim N(0, 1),$$

沿用前面多次用过的方法可以得到  $\mu_1 - \mu_2$  的  $1 - \alpha$  置信区间为

$$\left[ \bar{x} - \bar{y} - u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}, \bar{x} - \bar{y} + u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}} \right],$$

该区间称为二样本  $u$  区间.

(2)  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$  未知时

此时有

$$\begin{aligned} \bar{x} - \bar{y} &\sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)\sigma^2\right), \\ \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{\sigma^2} &\sim \chi^2(m+n-2) \end{aligned}$$

由于  $\bar{x}, \bar{y}, s_x^2, s_y^2$  相互独立, 故可构造如下服从  $t$  分布  $t(m+n-2)$  的枢轴量

$$t = \sqrt{\frac{mn(m+n-2)}{m+n}} \frac{\bar{x} - \bar{y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}} \sim t(m+n-2)$$

记

$$s_w^2 = \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2},$$

则  $\mu_1 - \mu_2$  的置信区间为

$$\left[ \bar{x} - \bar{y} - \sqrt{\frac{m+n}{mn}} s_w t_{\alpha/2}(m+n-2), \bar{x} - \bar{y} + \sqrt{\frac{m+n}{mn}} s_w t_{\alpha/2}(m+n-2) \right].$$

**例题 7.13** 为比较两个小麦品种的产量, 选择 18 块条件相似的试验田, 采用相同的耕作方法做试验, 结果播种甲品种的 8 块试验田的单位面积产量和播种乙品种的 10 块试验田的单位面积产量 (单位:kg) 分别为:

甲品种 628 583 510 554 612 523 530 615

乙品种 535 433 398 470 567 480 498 560 503 426

假定每个品种的单位面积产量均服从正态分布并且两个品种单位面积产量的标准差相同, 试求这两个品种平均单位面积产量差的置信区间 (取  $\alpha = 0.05$ ).

以  $x_1, \dots, x_8$  记甲品种的单位面积产量,  $y_1, \dots, y_{10}$  记乙品种的单位面积产量, 由样本数据可计算得到

$$\bar{x} = 569.38, s_x^2 = 2140.55, m = 8.$$

$$\bar{y} = 487.00, s_y^2 = 3256.22, n = 10,$$

由于两个品种单位面积产量的标准差相同, 则可采用二样本  $t$  区间. 此处

$$s_w = \sqrt{\frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2}} = \sqrt{\frac{7 \times 2110.55 + 9 \times 3256.22}{16}} = 52.4880,$$

$$t_{\alpha/2}(m+n-2) = t_{0.975}(16) = 2.1199,$$

$$t_{\alpha/2}(m+n-2)s_w\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} = 2.1199 \times 52.4880 \times \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{10}} = 52.78,$$

故  $\mu_1 - \mu_2$  的 0.95 置信区间为

$$569.38 - 487 \pm 52.78 = [29.60, 135.16]$$

$\sigma_1^2/\sigma_2^2$  的置信区间:

由于

$$(m-1)s_x^2/\sigma_1^2 \sim \chi^2(m-1), (n-1)s_y^2/\sigma_2^2 \sim \chi^2(n-1)$$

且  $s_x^2$  与  $s_y^2$  相互独立, 故可仿照  $F$  变量构造如下枢轴量:

$$F = \frac{s_x^2/\sigma_1^2}{s_y^2/\sigma_2^2} \sim F(m-1, n-1)$$

对给定的置信水平  $1 - \alpha$ , 由

$$\mathbb{P}\left(F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1) \leq \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \leq F_{\alpha/2}(m-1, n-1)\right) = 1 - \alpha$$

经不等式变形即给出  $\sigma_1^2/\sigma_2^2$  的如下的  $1 - \alpha$  置信区间:

$$\left[ \frac{s_x^2}{s_y^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(m-1, n-1)}, \frac{s_x^2}{s_y^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)} \right]$$

 **练习 7.4** 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的一个样本, 设  $\mathbb{E}(X) = \mu, \text{Var}(X) = \sigma^2$ .

(1) 确定常数  $c$ , 使

$$c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$$

为  $\sigma^2$  的无偏估计.

(2) 确定常数  $c$  使

$$(\bar{X})^2 - cS^2$$

是  $\mu^2$  的无偏估计 ( $\bar{X}, S^2$  是样本均值和样本方差 (除以  $n-1$  的那个)).

**解**

(1) 由于

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2 &= \sum_{i=1}^{n-1} [(X_{i+1} - \mu) - (X_i - \mu)]^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - \mu)^2 + \sum_{i=1}^{n-1} (X_i - \mu)^2 - 2 \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - \mu)(X_i - \mu)\end{aligned}$$

又由

$$\mathbb{E}(X_i - \mu) = 0, \mathbb{E}(X_i - \mu)^2 = \sigma^2, i = 1, 2, \dots, n,$$

以及各  $X_i$  间的独立性知:

$$\mathbb{E}\left(c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right) = C[(n-1)\sigma^2 + (n-1)\sigma^2] = 2(n-1)C\sigma^2$$

为使其成为  $\sigma^2$  的无偏估计, 则

$$C = \frac{1}{2(n-1)}.$$

(2) 因为

$$\mathbb{E}[\bar{X}^2] = \text{Var}(\bar{X}) + \mathbb{E}(X)^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \sigma^2.$$

而根据我们课堂说的需要你记住的那个扫描二维码证明的定理知道,  $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ , 从而

$$\mathbb{E}\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right] = n-1.$$

于是

$$\mathbb{E}[S^2] = \sigma^2.$$

于是

$$\mathbb{E}[(\bar{X})^2 - cS^2] = \frac{\sigma^2}{n} + \sigma^2 - c\sigma^2.$$

从而当

$$c = \frac{1}{n}$$

时,

$$(\bar{X})^2 - cS^2$$

是  $\mu^2$  的无偏估计.

 **练习 7.5** 某商店每天每百元投资的利润率服从正态分布, 均值为  $\mu$ , 方差为  $\sigma^2$ , 长期以来  $\sigma^2$  稳定为 0.4, 现随机抽取的五天的利润率为:

$$-0.2, 0.1, 0.8, -0.6, 0.9,$$

试求  $\mu$  的置信水平为 0.95 的置信区间。

**解** 本题中  $\sigma^2 = 0.4$  是已知的, 于是采用正态分布. 由 (7.10) 可知道,  $\mu$  的 0.95 的置信区间为

$$[\bar{x} - z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}, \quad \bar{x} + z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}] \quad (7.13)$$

这里  $\alpha = 0.05$ . 由样本求得  $\bar{x} = 0.2$ , 又  $z_{0.025} = 1.96$ , 所以  $\mu$  的置信水平为 0.95 的置信区间是

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n} = 0.2 \pm 1.96 \times \sqrt{0.4} / \sqrt{5} = 0.2 \pm 0.554 = [-0.354, 0.754].$$

 **练习 7.6** 在上题中为使  $\mu$  的置信水平为 0.95 的置信区间长度不超过 0.4, 则至少应随机抽取多少天的利润率才能达到?

**解** 为使上题中的置信区间长度

$$L = 2 \times 1.96 \times \sqrt{0.4} / \sqrt{n} \leq 0.4,$$

则解得  $n \geq 38.416$ , 即至少应抽取 39 天的利润率才能使 0.95 的置信区间长度不超 0.4。

 **练习 7.7** 设某自动车床加工的零件尺寸与规定尺寸的偏差  $X$  服从  $N(\mu, \sigma^2)$ , 现从加工的一批零件中随机抽出 10 个, 其偏差分别为: (单位:  $\mu\text{m}$ )

$$2 \quad 1-2 \quad 3 \quad 2 \quad 4 \quad -2 \quad 5 \quad 3 \quad 4$$

试求  $\mu, \sigma^2, \sigma$  的置信水平为 0.90 的置信区间。

**解** 计算可得:  $\bar{x} = 2, s = 2.4037$ , 所以根据(7.11)和(7.12)可得  $\mu, \sigma^2, \sigma$  的置信水平为 0.90 的置信区间分别为:

$$\begin{aligned} \bar{x} \pm t_{\alpha/2}(9)s/\sqrt{n} &= [0.6066, 3.3934], \\ \left[ \frac{(n-1) \cdot s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1) \cdot s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right] &= [3.0735, 15.6391], \\ \left[ \frac{\sqrt{n-1} \cdot s}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1} \cdot s}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right] &= [1.7531, 3.9546] \end{aligned}$$

 **练习 7.8** 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自分布  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本,  $\mu$  已知,  $\sigma$  未知.

(1) 验证  $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n)$ . 利用这一结果构造  $\sigma^2$  的置信水平为  $1 - \alpha$  的置信区间.

(2) 设  $\mu = 6.5$ , 且有样本值

$$7.5, 2.0, 12.1, 8.8, 9.4, 7.3, 1.9, 2.8, 7.0, 7.3.$$

试求  $\sigma$  的置信水平为 0.95 的置信区间.

**解**

(1) 因  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 故  $\frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1), i = 1, 2, \dots, n$ , 于是根据卡方分布的定义知道

$$\sum_{i=1}^n \left( \frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

于是有

$$\mathbb{P} \left\{ \chi_{1-\alpha/2}^2(n) < \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n) \right\} = 1 - \alpha,$$

即有

$$\mathbb{P} \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} \right\} = 1 - \alpha.$$

得  $\sigma^2$  的置信水平为  $1 - \alpha$  的置信区间为

$$\left\{ \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} \right\}$$

当然, 你可以用样本均值来构造, 此时得到的是一个无穷区间, 我们就不细讲了, 你得到的也是对的。

- (2) 现在  $n = 10, \mu = 6.5, 1 - \alpha = 0.95, \alpha = 0.05$ , 由样本值经计算得  $\sum_{i=1}^{10} (X_i - \mu)^2 = 102.69$ , 查表知,  $\chi_{0.025}^2(10) = 20.483, \chi_{0.975}^2(10) = 3.247$ , 于是  $\sigma^2$  的置信水平为 0.95 的置信区间为  $(5.013, 31.626)$ .  $\sigma$  的置信水平为 0.95 的置信区间为  $(2.239, 5.624)$ .

 **练习 7.9** 随机地从 A 批导线中抽 4 根, 又从 B 批导线中抽 5 根, 测得电阻 ( $\Omega$ ) 为

A 批导线: 0.143 0.142 0.143 0.137

B 批导线: 0.140 0.142 0.136 0.138 0.140

设测定数据分别来自分布  $N(\mu_1, \sigma^2), N(\mu_2, \sigma^2)$ , 且两样本相互独立. 又  $\mu_1, \mu_2, \sigma^2$  均为未知. 试求  $\mu_1 - \mu_2$  的置信水平为 0.95 的置信区间.

**解** 将 A 批导线测定数据的均值、方差分别记为  $\bar{x}_1, s_1^2$ ; B 批的均值、方差分别记为  $\bar{x}_2, s_2^2$ . 则有,

$$n_1 = 4, \quad \bar{x}_1 = 0.14125, \quad 3s_1^2 = 0.00002475;$$

$$n_2 = 5, \quad \bar{x}_2 = 0.1392, \quad 4s_2^2 = 0.0000208,$$

$$s_w^2 = \frac{3s_1^2 + 4s_2^2}{7} = (0.00255)^2, \quad 1 - \alpha = 0.95, \quad \alpha/2 = 0.025,$$

$$t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.025}(7) = 2.3646.$$

得  $\mu_1 - \mu_2$  的一个置信水平为 0.95 的置信区间

$$\begin{aligned} & (\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}) \\ &= \left( 0.00205 \pm 2.3646 \times 0.00255 \times \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{5}} \right) \\ &= (0.002 \pm 0.004) = (-0.002, 0.006). \end{aligned}$$

## 7.3 2023 年 12 月 14 日第十五周星期四作业-假设检验

同学们啊, 这部分不要去死记硬背啊, 需要你去理解, 然后用我们抽样分布后面的几个定理推导一下啊。

 **练习 7.10** 要求一种元件平均使用寿命不得低于 1000 h, 生产者从一批这种元件中随机抽取 25 件, 测得其寿命的平均值为 950 h. 已知该种元件寿命服从标准差为  $\sigma = 100$  h 的正态分布. 试在显著性水平  $\alpha = 0.05$  下判断这批元件是否合格? 设总体均值为  $\mu, \mu$  未知. 即需检验假设

$$H_0: \mu \geq 1000, H_1: \mu < 1000.$$

**解** 本题要求在显著性水平  $\alpha = 0.05$  下, 检验正态总体均值的假设

$$H_0: \mu \geq 1000, \quad H_1: \mu < 1000.$$

因  $\sigma^2$  已知, 故采用  $Z$  检验, 取检验统计量为

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}},$$

今

$$n = 25, \bar{x} = 950, \sigma = 100, \alpha = 0.05, z_{0.05} = 1.645,$$

拒绝域为

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq -z_\alpha = -1.645$$

因  $Z$  的观察值为  $z = \frac{950-1000}{100/\sqrt{25}} = -2.5 < -1.645$ , 落在拒绝域内, 故在显著性水平  $\alpha = 0.05$  下拒绝原假设  $H_0$ , 认为这批元件不合格.

## 第 8 章 期末复习题

### 8.1 复习一

 **练习 8.1** (条件概率与独立性) 设有两个事件  $A$  和  $B$ , 且  $\mathbb{P}(A) = 0.4$ ,  $\mathbb{P}(B) = 0.3$ ,  $\mathbb{P}(A|B) = 0.5$ 。事件  $A$  和事件  $B$  是否相互独立?

**解** 两个事件相互独立意味着  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$ 。

已知条件中有  $\mathbb{P}(A|B) = 0.5$ , 根据条件概率公式:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

可得:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B) \cdot \mathbb{P}(B) = 0.5 \cdot 0.3 = 0.15$$

若事件  $A$  和事件  $B$  相互独立, 则应有:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = 0.4 \cdot 0.3 = 0.12$$

因为  $0.15 \neq 0.12$ , 所以事件  $A$  和事件  $B$  不是相互独立的。

 **练习 8.2** (期望和方差)

已知随机变量  $X$  的概率密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x & \text{if } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

求随机变量  $Y = X^2$  的期望和方差。

**解** 首先计算随机变量  $Y = X^2$  的概率密度函数。

$$f_Y(y) = f_X(\sqrt{y}) \cdot \left| \frac{dx}{dy} \right|$$

$$f_Y(y) = 2\sqrt{y} \cdot \left| \frac{dx}{dy} \right|$$

求导得  $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ , 所以  $\left| \frac{dx}{dy} \right| = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ 。

代入得

$$f_Y(y) = 2\sqrt{y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = 1$$

因此, 随机变量  $Y$  的概率密度函数为  $f_Y(y) = 1$ ,  $0 \leq y \leq 1$ 。

期望值

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^1 y \cdot f_Y(y) dy = \int_0^1 y \cdot 1 dy = \left[ \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

方差  $\text{Var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^2 = \mathbb{E}[Y^2] - \left(\frac{1}{2}\right)^2$



$$\mathbb{E}[Y^2] = \int_0^1 y^2 \cdot f_Y(y) dy = \int_0^1 y^2 \cdot 1 dy = \left[ \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\text{因此, } \text{Var}(Y) = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

### 练习 8.3 (大数定律)

假设有一个硬币, 投掷  $n$  次, 出现正面的次数为  $X$ 。当  $n$  趋于无穷大时, 根据大数定律,  $X/n$  的极限值是多少?

**解** 根据大数定律, 当  $n$  趋于无穷大时, 随机事件的频率会接近其概率。因此, 对于一个硬币而言, 出现正面的概率为  $\mathbb{P}(\text{正面}) = p = \frac{1}{2}$ 。随着投掷次数  $n$  的增加, 出现正面的次数  $X$  除以投掷次数  $n$  的比值  $X/n$  的极限值会接近概率  $p$ 。因此, 当  $n$  趋于无穷大时,  $X/n$  的极限值为  $p = \frac{1}{2}$ 。

**练习 8.4** (贝叶斯定理) 在一批产品中, 20% 是次品。检验员可以正确地识别次品的概率为 90%, 而正确地判定良品的概率为 95%。如果从这批产品中随机选取一个产品, 经检验员检验后是次品, 求它确实是次品的概率。

**解** 设事件  $A$  表示产品是次品, 事件  $B$  表示检验员判定为次品。已知:  $\mathbb{P}(A) = 0.2$  (产品是次品的概率)  $\mathbb{P}(B|A) = 0.9$  (检验员判定为次品的概率)  $\mathbb{P}(\neg A) = 0.8$  (产品是良品的概率,  $\neg A$  表示非次品)  $\mathbb{P}(B|\neg A) = 0.05$  (检验员判定为次品但产品实际上是良品的概率)

使用贝叶斯定理:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A) \cdot \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

计算  $\mathbb{P}(B)$ :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A) \cdot \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|\neg A) \cdot \mathbb{P}(\neg A)$$

$$\mathbb{P}(B) = 0.9 \cdot 0.2 + 0.05 \cdot 0.8 = 0.18 + 0.04 = 0.22$$

最终计算:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{0.9 \cdot 0.2}{0.22} \approx 0.818$$

或约为 81.8%。因此, 一个经检验员判定为次品的产品确实是次品的概率约为 81.8%。

**练习 8.5** (全概率公式) 有两个袋子, 第一个袋子中有 4 个红球和 3 个白球, 第二个袋子中有 2 个红球和 4 个白球。现在先从第一个袋子中随机取一个球, 放入第二个袋子, 然后从第二个袋子中随机取一个球。求取出的球是红色的概率。

**解** 我们假定这两个袋子是有标记的, 并且第一次就是从第一个袋子取球的。用  $R_1$  表示第一次从第一个袋子取出的是红球, 用  $R_2$  表示第一次从第一个袋子取出的是白球。那么

$$\mathbb{P}(R_1) = \frac{4}{7}, \quad \mathbb{P}(R_2) = \frac{3}{7}.$$

同时注意到

$$\mathbb{P}(\text{第二次取出红球}|R_1) = \frac{3}{7}, \quad \mathbb{P}(\text{第二次取出红球}|R_2) = \frac{2}{7}.$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{第二次取出红球}) &= \mathbb{P}(\text{第二次取出红球}|R_1) \cdot \mathbb{P}(R_1) + \mathbb{P}(\text{第二次取出红球}|R_2) \cdot \mathbb{P}(R_2) \\ &= \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} + \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{7} = \frac{18}{49}.\end{aligned}$$

**解** 如果我们不考虑说第一次从第一个袋子取, 而是说第一次的时候是随机地从袋子取出的呢?

**练习 8.6** (乘法公式) 一批零件有 80% 是合格品。现从中任意抽取 3 件零件进行检验。求恰有 2 件合格品的概率。

**解** 设事件  $G$  表示抽取的零件是合格品,  $B$  表示恰有 2 件合格品。已知:  $\mathbb{P}(G) = 0.8$  (抽取的零件是合格品的概率)  $\mathbb{P}(\neg G) = 0.2$  (抽取的零件不是合格品的概率) 需要求  $\mathbb{P}(B)$ , 即恰有 2 件合格品的概率。根据乘法公式:

$$\mathbb{P}(B) = C_3^2 \cdot \mathbb{P}(G)^2 \cdot \mathbb{P}(\neg G)^1$$

计算组合数  $C_3^2 = 3$ , 表示从 3 个零件中选取 2 个的组合数。

$$P(B) = 3 \cdot (0.8)^2 \cdot (0.2)^1 = 3 \cdot 0.64 \cdot 0.2 = 0.384$$

因此, 恰有 2 件合格品的概率为 0.384 或 38.4%。

**练习 8.7** (贝叶斯定理) 假设某种疾病的发病率为 0.1%。现有一种检测方法, 如果一个人患有这种疾病, 检测结果为阳性的概率为 98%; 如果一个人不患有这种疾病, 检测结果为阴性的概率为 99.5%。现在某人的检测结果为阳性, 求他确实患有这种疾病的概率。

**解** 设事件  $A$  表示某人患有这种疾病, 事件  $B$  表示检测结果为阳性。已知:  $\mathbb{P}(A) = 0.001$  (某人患有这种疾病的概率)  $\mathbb{P}(B|A) = 0.98$  (在某人患有疾病的情况下, 检测结果为阳性的概率)  $\mathbb{P}(\neg A) = 0.999$  (某人不患有这种疾病的概率,  $\neg A$  表示不患病)  $\mathbb{P}(B|\neg A) = 0.005$  (在人不患病的情况下, 检测结果为阳性的概率) 使用贝叶斯定理:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A) \cdot \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

计算  $\mathbb{P}(B)$ :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A) \cdot \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|\neg A) \cdot \mathbb{P}(\neg A)$$

$$\mathbb{P}(B) = 0.98 \cdot 0.001 + 0.005 \cdot 0.999 = 0.00098 + 0.004995 = 0.005975$$

最终计算:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{0.98 \cdot 0.001}{0.005975} \approx 0.1639$$

. 因此, 一个检测结果为阳性的人确实患有这种疾病的概率约为 16.39%。

**练习 8.8** (全概率公式) 一箱灯泡中有两家公司生产的灯泡, 公司 A 的灯泡次品率为 5%, 公司 B 的灯泡次品率为 3%。已知这箱灯泡中公司 A 的灯泡占总数的 60%, 求从这箱灯泡中随机取出一个次品灯泡, 它来自公司 A 的概率。

**解** 设事件  $A$  表示灯泡来自公司 A, 事件  $B$  表示取出的灯泡是次品。已知:  $\mathbb{P}(A) = 0.6$  (灯泡来自公司 A 的概率)  $\mathbb{P}(B|A) = 0.05$  (在灯泡来自公司 A 的情况下, 取出的灯泡是次品的概率)  $\mathbb{P}(\neg A) = 0.4$  (灯泡不来自公司 A 的概率,  $\neg A$  表示不来自公司 A)  $\mathbb{P}(B|\neg A) = 0.03$  (在灯泡不来自公司 A 的情况下, 取出的灯泡是次品的概率) 需要求  $\mathbb{P}(A|B)$ , 即取出的次品

灯泡来自公司 A 的概率。根据全概率公式：

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A) \cdot \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

计算  $\mathbb{P}(B)$ ：

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A) \cdot \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|\neg A) \cdot \mathbb{P}(\neg A)$$

$$\mathbb{P}(B) = 0.05 \cdot 0.6 + 0.03 \cdot 0.4 = 0.03 + 0.012 = 0.042$$

最终计算：

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{0.05 \cdot 0.6}{0.042} \approx 0.7143$$

因此，一个取出的次品灯泡来自公司 A 的概率约为 71.43%。

 **练习 8.9** 让我们考虑一个连续随机变量  $X$ ，其概率密度函数（PDF）如下：

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot x^2 e^{-x} & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其中， $c$  是一个常数。我们将计算这个随机变量  $X$  的常数  $c$ ，期望值  $\mathbb{E}[X]$ ，以及方差  $\text{Var}(X)$ 。

**解** 计算常数  $c$ ：首先，概率密度函数  $f(x)$  必须满足积分等于 1 的条件：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

在这个问题中，积分范围只需在区间  $[0, 2]$  内进行积分：

$$\int_0^2 c \cdot x^2 e^{-x} dx = 1$$

对  $x^2 e^{-x}$  求积分，得到：

$$-(x^2 + 2x + 2)e^{-x} \Big|_0^2 = 1$$

带入上下限，得到：

$$-(4 + 4 + 2)e^{-2} + 2e^0 = 1$$

化简求解  $c$  的值。

计算期望值  $\mathbb{E}[X]$ ：

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

在这个问题中， $f(x)$  在区间  $[0, 2]$  内是非零的，所以积分范围只需要在这个区间内进行：

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^2 x \cdot c \cdot x^2 e^{-x} dx$$

对  $x^3 e^{-x}$  求积分, 并利用计算得到的常数  $c$ , 得到  $\mathbb{E}[X]$  的值。

计算方差  $\text{Var}(X)$ :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

首先计算  $\mathbb{E}[X^2]$ :

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) dx$$

在区间  $[0, 2]$  内计算  $x^3 e^{-x}$  的积分, 得到  $\mathbb{E}[X^2]$  的值, 并利用此值和  $\mathbb{E}[X]$  计算  $\text{Var}(X)$ 。

这道题是给你讲方法的, 不要去算, 因为算不出来的。

 **练习 8.10** 设  $X$  为连续随机变量, 其概率密度函数为  $f(x) = e^{-x}, x > 0$ 。则随机变量  $Y = 2\sqrt{X}$  的概率密度函数为:

(1)  $\frac{y}{2} e^{-\frac{y^2}{4}}, y > 0$ .

(2)  $\frac{e^{-2\sqrt{y}}}{y}, y > 0$ .

(3)  $\frac{e^{-y^2}}{2y}, y > 0$ .

(4)  $\frac{1}{2\sqrt{y}}, y > 0$ .

 **练习 8.11** 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是从正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  ( $\mu$  和  $\sigma^2$  未知) 中抽出的样本, 记

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}.$$

下面说法不正确的是:

(1)  $\frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2}{\sqrt{n}\sigma}$  是统计量

(2)  $\bar{X}$  是  $\mu$  的极大似然估计

(3)  $\frac{\sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2}{n}$  是  $\sigma^2$  的极大似然估计.

(4)  $\bar{X} - \mu$  不是统计量

 **练习 8.12** 设随机变量  $X$  的期望为  $\mu$ , 方差为  $\sigma^2$ , 则对于任意正数  $k$  下列哪个不等式成立?

(1)  $\mathbb{P}(|X - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}$

(2)  $\mathbb{P}(|X - \mu| \geq k) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{k^2}$

(3)  $\mathbb{P}(|X - \mu| \leq k) \leq 1 - \frac{\sigma^2}{k^2}$

(4)  $\mathbb{P}(|X - \mu| \leq k) \geq \frac{\sigma^2}{k^2}$

 **练习 8.13** 若  $X$  和  $Y$  是独立的正态分布随机变量, 且

$$\mathbb{E}(X) = 5, \text{Var}(X) = 16, \mathbb{E}(Y) = 10, \text{Var}(Y) = 25,$$

则  $\mathbb{P}(X + Y > 5)$  等于:

(1)  $\Phi(\frac{-10}{\sqrt{41}})$

(2)  $1 - \Phi(\frac{-10}{\sqrt{41}})$

(2)  $\Phi(\frac{10}{\sqrt{41}})$

(2)  $1 - \Phi(\frac{10}{\sqrt{41}})$

其中  $\Phi(x)$  代表标准正态分布的分布函数。

 **练习 8.14** 对两个事件  $A$  和  $B$ , 如果  $\mathbb{P}(A) = 1$ , 则

(1)  $\mathbb{P}(A \cap B) < \mathbb{P}(B)$

- (2)  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)$   
 (3)  $\mathbb{P}(A \cap B) > \mathbb{P}(B)$   
 (4) 不能确定  $\mathbb{P}(A)$  和  $\mathbb{P}(A \cap B)$  的关系

### 练习 8.15

- (1) 天气预报有一个简单的模型, 假设明天的天气(湿润或者干燥)与今天相同的概率是  $\frac{1}{3}$ . 如果 1 月 1 号的天气为干燥, 那么 1 月 31 号天气干燥的概率为  $\frac{1 - \frac{1}{3^{31}}}{2}$ .  
 (2) 假定随机变量  $X$  只取正整数  $1, 2, 3, \dots$  并且

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{a}{n(n+1)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

则  $a = 1$ .

- (3) 泊松分布是 1837 年由法国数学家泊松 (Poisson S.D.1781-1840) 首次提出的. 泊松分布的概率分布列是

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (8.1)$$

其中参数  $\lambda > 0$ , 记为  $X \sim P(\lambda)$ . 则泊松分布  $X$  的期望为  $\lambda$ .

- (4) 设随机变量  $X$  和  $Y$  是相互独立的随机变量并且都服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ , 如果  $\mathbb{P}(X > 3, Y > 3) = \frac{1}{4}$ , 则  $\mu = 3$ .  
 (5) 设  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8$  这八个样本独立同分布, 来自于正态总体  $N(0, 1)$ , 那么随机变量

$$\frac{X_1}{\sqrt{\frac{1}{7}(X_2^2 + X_3^2 + X_4^2 + X_5^2 + X_6^2 + X_7^2 + X_8^2)}}$$

的分布是  $t(7)$

### 练习 8.16 设随机变量 $X$ 的分布函数为

$$F(x) = A + B \arctan x, \quad -\infty < x < \infty.$$

- (1) 请确定常数  $A$  与  $B$ .  
 (2) 计算概率  $\mathbb{P}(|X| < 1)$ .

解

- (1) 由分布函数性质  $F(-\infty) = 0$  和  $F(+\infty) = 1$  可列出方程组

$$\begin{cases} A + B \arctan(-\infty) = 0 \\ A - B \arctan(+\infty) = 1 \end{cases}$$

由于

$$\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}, \quad \arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2},$$

代入上式可得

$$A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{\pi}.$$

从而

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x.$$

(2) 于是

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|x| < 1) &= \mathbb{P}(-1 < x < 1) = F(1) - F(-1) \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(1)\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(-1)\right) = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

其中  $\arctan(\pm 1) = \pm \frac{\pi}{4}$ .

 **练习 8.17** 设随机变量  $X$  和随机变量  $Y$  独立, 并且它们的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} Ax^2e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}.$$

(1) 确定参数  $A$ .

(2) 求  $X$  的期望和方差.

(3) 求  $X + Y$  的密度函数.

**解**

(1) 首先由分部积分公式计算

$$\begin{aligned}\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx &= (-e^{-x} x^2) \Big|_0^\infty - \int_0^\infty (-e^{-x}) 2x dx \\ &= 2 \int_0^\infty e^{-x} x dx \\ &= 2 (-e^{-x} x) \Big|_0^\infty - 2 \int_0^\infty (-e^{-x}) dx \\ &= 2 \int_0^\infty e^{-x} dx \\ &= 2\end{aligned}$$

因为

$$\int_0^\infty Ax^2 e^{-x} dx = 1,$$

所以

$$A = \frac{1}{2}.$$

(2) 同样的办法利用分部积分公式可得: 期望为

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2} \int_0^\infty x^3 e^{-x} dx = 3.$$

以及

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{1}{2} \int_0^\infty x^4 e^{-x} dx = 12.$$

所以

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 12 - 9 = 3.$$

(3) 因为  $X$  和  $Y$  独立, 所以二者的联合密度为

$$p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) = \frac{1}{4}x^2y^2e^{-(x+y)}, \quad x > 0, y > 0.$$

由于  $Z = X + Y > 0$ , 从而对  $z \leq 0$  有  $p_Z(z) = 0$ . 取  $z > 0$ , 根据卷积公式我们可以得到

$Z = X + Y$  的密度函数为

$$p_Z(z) = \int_0^\infty p(z-y, y) dy = \int_0^z \frac{1}{4}(z-y)^2 y^2 e^{-(z-y+y)} dy = \frac{1}{120} z^5 e^{-z}.$$

### 练习 8.18

(1) 设  $(X_1, \dots, X_n)$  是来自对数级数分布

$$\mathbb{P}(X = k) = -\frac{1}{\ln(1-p)} \cdot \frac{p^k}{k}, \quad 0 < p < 1, k = 1, 2, \dots$$

的一个样本, 求  $p$  的一个矩估计. 提示: 计算  $\mathbb{E}(X)$  和  $\mathbb{E}(X^2)$ .

(2) 设  $(X_1, \dots, X_n)$  是来自分布

$$p(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & 0 < x < 1, \quad \theta > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

的一个样本, 求  $\theta$  的极大似然估计.

解

(1) 先计算期望

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{1}{\ln(1-p)} \cdot \frac{p^k}{k} \cdot k = -\frac{1}{\ln(1-p)} \sum_{k=1}^{\infty} p^k = -\frac{1}{\ln(1-p)} \frac{p}{1-p}.$$

这里面含有对数, 不好反解, 我们不妨再算一个期望,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^2] &= \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{1}{\ln(1-p)} \cdot \frac{p^k}{k} \cdot k^2 \\ &= -\frac{1}{\ln(1-p)} \sum_{k=1}^{\infty} k p^k \\ &= -\frac{1}{\ln(1-p)} \frac{p}{(1-p)^2}. \end{aligned}$$

于是有

$$1-p = \frac{\mathbb{E}[X]}{\mathbb{E}[X^2]} \Rightarrow p = 1 - \frac{\mathbb{E}[X]}{\mathbb{E}[X^2]}.$$

可得到  $p$  的一个矩估计为

$$\hat{p} = 1 - \frac{a_1}{a_2} = 1 - \frac{\sum_{k=1}^n X_k}{\sum_{k=1}^n X_k^2}.$$

(2) 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n \left( \prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta-1}.$$

于是对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + (\theta - 1) \ln \left( \prod_{i=1}^n x_i \right).$$

令

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

得  $\theta$  的最大似然估计值为

$$\hat{\theta} = \frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

 **练习 8.19** 设  $X$  和  $Y$  的联合密度函数为:

$$f(x, y) = \frac{6}{7} \left( x^2 + \frac{xy}{2} \right) \quad 0 < x < 1, 0 < y < 2.$$

- (1) 计算  $X$  的密度函数;
- (2) 求  $\mathbb{P}(X > Y)$ ;
- (3) 求  $\mathbb{P}(Y > \frac{1}{2} | X > \frac{1}{2})$ ;
- (4) 求协方差  $\text{Cov}(X, Y)$ ;

**解**

- (1)  $X$  的密度函数为

$$p_X(x) = \int_0^2 f(x, y) dy = \int_0^2 \frac{6}{7} \left( x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy = \frac{6}{7}(x + 2x^2), \quad 0 < x < 1.$$

- (2) 直接计算可得

$$\mathbb{P}(X > Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^x f(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^x \frac{6}{7} \left( x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx = \frac{15}{56}.$$

- (3) 首先

$$\mathbb{P}(X > 1/2) = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{6}{7}(x + 2x^2) dx = \frac{23}{28}.$$

其次

$$\mathbb{P}(X > 1/2, Y > 1/2) = \int_{\frac{1}{2}}^1 \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{6}{7} \left( x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx = \frac{303}{448}.$$

于是

$$\mathbb{P}\left(Y > \frac{1}{2} | X > \frac{1}{2}\right) = \frac{\mathbb{P}(X > 1/2, Y > 1/2)}{\mathbb{P}(X > 1/2)} = \frac{\frac{303}{448}}{\frac{23}{28}} = \frac{303}{368}.$$

- (4) 首先有

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 \int_0^2 x f(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^2 x \frac{6}{7} \left( x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx = \frac{5}{7}.$$

以及

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^1 \int_0^2 y f(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^2 y \frac{6}{7} \left( x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx = \frac{8}{7}.$$

同时

$$\mathbb{E}[XY] = \int_0^1 \int_0^2 xy f(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^2 xy \frac{6}{7} \left( x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx = \frac{17}{21}.$$

于是有

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \frac{17}{21} - \frac{8}{7} \cdot \frac{5}{7} = -\frac{1}{147}.$$

 **练习 8.20** 回忆我们学的概念, 如果  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$  是来自某个总体的样本, 则样本方差定



义为

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad \text{其中 } \bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}.$$

现在设  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ,  $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ . 从总体  $X$  与总体  $Y$  各取容量分别为 8 和 10 的样本, 经过计算, 这两个样本方差分别是

$$s_x^2 = 15.46, \quad s_y^2 = 9.66$$

设两样本独立, 取  $\alpha = 0.05$ , 检验假设

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2.$$

这里可利用如果随机变量  $Z_1 \sim F(7, 9)$  以及  $Z_2 \sim F(9, 7)$  (其中  $F$  代表的是  $F$  分布), 则

$$\mathbb{P}(Z_1 \leq 4.2) = 0.975, \quad \mathbb{P}(Z_2 \leq 4.82) = 0.975.$$

**解** 这里样本容量分别为  $m = 8$  和  $n = 10$ , 因为

$$\frac{(m-1)s_x^2}{\sigma_1^2} \chi^2(m-1), \quad \frac{(n-1)s_y^2}{\sigma_1^2} \chi^2(n-1)$$

并且二者相互独立. 于是检验问题

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

在原假设成立下的的检验统计量是

$$F = \frac{s_x^2}{s_y^2} = \frac{s_x^2/\sigma_1^2}{s_y^2/\sigma_2^2} \sim F(m-1, n-1).$$

检验的拒绝域为

$$W = \{F \geq F_{\alpha/2}(m-1, n-1) \text{ 或者 } F \geq F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)\}$$

这里的  $F_{\alpha/2}(m-1, n-1)$  和  $F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)$  如下定义:

$$\mathbb{P}(F(m-1, n-1) \geq F_{\alpha/2}(m-1, n-1)) = \frac{\alpha}{2}$$

以及

$$\mathbb{P}(F(m-1, n-1) \leq F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)) = \frac{\alpha}{2}.$$

取  $\alpha = 0.05$ , 则

$$F_{0.025}(7, 9) = 4.2, \quad F_{0.975}(7, 9) = \frac{1}{F_{0.025}(9, 7)} = \frac{1}{4.82} = 0.2075.$$

从而拒绝域为

$$W = \{F \leq 0.2075 \text{ 或者 } F \geq 4.20\}.$$

本题中

$$F = \frac{15.46}{9.66} = 1.6 \notin W.$$

于是拒绝原假设.

 **练习 8.21** 给定  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in (0, \infty)$ . 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是互相独立的随机变量, 并

且对  $k = 1, 2, \dots, n$ ,  $X_k$  服从参数为  $\lambda_k$  的指数分布, 也即  $X_k$  的密度函数是

$$p_k(x) = \begin{cases} \lambda_k e^{-\lambda_k x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他情况.} \end{cases}$$

(1) 令  $Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ , 求  $Y$  的密度函数.

(2) 证明: 对任意的  $k \in \{1, 2, \dots, n\}$  都有

$$\mathbb{P}(X_k = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) = \frac{\lambda_k}{\lambda_1 + \dots + \lambda_n}.$$

这里  $\min$  的意思是  $n$  个数中取最小的数.

解

(1) 对任意的  $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ , 有

$$\mathbb{P}(X_k > x) = \int_x^\infty \lambda_k e^{-\lambda_k x} dx = e^{-\lambda_k x}, \quad \forall x > 0.$$

于是对任意的  $y > 0$ , 根据独立性有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \leq y) &= 1 - \mathbb{P}(Y > y) = 1 - \mathbb{P}(X_1 > y, X_2 > y, \dots, X_n > y) \\ &= 1 - \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(X_k > y) = 1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)y}. \end{aligned}$$

对  $y$  求导便可得到  $Y$  的密度函数为

$$p_Y(y) = (\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)y}, \quad \forall y > 0.$$

(2) 固定  $k \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ . 根据独立性,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的密度函数是各自密度函数的乘积:

$$p_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n e^{-\lambda_1 x_1 - \lambda_2 x_2 - \dots - \lambda_n x_n}.$$

因为  $X_k = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  当且仅当  $X_i \geq X_k$  对任意的  $i \neq k$  都成立. 从而所求的概率也即联合密度函数在下面区域上的积分:

$$D := \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \geq x_k \quad \forall i \neq k \text{ 并且 } x_i \geq 0 \quad \forall i\}$$

从而

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_k = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) &= \int_D p_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n \\ &= \int_0^\infty \underbrace{\int_{x_k}^\infty \dots \int_{x_k}^\infty}_{\text{总共 } n-1 \text{ 个}} \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n e^{-\lambda_1 x_1 - \lambda_2 x_2 - \dots - \lambda_n x_n} \underbrace{dx_1 dx_2 \dots dx_n}_{\text{不含 } dx_k} dx_k \\ &= \int_0^\infty \lambda_k e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)x_k} dx_k \\ &= \frac{\lambda_k}{\lambda_1 + \dots + \lambda_n}. \end{aligned}$$

 **练习 8.22** 设总体  $X$  的数学期望为  $\mu$ , 方差为  $\sigma^2$ , 又设  $(X_1^{(1)}, \dots, X_{n_1}^{(1)})$  和  $(X_1^{(2)}, \dots, X_{n_2}^{(2)})$  是

从此总体中取出的两个独立样本, 证明

$$S^2 = \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} \left\{ \sum_{i=1}^{n_1} \left( X_i^{(1)} - \bar{X}^{(1)} \right)^2 + \sum_{i=1}^{n_2} \left( X_i^{(2)} - \bar{X}^{(2)} \right)^2 \right\}$$

是  $\sigma^2$  的无偏估计, 其中

$$\bar{X}^{(j)} = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} X_i^{(j)}, j = 1, 2.$$

解 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n_1} \left( X_i^{(1)} - \bar{X}^{(1)} \right)^2 &= \sum_{i=1}^{n_1} \left( X_i^{(1)} \right)^2 + \sum_{i=1}^{n_1} \left( \bar{X}^{(1)} \right)^2 - 2 \sum_{i=1}^{n_1} \bar{X}^{(1)} X_i^{(1)} \\ &= \sum_{i=1}^{n_1} \left( X_i^{(1)} \right)^2 + n_1 \left( \bar{X}^{(1)} \right)^2 - 2n_1 \left( \bar{X}^{(1)} \right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n_1} \left( X_i^{(1)} \right)^2 - n_1 \left( \bar{X}^{(1)} \right)^2 \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[ \left( \bar{X}^{(1)} \right)^2 \right] &= \frac{1}{n_1^2} \mathbb{E} \left[ \left( \sum_{i=1}^{n_1} X_i^{(1)} \right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{n_1^2} \left( \sum_{i=1}^{n_1} \mathbb{E} \left[ \left( X_i^{(1)} \right)^2 \right] + \sum_{i \neq j=1}^{n_1} \mathbb{E} \left[ X_i^{(1)} X_j^{(1)} \right] \right) \\ &= \frac{1}{n_1^2} \left( \sum_{i=1}^{n_1} \mathbb{E} \left[ \left( X_i^{(1)} \right)^2 \right] + \sum_{i \neq j=1}^{n_1} \mathbb{E} \left[ X_i^{(1)} \right] \mathbb{E} \left[ X_j^{(1)} \right] \right) \\ &= \frac{1}{n_1^2} \left( \sum_{i=1}^{n_1} \left( \left( \mathbb{E} \left[ X_i^{(1)} \right] \right)^2 + \text{Var} \left( X_i^{(1)} \right) \right) + \sum_{i \neq j=1}^{n_1} \mathbb{E} \left[ X_i^{(1)} \right] \mathbb{E} \left[ X_j^{(1)} \right] \right) \\ &= \frac{1}{n_1^2} \left( \sum_{i=1}^{n_1} (\mu^2 + \sigma^2) + \sum_{i \neq j=1}^{n_1} \mu^2 \right) \\ &= \frac{1}{n_1^2} (n_1 (\mu^2 + \sigma^2) + n_1(n_1 - 1)\mu^2) \\ &= \mu^2 + \frac{\sigma^2}{n_1}. \end{aligned}$$

而

$$\mathbb{E} \left[ \left( X_i^{(1)} \right)^2 \right] = \left( \mathbb{E} \left[ X_i^{(1)} \right] \right)^2 + \text{Var} \left( X_i^{(1)} \right) = \mu^2 + \sigma^2.$$

从而

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[ \sum_{i=1}^{n_1} \left( X_i^{(1)} - \bar{X}^{(1)} \right)^2 \right] &= \sum_{i=1}^{n_1} \mathbb{E} \left[ \left( X_i^{(1)} \right)^2 \right] - n_1 \mathbb{E} \left[ \left( \bar{X}^{(1)} \right)^2 \right] \\ &= n_1(\sigma^2 + \mu^2) - n_1 \left( \mu^2 + \frac{\sigma^2}{n_1} \right) \\ &= (n_1 - 1)\sigma^2. \end{aligned}$$

同理

$$\mathbb{E} \left[ \sum_{i=1}^{n_1} \left( X_i^{(1)} - \bar{X}^{(1)} \right)^2 \right] = (n_2 - 1) \sigma^2.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S^2] &= \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} \left( \mathbb{E} \left[ \sum_{i=1}^{n_1} \left( X_i^{(1)} - \bar{X}^{(1)} \right)^2 \right] + \mathbb{E} \left[ \sum_{i=1}^{n_1} \left( X_i^{(1)} - \bar{X}^{(1)} \right)^2 \right] \right) \\ &= \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} (n_1 - 1 + n_2 - 1) \sigma^2 = \sigma^2. \end{aligned}$$

 **练习 8.23** 在 dota 2 这个游戏的一个珍藏中, 共有  $N$  种不同的道具. 假定对  $i = 1, 2, 3, \dots, N$ , 在一次开箱操作中, 第  $i$  个道具被开出的概率是  $p_i$ ,

$$p_1 + p_2 + \dots + p_N = 1.$$

假定每次开箱都是独立的, 如果一个玩家总共开了  $n$  次. 求这个玩家最后收集的道具的总类别数的期望和方差.

**解** 令  $Y$  为已经收集到的类别数,  $X = N - Y$  为未收集到的类别数, 记  $A_i$  为这  $n$  次开箱中没有第  $i$  种道具这一事件, 因此  $X$  表示

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

发生的次数. 每次开出第  $i$  个道具之外的道具的概率为  $1 - p_i$ . 从而

$$\mathbb{P}(A_i) = (1 - p_i)^n, \quad i = 1, 2, 3, \dots, N.$$

于是

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^N \mathbb{P}(A_i) = \sum_{i=1}^N (1 - p_i)^n.$$

这就得到

$$\mathbb{E}[Y] = N - \mathbb{E}[X] = N - \sum_{i=1}^N (1 - p_i)^n.$$

类似地, 当  $i \neq j \in \{1, 2, 3, \dots, N\}$  时, 在开箱地时候, 既没有  $i$ , 又没有  $j$  的概率为  $1 - p_i - p_j$ . 同时, 每次开箱的操作与前面的开箱操作都是独立的, 因此

$$\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = (1 - p_i - p_j)^n, \quad i \neq j.$$

于是

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X^2] &= \mathbb{E}[(1_{A_1} + 1_{A_2} + \dots + 1_{A_N})^2] \\
 &= \sum_{i=1}^N \mathbb{E}[1_{A_i}] + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq N} \mathbb{E}[1_{A_i} 1_{A_j}] \\
 &= \sum_{i=1}^N \mathbb{P}(1_{A_i}) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq N} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) \\
 &= \sum_{i=1}^N (1 - p_i)^n + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq N} (1 - p_i - p_j)^n
 \end{aligned}$$

因此可以得到

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \\
 &= \sum_{i=1}^N (1 - p_i)^n + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq N} (1 - p_i - p_j)^n - \left( \sum_{i=1}^N (1 - p_i)^n \right)^2.
 \end{aligned}$$

因为  $Y = N - X$ , 从而  $X$  和  $Y$  的方差是一样的。于是得到

$$\text{Var}(Y) = \sum_{i=1}^N (1 - p_i)^n + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq N} (1 - p_i - p_j)^n - \left( \sum_{i=1}^N (1 - p_i)^n \right)^2.$$

### 练习 8.24 假定函数

$$p(x) = \begin{cases} a & x \in (0, 1) \\ 0 & x \notin (0, 1) \end{cases}$$

为某一个随机变量  $X$  的密度函数。求解  $a$  的取值。

**解** 由概率密度的定义知道

$$1 = \int_{\mathbb{R}} p(x) dx = \int_0^1 a dx = a.$$

所以  $a = 1$ .

### 练习 8.25 设随机变量 $U$ 服从 $(-2, 2)$ 上的均匀分布, 定义 $X$ 和 $Y$ 如下:

$$X = \begin{cases} -1, & \text{若 } U < -1; \\ 1, & \text{若 } U \geq -1. \end{cases} \quad Y = \begin{cases} -1, & \text{若 } U < 1; \\ 1, & \text{若 } U \geq 1. \end{cases}$$

(1) 求  $X$  和  $Y$  的期望。

**解** 根据条件可得

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = \mathbb{P}(U \geq -1, U \geq 1) = \mathbb{P}(U \geq 1) = \frac{1}{4}.$$

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = -1) = \mathbb{P}(U \geq -1, U < 1) = \mathbb{P}(-1 \leq U < 1) = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(X = -1, Y = 1) = \mathbb{P}(U < -1, U \geq 1) = 0.$$

$$\mathbb{P}(X = -1, Y = -1) = \mathbb{P}(U < -1, U < 1) = \mathbb{P}(U < -1) = \frac{1}{4}.$$

于是

$$\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1, Y = -1) = \frac{3}{4},$$

$$\mathbb{P}(X = -1) = \mathbb{P}(X = -1, Y = 1) + \mathbb{P}(X = -1, Y = -1) = \frac{1}{4}.$$

于是  $\mathbb{E}[X] = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ . 同理

$$\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(Y = 1, X = 1) + \mathbb{P}(Y = 1, X = -1) = 0 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4},$$

$$\mathbb{P}(Y = -1) = \mathbb{P}(Y = -1, X = 1) + \mathbb{P}(Y = -1, X = -1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

得到

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}.$$

(2) 求  $\text{Cov}(X, Y)$ . 从而求出  $X + Y$  的方差。

**解** 根据第一问可得

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) + \mathbb{P}(X = -1, Y = -1) - \mathbb{P}(X = 1, Y = -1) - \mathbb{P}(X = -1, Y = 1) = 0.$$

从而

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{4}.$$

根据第一问可得

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, \quad \text{Var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

从而

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = 2.$$

## 8.2 复习二

 **练习 8.26** 假定以下是一个随机变量的分布列:

$$p(i) = \frac{C}{2^i}, \quad i = 0, 1, 2, 3, 4.$$

求  $C$ .

 **练习 8.27** 设随机变量  $X$  的分布如下,

$$\mathbb{P}(X = \pm 1) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{3}.$$

求随机变量  $Y = |X|$  的分布列，并计算  $\mathbb{E}(X)$  和  $\text{Var}(X)$ .

🔥 练习 8.28 设随机变量  $X$  服从  $N(1, 2^2)$  求  $\mathbb{P}(|X| > 3)$ .

🔥 练习 8.29 如果事件  $A, B$  满足  $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$ , 下面说法正确的是

- (1)  $A$  与  $B$  是互为对立事件的，也就是说  $S = A \cup B$ , 这里  $S$  是总的样本空间
- (2)  $\mathbb{P}(A) = 0$  或者  $\mathbb{P}(B) = 0$
- (3)  $A$  和  $B$  同时出现是不可能事件.
- (4) 如果  $\mathbb{P}(A) > 0$ , 则  $\mathbb{P}(B|A) = 0$ .

你要回忆一下什么是对立事件，什么是不可能事件。